UE SPEB0107 : Structure des molécules

Année universitaire 2025-2026

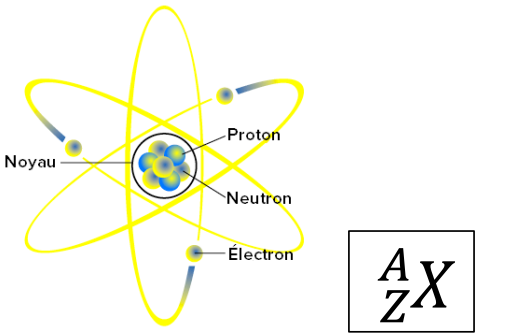
Elise Dumont
Institut de Chimie de Nice
elise.dumont@univ-cotedazur.fr

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

SCIENCES DU VIVANT ET DE LA SANTÉ
ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE RECHERCHE

Contenu du cours

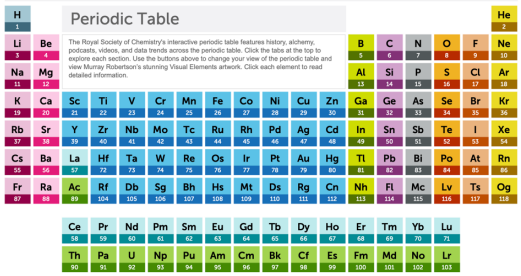
Atomes

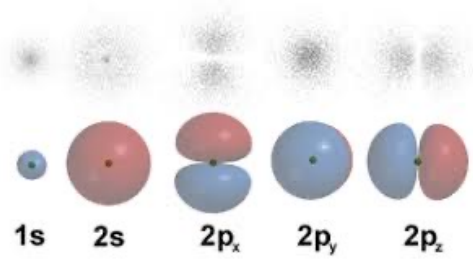


$$^{A}_{Z}X$$

Cours 1 : les atomes
et les orbitales atomiques
(nuage électronique)

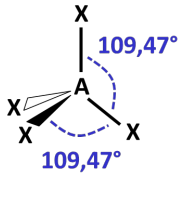
Cours 2 : propriétés atomiques et tableau périodique

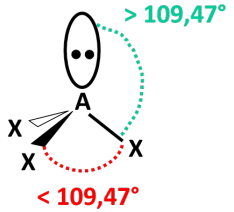


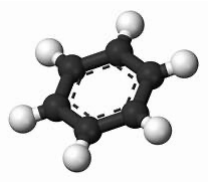


Molécules

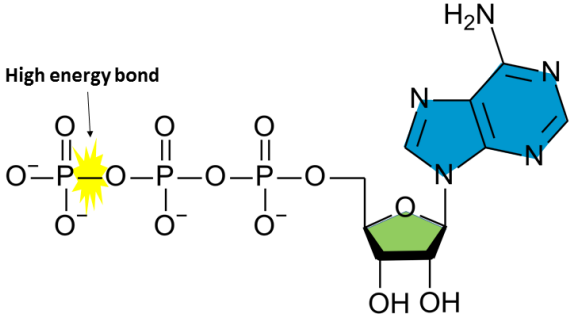
Cours 3 : structures élémentaires des briques de la chimie



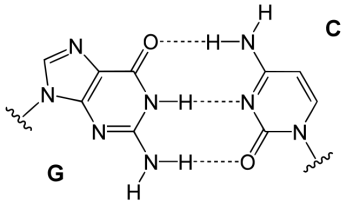




Cours 4 : la liaison chimique en biochimie



Cours 5 : interactions inter-moléculaires



Organisation du cours et évaluation

- **5 CMs et 6 TDs**

  - Cours 1 : structures des atomes et nuage électronique TD1
  - Cours 2 : propriétés atomiques et tableau périodique TD2
  - Cours 3 : structures élémentaires des briques de la chimie (règle de l'octet, géométrie VSEPR – TD3)

  - Cours 4 : la liaison chimique en biochimie – TD4
  - Cours 5 : interactions intermoléculaires – TD5

  - Révision sous forme d'un sujet d'annales -- TD7

Évaluation : 1 quizz Exoflash (CC 20%, en temps limité – 20 minutes - à faire chez soi) : il portera sur les 3 premiers cours

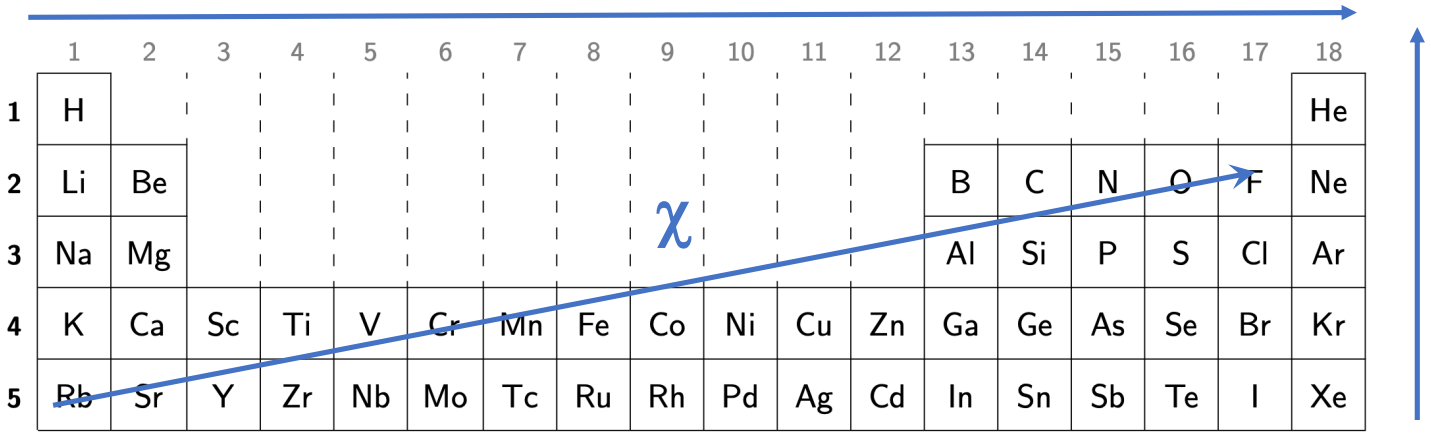
1 controle terminal (CT 80% - qui comprend des questions sur la partie 1 réactivité des acides et porte sur l'ensemble des notions abordées sur la partie Structure de la matière)

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Organisation du cours et évaluation

Prérequis :

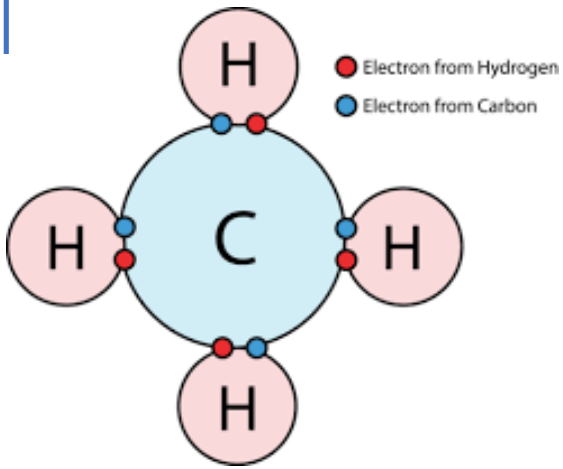
- Connaissance sur le tableau périodique (QCM en ligne) et des notions d'électronégativité (χ)



(Le bloc f est omis)

- Premières notions de liaison chimique (partage d'électrons entre C et H)
  Le partage d'électrons donne lieu à des liaisons covalentes ou iono-covalentes (cela sera redéfini).

  Ici les deux électrons de coeur du carbone sont omis par souci de simplification.



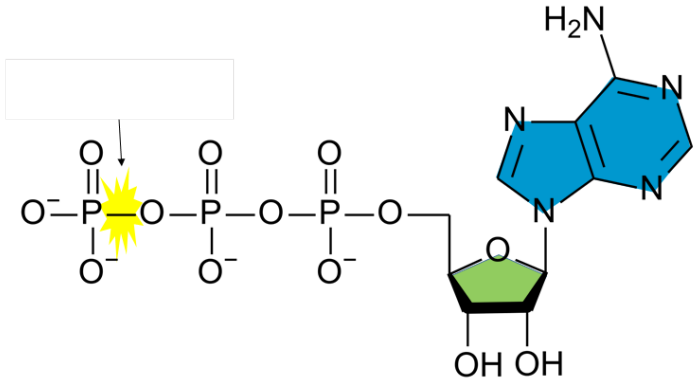
Organisation du cours : synopsis

Compétences visées

- décrire la **constitution d'un atome** en précisant les particules le constituant et son organisation électronique.

- **Prédire et analyser la(les) structure(s) tridimensionnelle(s) d'une molécule** à partir d'une formule brute en sachant matérialiser toutes les liaisons chimiques en donnant son nom, son orientation, sa constitution.

- Lister les possibles **interactions intermoléculaires** d'une molécule en se basant sur l'ensemble des atomes et sur l'enchaînement des liaisons.



Chapitre 1 : les atomes

Objectifs :

- Connaitre la notion d'**élément chimique,** d'**isotopes**, les **ions** et les **particules constitutives des atomes** et les ordres de grandeur associés

- Avoir des notions de mécanique quantique : principe d'Heisenberg, quantification des niveaux d'énergie

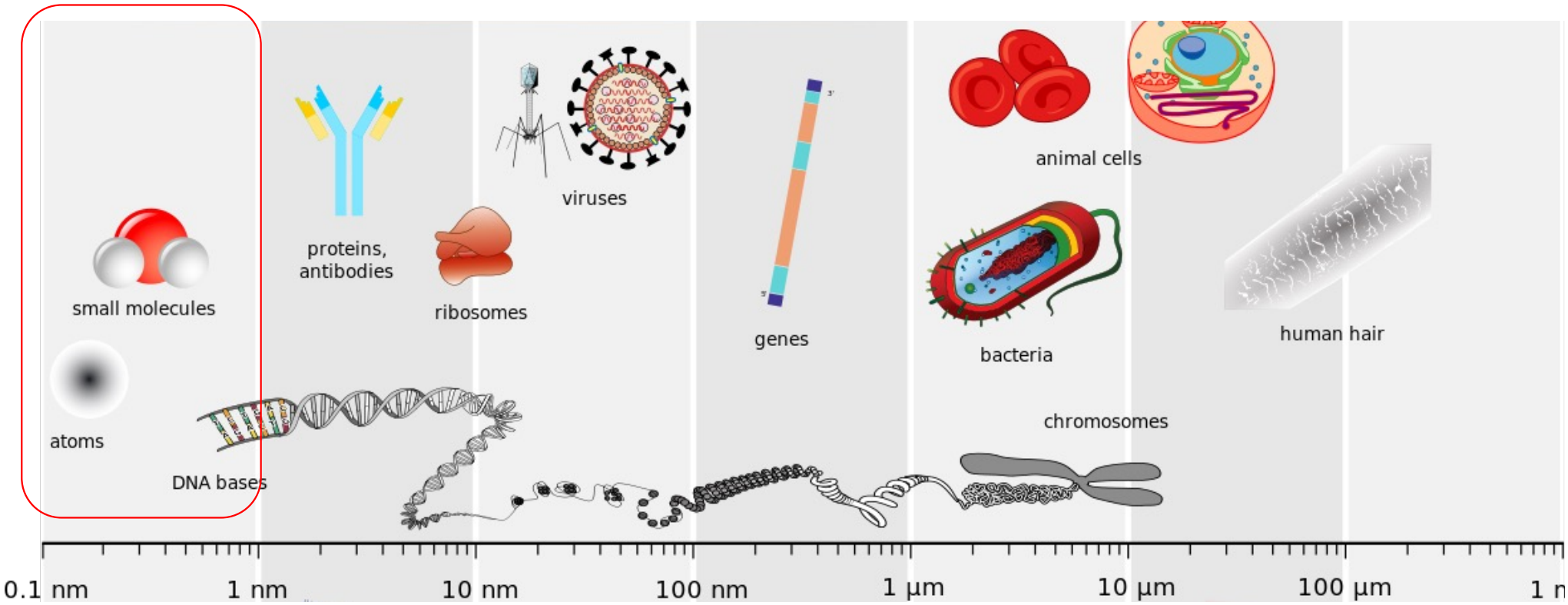
- Connaitre les **4 nombres quantiques** (n, l, m_l, s) et leur association à des orbitales atomiques (s,p,d,…)

- Établir la **configuration électronique** d'un atome ou d'un ion monoatomique à l'état fondamental

- Associer la configuration électronique d'un atome et sa **position dans le tableau périodique**

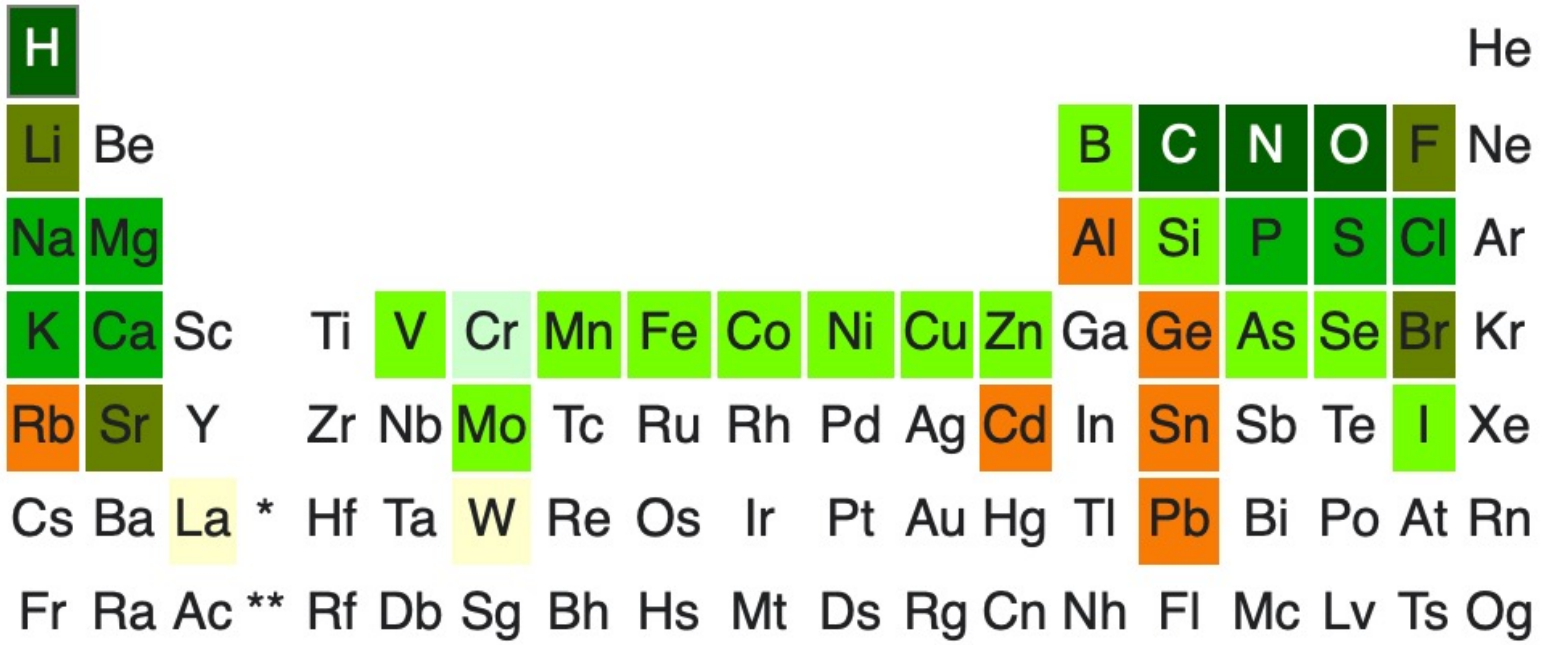
- Connaitre et savoir retrouver **l'évolution de propriétés atomiques** dans le tableau périodique

Chapitre 1 : gammes d'échelles et de temps



On va s'intéresser aux molécules "briques" de la Biologie : pour les liaisons chimiques ~1-2 A = 1-2 10-10 m

Chapitre 1 : éléments indispensables à la vie



© Source Wikipedia

Chapitre 1 : éléments indispensables à la vie

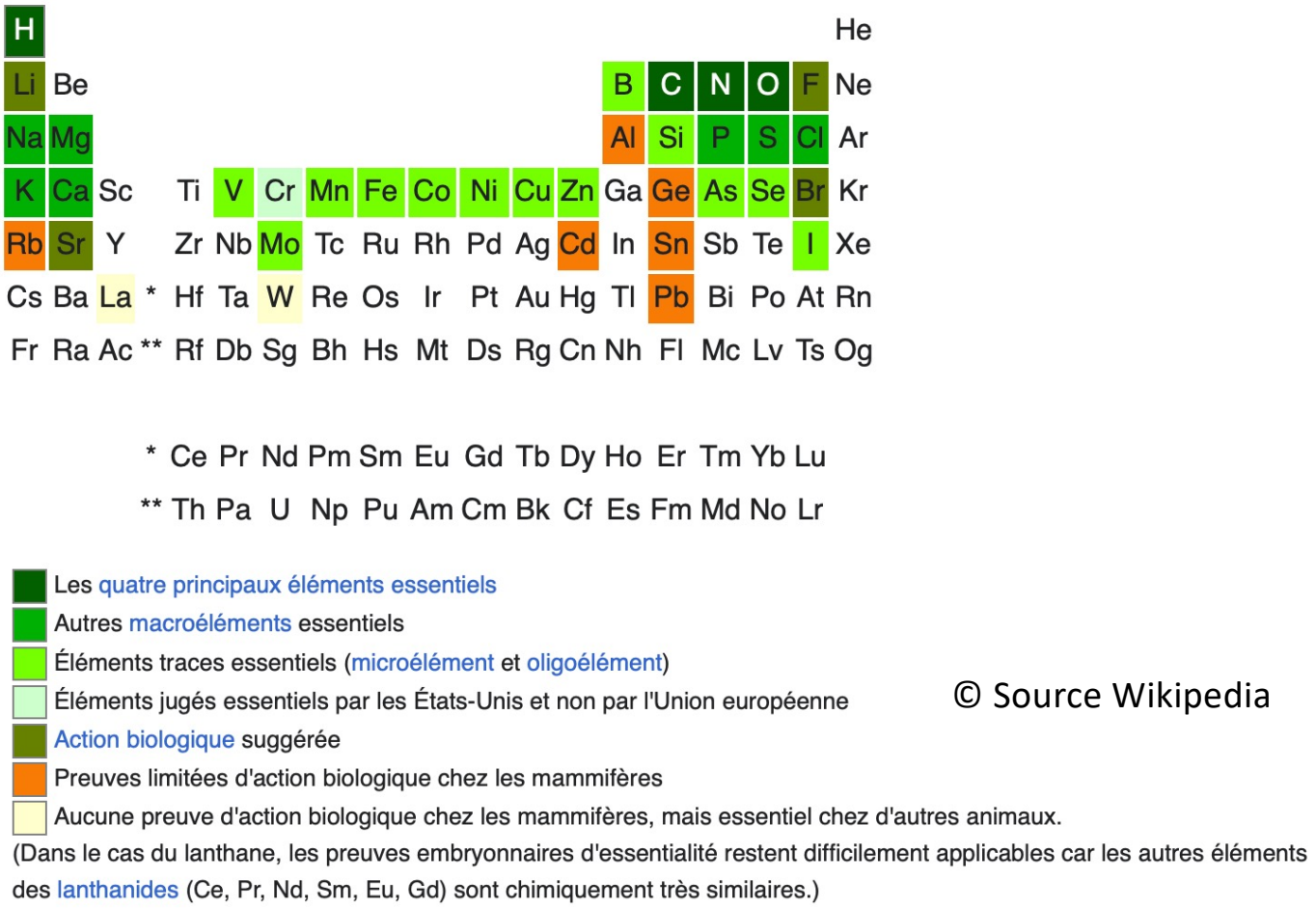
Principalement les atomes **CHON**
(97.5% : 65% pour C, 18% pour O
→ **chimie organique**)

également du phosphore (P, 1%), des ions K, Na, Cl et du soufre S 0.25%.

~14 **oligo-éléments** (moins de 0.01**%**)

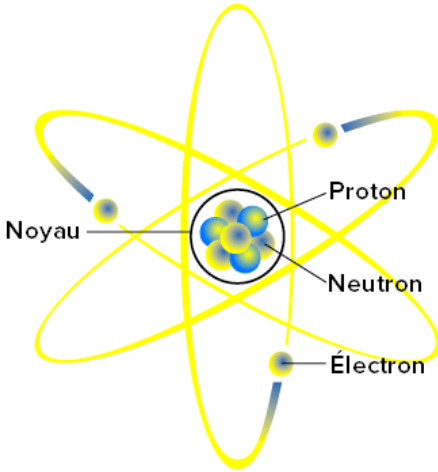
magnésium (Mg)-fluor (F)-fer (Fe)-silicium (Si)-zinc (Zn)-cuivre (Cu)-iode (I)-étain (Sn)-sélénium (Se)-vanadium (V)-manganèse (Mn)-molybdène (Mo)-chrome (Cr)-cobalt (Co)-nickel (Ni)

Il vous est demandé de connaitre les 4 premières lignes du tableau périodique (métaux inclus).



© Source Wikipedia

Chapitre 1 : particules constitutives des atomes



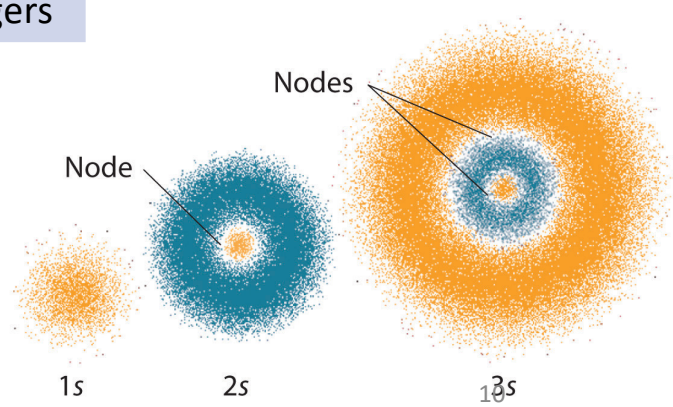
Ordres de grandeur

Pour un organisme vivant ~ 50,000 millards (5.10^{13}) cellules
Dans une cellule humaine, on estime qu'il y a 100 trillions d'atomes (10^{14}).

Particules constitutives	Localisation	Charge	Masse	
Neutron	Noyau	0	$1,675.10^{-27}$ kg	
Proton	Noyau	+1 e ($1.609.10^{-19}$ C)	$1,673.10^{-27}$ kg	
Electrons	Périphérie	-1 e	$9,11.10^{-31}$ kg	bien plus légers

Par commodité, on utilise un système d'unités atomiques adapté au microscopique :
e = charge élémentaire = $1,609.10^{-19}$ C ; rayon de Bohr 0,529 Å (1 angstrom = 10^{-10} m)

En chimie, contrairement à la physique nucléaire on ne s'intéresse pas au noyau mais aux électrons. Ils tournent autour du noyau avec une organisation en **couches** (comme un oignon) et sont très **rapides.**



On va introduire la notion d'orbitales atomiques (OAs) 1s, 2s, 2p, 3s, 3p …

Chapitre 1 : rappels sur les atomes

Notation conventionelle et vocabulaire

$$^{A}_{Z}X$$

X désigne le **symbole** de l'élément (C, H, O, Fe….)
Z désigne le **numéro atomique** (=le nombre de protons)
A désigne le nombre de nucléons (protons et neutrons) = **nombre de masse**
La combinaison n'est pas infinie : ~100 atomes connus + leurs isotopes

Définition : un **élément** chimique est l'ensemble des **atomes** ou **ions** dont les noyaux possèdent le même nombre de protons.
Il est caractérisé par son symbole (X) ou par son numéro atomique (Z).
Pour un atome neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons.

Exemple du carbone $_{6}C$ avec des **isotopes** 12, 13, 14 (datation au carbone 14, qui a deux neutrons de plus que le carbone 12)

$^{12}_{6}\boldsymbol{C}$ (98.9%), $^{13}_{6}\boldsymbol{C}$ (stable, 1.11%) et $^{14}_{6}\boldsymbol{C}$ (radioactif, < 0.01%, temps de demi-vie ~5750 ans)

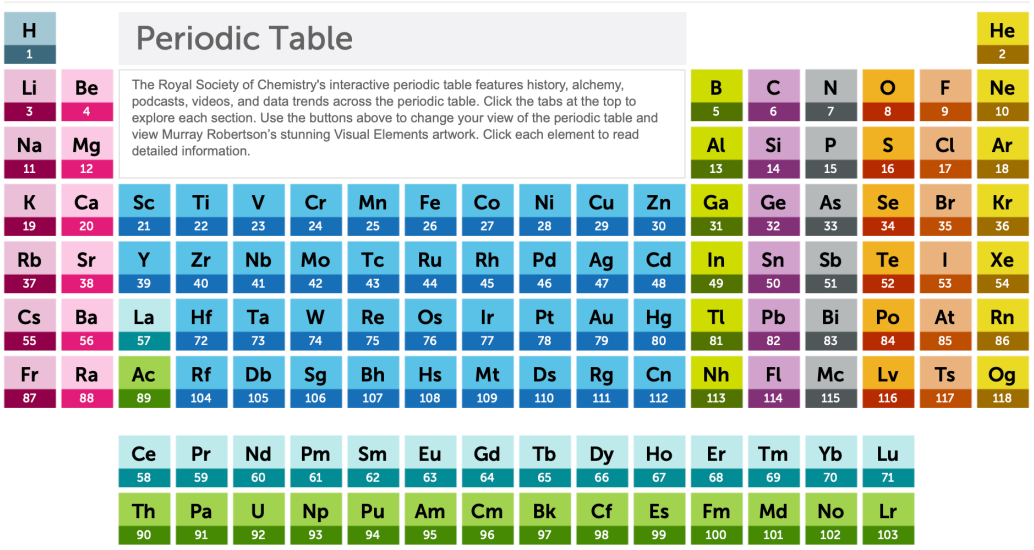
Pour les **ions**, on distingue :
- les **cations** chargés positivement (perte d'électrons) – exemple H^+, C^{2+}, O^+, Na^+, Mg^{2+}
- les **anions** chargés négativement (gain d'électrons) – exemple H^-, Cl^-, O^{2-}

Tous les ions ne se forment pas avec la meme "facilité" :
on tend à former préferentiellement les ions dont la configuration électronique serait celle du gaz rare le plus proche.

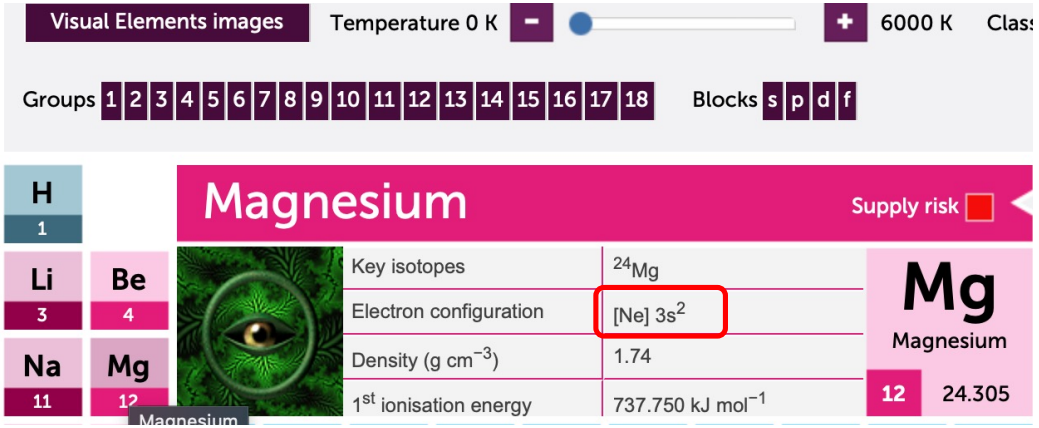
Tableau périodique

Dans le tableau périodique, les atomes sont classés par Z croissant

Nous verrons que le nombre d'électrons de valence va déterminer les propriétés atomiques.



Source : https://www.rsc.org/periodic-table/



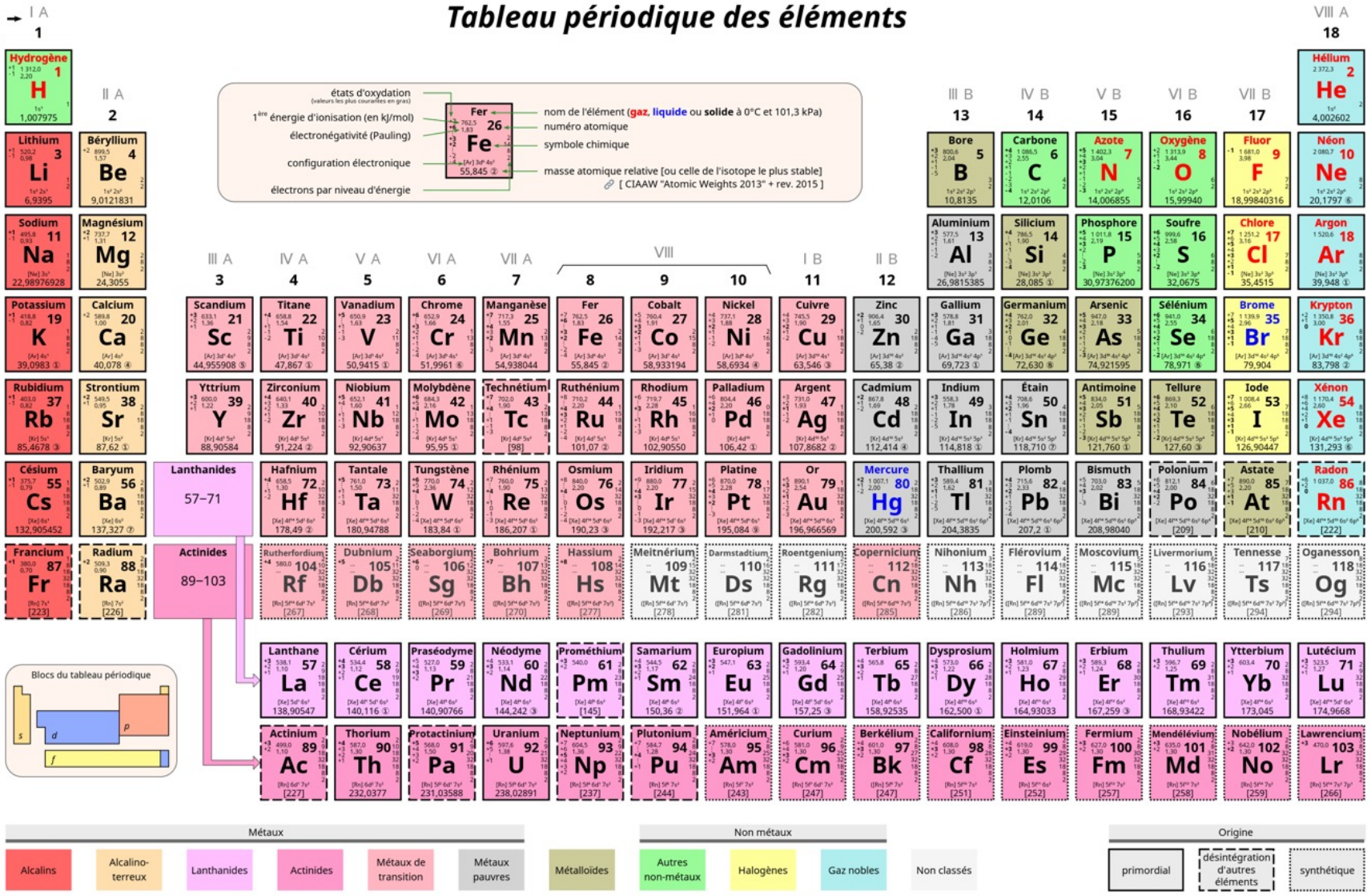


Tableau périodique des éléments
Groupe
Période
I A
II A
III A
IV A
V A
VI A
VII A
VIII
I B
II B
III B
IV B
V B
VI B
VII B
VIII A
états d'oxydation (valeurs les plus courantes en gras)
1ère énergie d'ionisation (en kJ/mol)
électronégativité (Pauling)
configuration électronique
électrons par niveau d'énergie
nom de l'élément (gaz, liquide ou solide à 0°C et 101,3 kPa)
numéro atomique
symbole chimique
masse atomique relative [ou celle de l'isotope le plus stable]
[CIAAW "Atomic Weights 2013" + rev. 2015]
Lanthanides
57–71
Actinides
89–103
Blocs du tableau périodique
s
d
p
f
Métaux
Alcalins
Alcalino-terreux
Lanthanides
Actinides
Métaux de transition
Métaux pauvres
Métalloïdes
Non métaux
Autres non-métaux
Halogènes
Gaz nobles
Non classés
Origine
primordial
désintégration d'autres éléments
synthétique

Chapitre 1 : nombres quantiques et orbitales atomiques

Le domaine de l'infiniment petit n'est pas régi par la mécanique classique mais par la **mécanique quantique**.

Principe d'incertitude d'Heisenberg:
on ne peut pas connaitre à la fois la position Δx et la vitesse Δv d'une particule avec autant de précision que souhaité.

$$\Delta x . \Delta v \geq \frac{h}{2\pi m}$$

où *h* est la constante de Planck (h=6.62 10^{-34} J.m^2.s^{-1}) et *m* la masse de la particule

$\hbar$=h/(2p) est la constante de Planck réduite

Application numérique : rayon d'un atome ~1 Å=10^{-10} m, on veut avoir une précision sur la position de 5-10%.
La vitesse d'un électron est élevée v=2.2.10^6 m.s^{-1} (mais inférieure à la vitesse de la lumière).
On obtient $\Delta v \geq 2.3.10^7$ m.s^{-1}. Aucune précision sur la vitesse si on veut connaitre la position précisément.

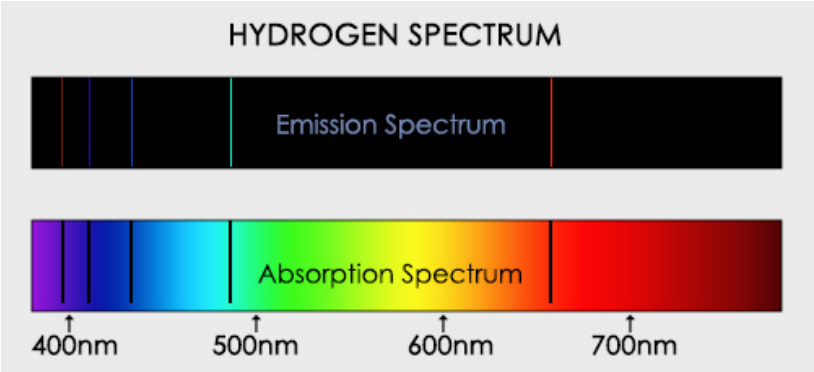
On ne parle plus de trajectoire d'un électron, et on introduira la notion de **densité de probabilité de présence**

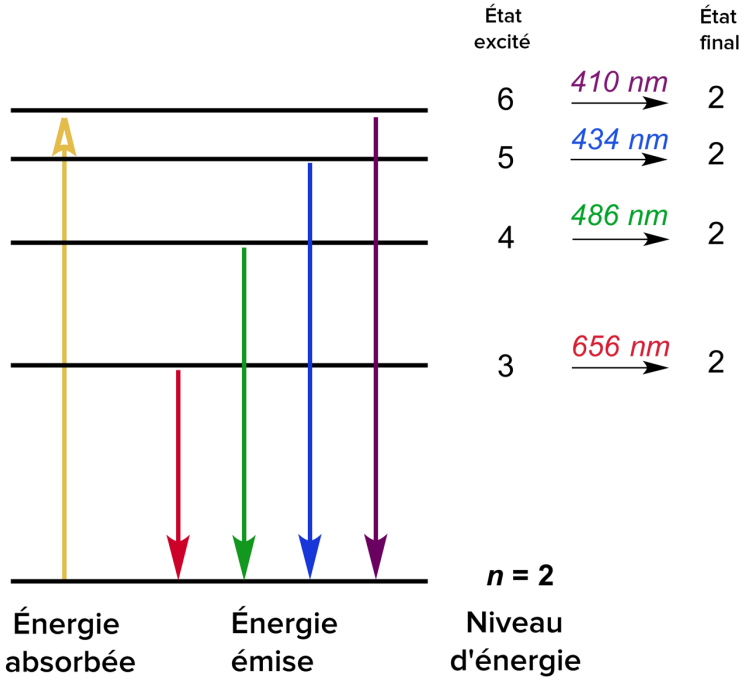
Avant celà, intéressons nous aux **niveaux d'énergies électroniques qui sont quantifiés.**

Chapitre 1 : quantification des niveaux d'énergie

Une deuxième différence fondamentale entre mécanique classique et mécanique quantique est la notion de **quantification des énergies.**

Cette notion est apparue historiquement lorsqu'on irradie des gas rares et que l'**on observe des raies et non un continuum d'énergie.**





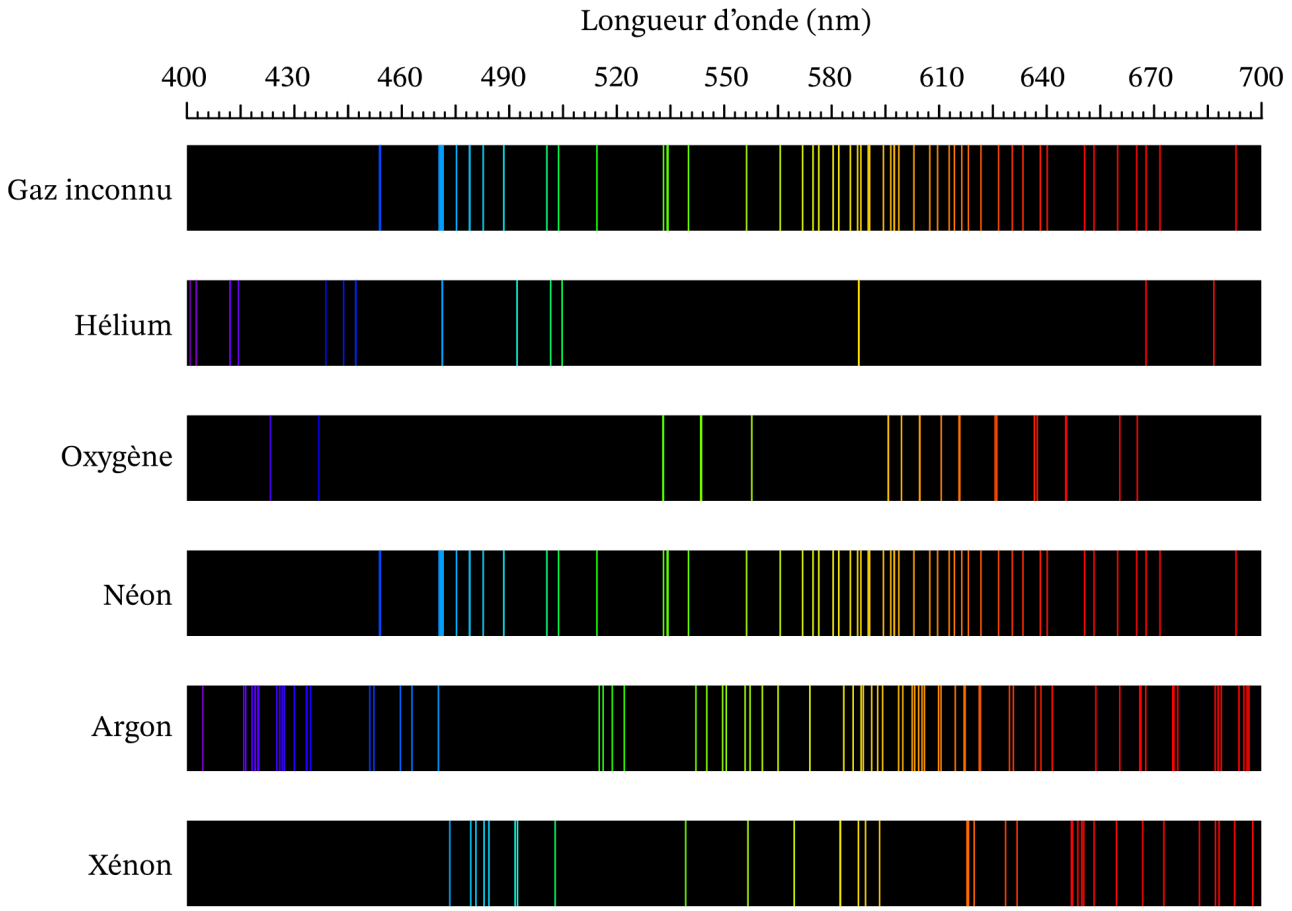
On admettra que les énergies sont associées à un **nombre quantique principal n**

$$E_n = -\frac{R_H.h.c.Z^2}{n^2}$$

pour les atomes d'hydrogénoïdes (un seul électron) Constante de Rydberg R_H=10 973 731,6 m^{-1}

Les énergies se rapprochent de plus en plus vers une limite à énergie nulle qui correspond à l'ionisation de l'atome.

Chapitre 1 : reconnaitre un gaz inconnu



Spectres d'émission caractéristique des niveaux énergétiques électroniques de chaque élément.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 1 : énergies d'ionisation

Potentiel de première ionisation pour un atome A : $A \rightarrow A^+ + e^-$ PI1, toujours positif $PI1=E(A^+)-E(A) > 0$

Potentiel de deuxième ionisation : $A^+ \rightarrow A^{2+} + e^-$ PI2, toujours positif

Potentiel de troisième ionisation : $A^{2+} \rightarrow A^{3+} + e^-$ PI3, toujours positif

Pour les atomes hydrogénoïdes (=1 seul electron):

Pour l'hydrogène (une seule ionisation possible) : $H > H^+ + e^-$ $PI_1(H)=-E(H)=13.6$ eV (positif)

Potentiel de 2^{ieme} ionisation pour hélium : $He^+ \rightarrow He^{2+} + e^-$ $PI_2(He)=-54.4$ eV $(=-13.6*2^2)$

On verra que les PI augmentent très vite avec le numéro atomique Z (et donc la charge du noyau) mais décroissent avec n.

Pour les atomes polyélectroniques, on a le modèle empirique de Slater pour estimer les énergies des OAs.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 1 : niveaux d'énergie électronique - généralisation

Hydrogène	Hydrogènoide (He^+,Li^{2+},C^{5+},…) Ions ne possédant qu'un seul électron $^{A}_{Z}X^{(Z-1)+}$	Atomes non hydrogénoides
$E_n = -\frac{R_H . h . c}{n^2}$	$E_n = -\frac{R_H . h . c . Z^2}{n^2}$ Niveaux d'énergie plus bas du fait de l'attraction électron-noyau plus grande	Généralisation difficile à cause du problème à n corps → modèle empirique

Potentiel de 1ère ionisation pour l'hydrogène : $PI_1(H)=-E(H)=13.6$ eV (positif)

Potentiel de 2ieme ionisation pour hélium : $PI_2(He)=54.4$ eV ($=-(0-13.6*2^2)$)

Les valeurs augmentent très vite avec le numéro atomique Z (et donc la charge du noyau) mais décroissent avec n.

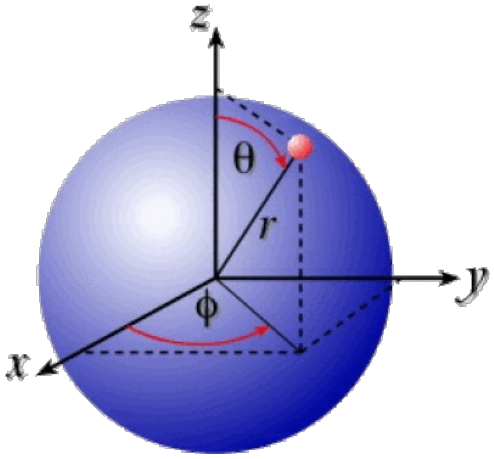
Pour les atomes polyélectroniques, on a le modèle empirique de Slater pour estimer les énergies des OAs.

Chapitre 1 : fonction d'onde et coordonées sphériques

Équation de Schrödinger

$\boldsymbol{H\psi = E\psi}$ où H est l'opérateur Hamiltonien, E est une valeur propre

On ne peut pas représenter la fonction d'onde, mais elle s'écrit comme produit d'une partie radiale et d'une partie angulaire. La partie radiale dépend de deux nombres quantiques n, l et la partie angulaire de l, ml.



$$\psi_{n,l,ml}(r,\theta,\phi) = R_{n,l}(r).Y_{l,ml}(\theta,\phi)$$

On exprime la fonction d'ondes en coordonnées sphériques et non en coordonnées cartésiennes (x,y,z)

Valeurs possibles pour les nombres quantiques (à connaitre par coeur) :

Nombre quantique principal n – $n \in \mathbb{N}^*$ (n=1,2,3,…)
Nombre quantique secondaire l – $0 \leq l \leq n-1$ --- à chaque valeur de l, une forme d'orbitale
Nombre quantique magnétique $m\ ou\ m_l$ – $-l \leq m_l \leq l$ (valeurs entières, peuvent être négatives)
Spin (deux valeurs uniquement) $m_s = 1/2\ ou\ -1/2$ (α ou β)

Chapitre 1 : nombres quantiques

La recherche (complexe) des solutions de l'équation de Schrodinger conduit à des conditions sur n, l et ml.

Valeurs possibles pour les nombres quantiques (à connaitre par coeur) :

Nombre quantique principal n – $n \in \mathbb{N}^*$ (n=1,2,3,…)

Nombre quantique secondaire l – $0 \leq l \leq n-1$ --- à chaque valeur de l, une forme d'orbitale

Nombre quantique magnétique $m\ ou\ m_l$ – $-l \leq m_l \leq l$ (valeurs entières, peuvent être negatives – 2 l +1)

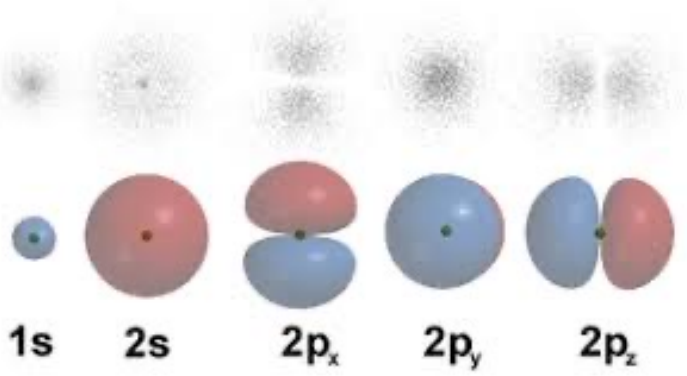
Spin (deux valeurs uniquement) $m_s = 1/2\ ou\ -1/2$ (α ou β)

Un atome apporte rarement plus de 100 electrons et donc en pratique n < 8 et l < 4 …

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 1 : association entre nombres quantiques et OAs

À chaque combinaison de nombres quantiques, on associe un nom d'OA.



n=1 l=0, m_l=0 **1s** ☐

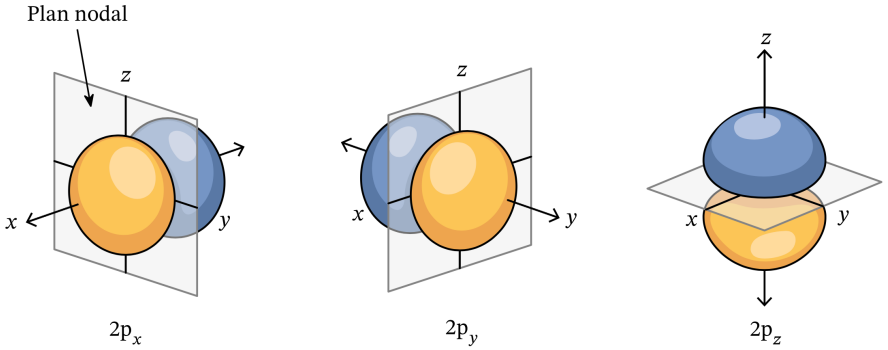
n=2 l=0, m_l=0 **2s** ☐ l=1,m_l=-1,0,1 **2p** (3 orbitales) ☐☐☐

n=3 l=0, m_l=0 **3s** ☐ l=1,ml=-1,0,1 **3p** (3 orbitales) ☐☐☐ l=2, m_l=-2,-1,0,1,2 **3d** (5 orbitales) ☐☐☐☐☐

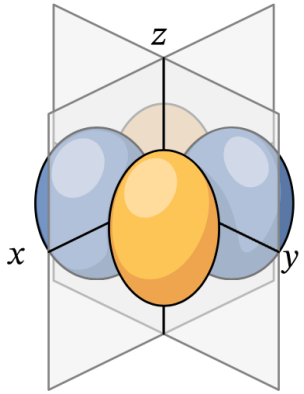
Pour donner la **configuration électronique d'un atome**, on va indiquer quelles sont les OAs occupées.

L'**anisotropie des OAs p (et d)** est cruciale ici car elle va avoir une implication sur la directionalité des liaisons et les squelettes moléculaires.

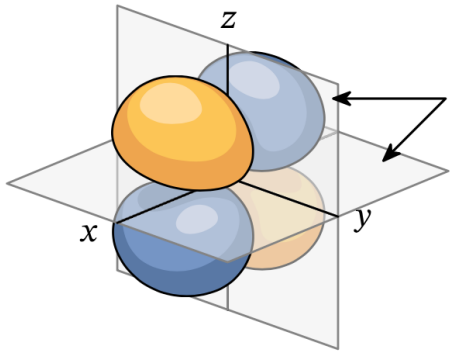
Au-delà de l=0, on a des **plans nodaux** où la probabilité de trouver un électron est nulle (lobe rouge probabilité > 0, lobe bleu probabilité < 0).



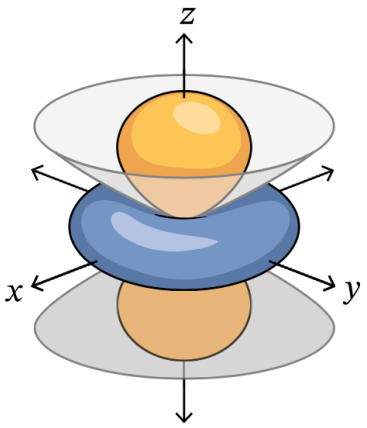
Chapitre 1 : forme des orbitales atomiques d



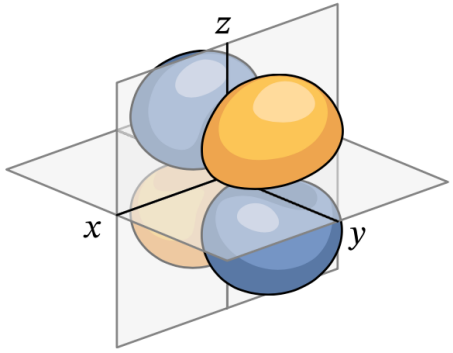
$3d_{xy}$



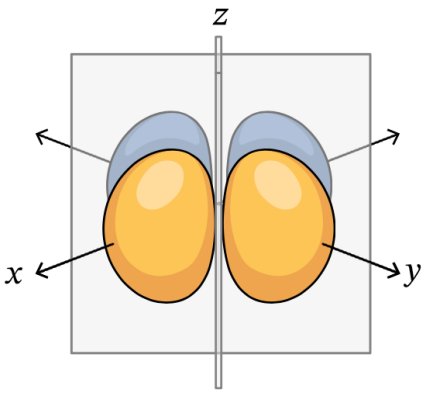
$3d_{xz}$



$3d_{z^2}$



$3d_{yz}$



$3d_{x^2-y^2}$

Utile pour les métaux
(et donc les métallo-enzymes)

Les formes des OAs sont à connaître

Chapitre 1 : Règles de remplissage des OAs

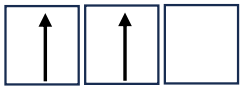
Principe d'exclusion de Pauli :

> Dans un atome, deux électrons doivent différer par au moins la valeur d'un nombre quantique.

Comment placer les électrons dans les OAs ? On remplit les électrons dans les OAs d'énergie les plus basses avant de remplir les OAs d'énergie plus élevée (principe d'Aufbau).

Règle de Klechkowski ou règle du (n+l) minimal

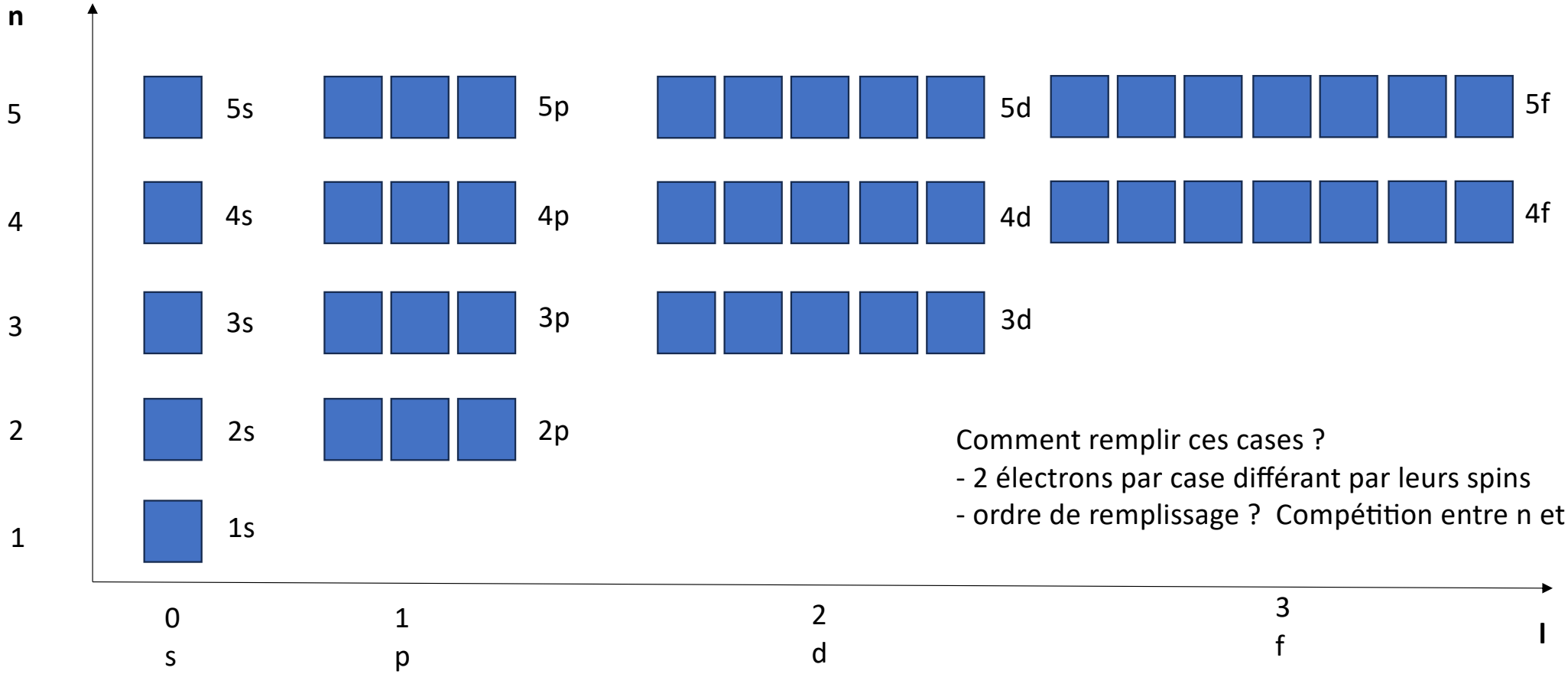
> Parmi les couches encore vides, la première à se remplir est celle pour laquelle la valeur de (n+l) est la plus petite. Dans le cas d'une indétermination, celle qui a le n le plus petit se remplit la première.

Règle de Hund (règle du spin maximal) :  et non

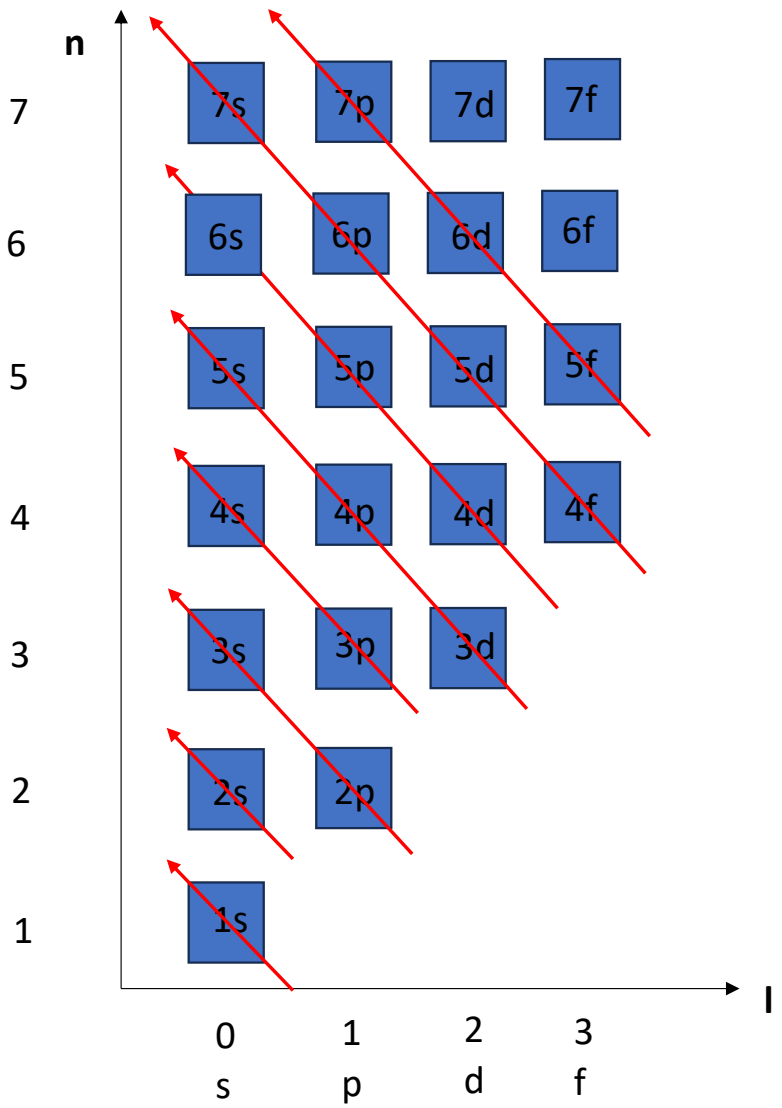
> Pour des états de même énergie, les électrons se placent à raison de 1 par case, avec la même valeur de spin et ne s'apparient en doublet que lorsque toutes les cases sont semi-occupées.

Illustrons tout celà (avec un moyen mnémotechnique)…

Chapitre 1 : forme et nomenclature des OAs



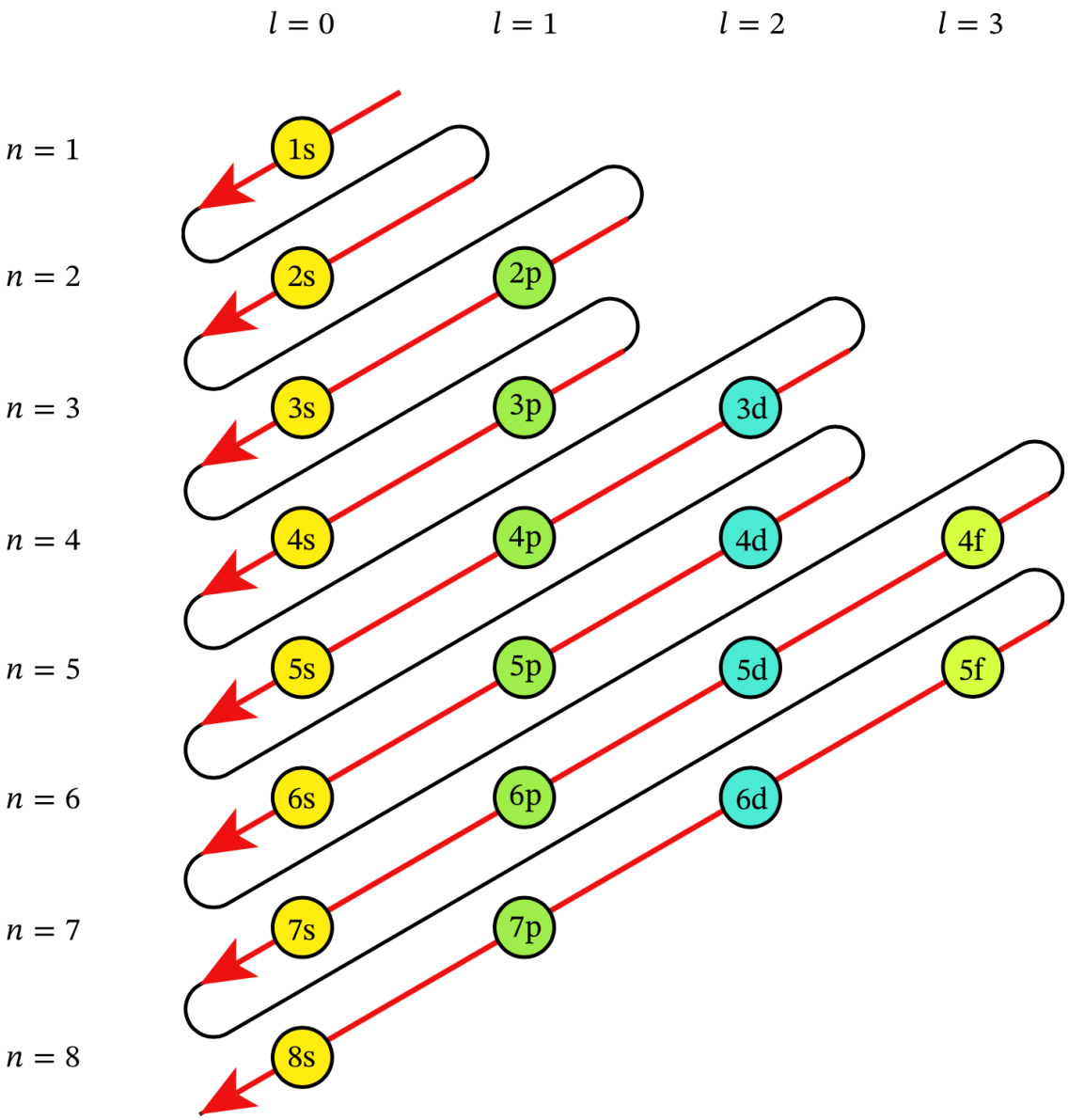
Comment remplir ces cases ?
- 2 électrons par case différant par leurs spins
- ordre de remplissage ? Compétition entre n et l



Ne pas hésiter à réecrire cet ordre avec le moyen mnémotechnique !

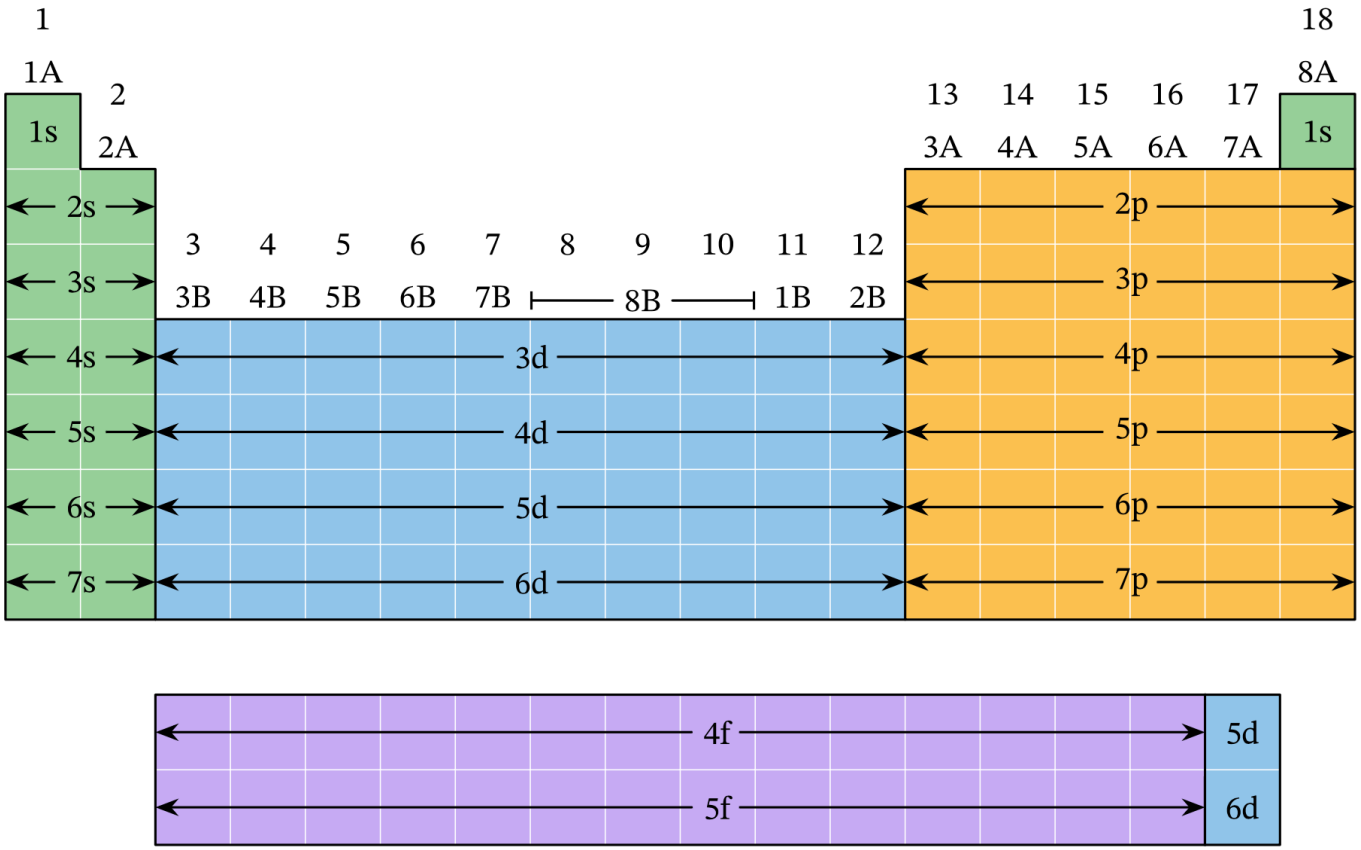
En biochimie, on aura rarement besoin de considérer les éléments lourds

Ordre de remplissage : $1s^2$ $2s^2 2p^6$ $3s^2 3p^6$ $4s^2 3d^{10} 4p^6$ $5s^2 4d^{10} 5p^6$ $6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6$ $7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$



UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

On place 2 électrons par orbitale s,
6 électrons par orbitale p, 10 électrons par orbitale d,
14 par orbitale f.


1
1A
1s
2
2A
2s
3s
4s
5s
6s
7s
3
3B
4
4B
5
5B
6
6B
7
7B
8
9
10
8B
11
1B
12
2B
3d
4d
5d
6d
13
3A
14
4A
15
5A
16
6A
17
7A
18
8A
1s
2p
3p
4p
5p
6p
7p
4f
5f
5d
6d
Bloc s
Bloc d
Bloc p
Bloc f

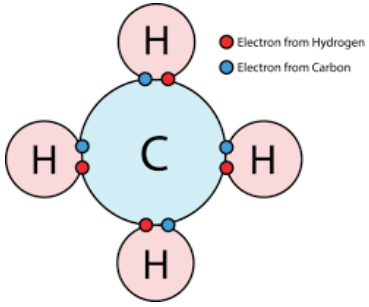
Chapitre 1 : lien avec le TD1

Décompte des électrons : égal au numéro atomique sauf pour les ions

Carbone C Z=6

$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe



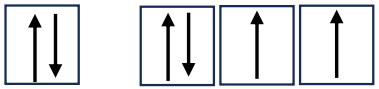
Meme exercice avec le fluor (F, Z=9)

Chapitre 1 : configuration électronique d'un atome

Valence
(4 électrons)

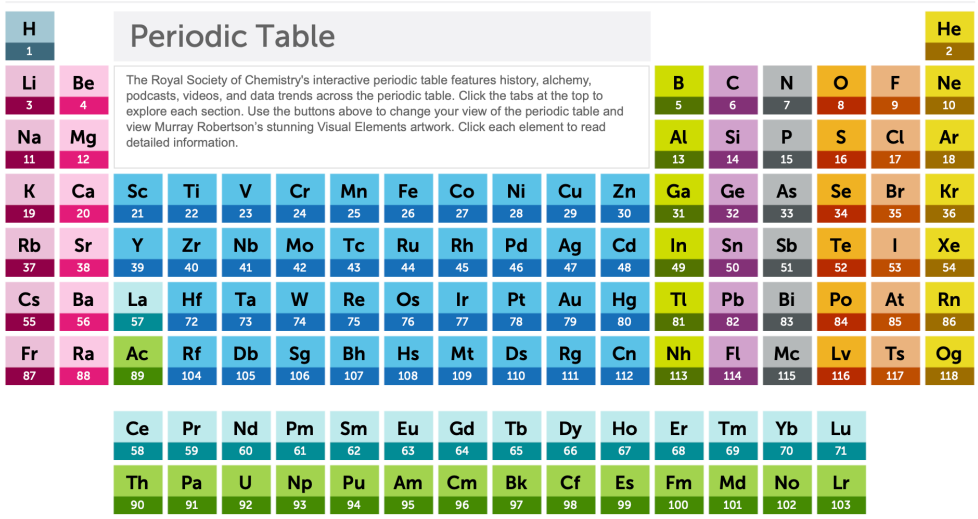
Carbone : C $1s^2$ $2s^2$ $2p^2$

Coeur
[He]

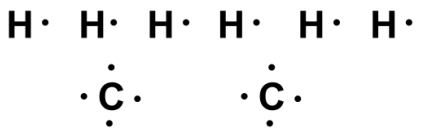


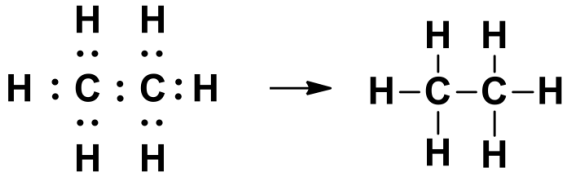
Hydrogène : H $1s^1$

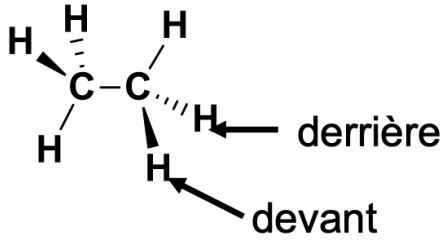
Valence
(1 électron)

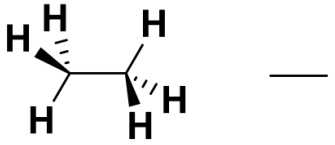


C_2H_6









Chapitre 1 : configuration électronique, séparation coeur / valence

Pour le sodium Z=11 : coeur $1s^2\ 2s^2 2p^6$ | valence $3s^1 3p^0$

[Ne] (Z=10)

Pour le monocation sodium Na^+ (Z=11) : $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^0$

Pour le calcium Z=20 : coeur $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6$ | valence $4s^2$

[Ar] (Z=18)

On arrête les couches de coeur à la dernière p^6 pleinenment occupée.

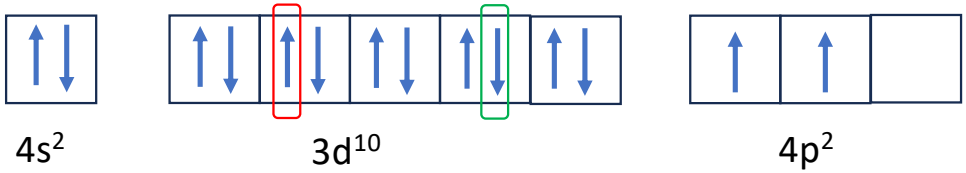
Ca^+ (Z=20) : $1s^2\ 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ PI_1=6.11 eV

Ca^{2+} (Z=20) : $1s^2\ 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^0$ PI_2=11.87 eV

Chapitre 1 : configuration électronique, séparation coeur / valence

Pour le germanium Z=32 : coeur $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6$ valence $4s^2\ 3d^{10} 4p^2$

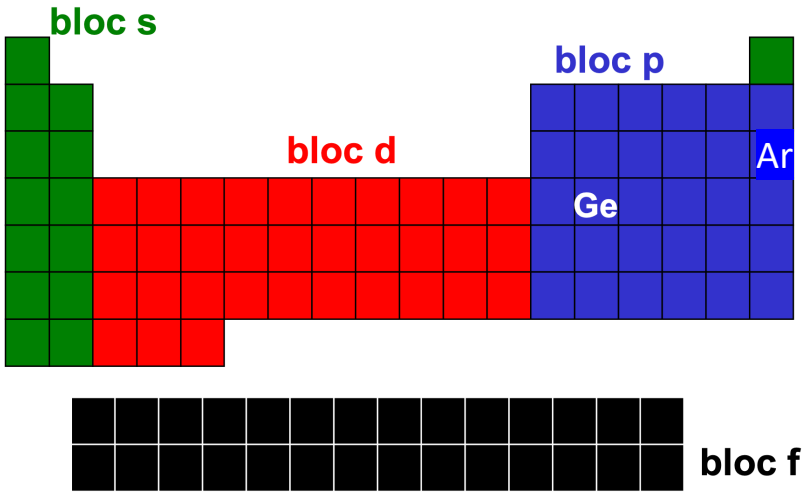
[Ar] (Z=18)



$4s^2$ $3d^{10}$ $4p^2$

n=3, l=2, m_l=-1, s=1/2

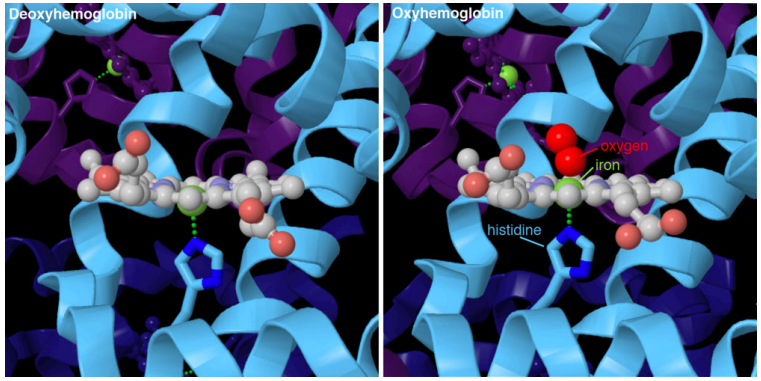
n=3, l=2, m_l=1, s=-1/2



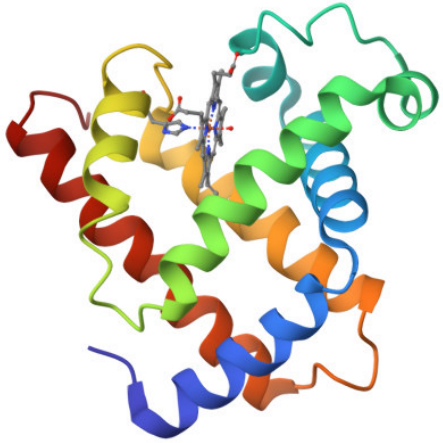
Les couches d totalement remplies sont très stables et il est très difficile de leur arracher des électrons.

On formera les ions Ge^{2+} et Ge^{4+}, car laisser la couche $3d^{10}$ pleinement occupée confère plus de stabilité.

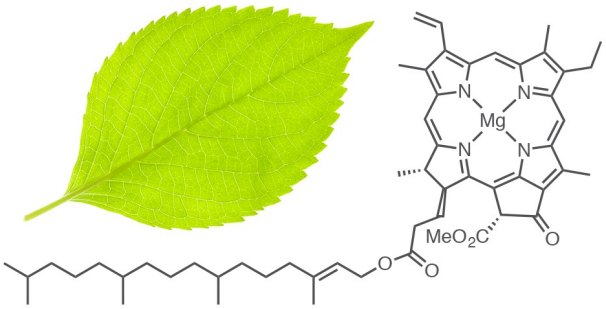
Métaux en biochimie



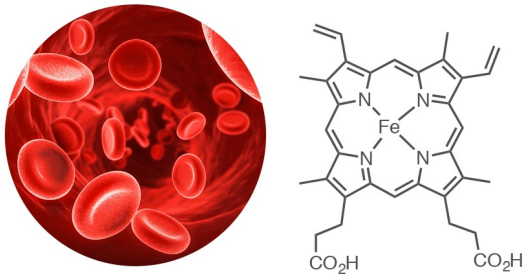
Geométrie octaédrique autour du centre métallique (Fe, Mg)



Chlorophyll a



Heme b

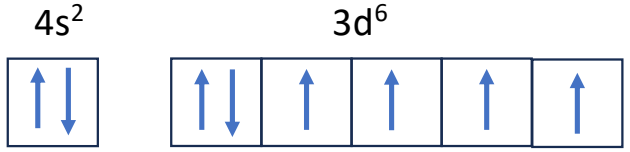


On va apprendre à donner la représentation de la cage organique.

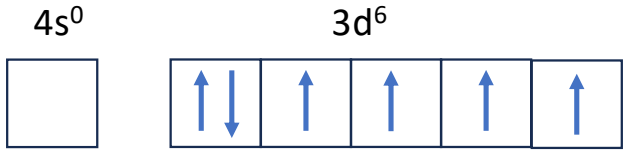
Chapitre 1 : configuration électronique, séparation coeur / valence

Pour le fer Z=26 : coeur $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6$ valence $4s^2\ 3d^6$

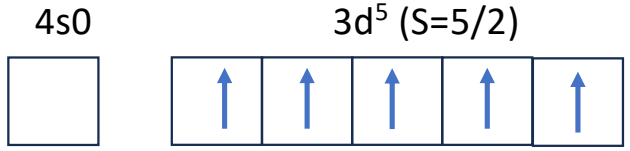
[Ar] (Z=18)



On forme les ions par arrachement électronique en partant des ions les plus hauts en énergie. Ici, on peut commencer par les 2 électrons 4s.



Fe^{2+} [Ar] $4s^0\ 3d^6$ (Fe^+ et Fe^{4+} n'existent pas)

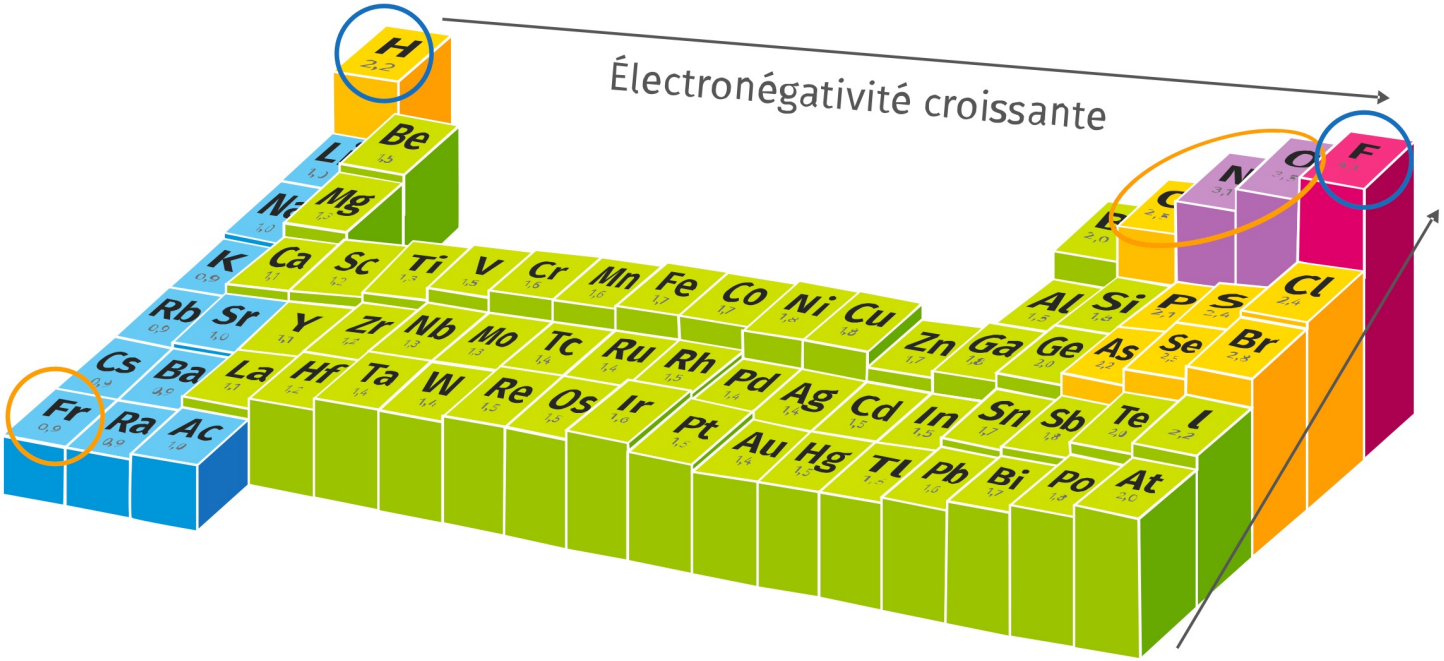


On peut aussi assez facilement former Fe^{3+} [Ar] $4s^0\ 3d^5$ qui a une stabilité particulière de par sa couche d semi-remplie (ce qui maximise le spin).

Pour les cations métalliques, on enlève des électrons s.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 1 : propriétés des atomes et tableau périodique



de gauche à droite

de haut en bas

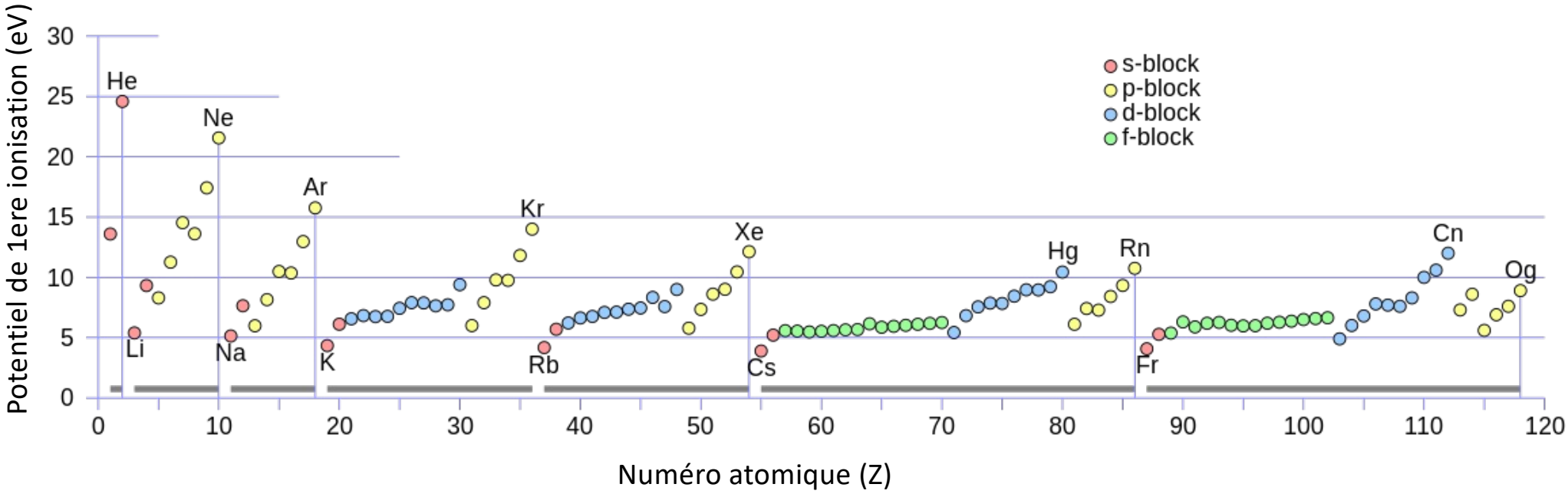
χ

Fe et Mg moins électronégatifs que N

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

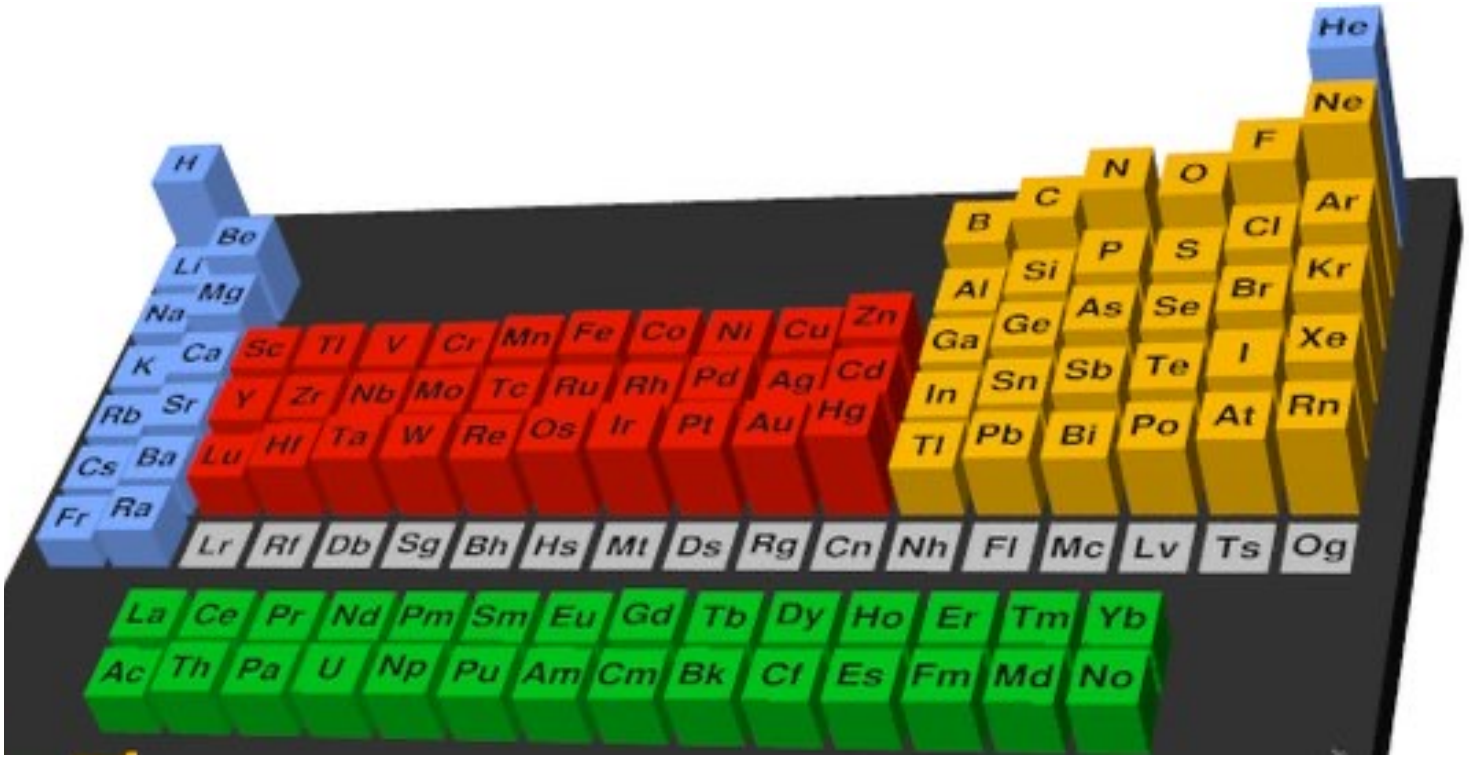
Chapitre 1 : potentiel de première ionisation

Source Wikipedia



UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 1 : propriétés des atomes et tableau périodique

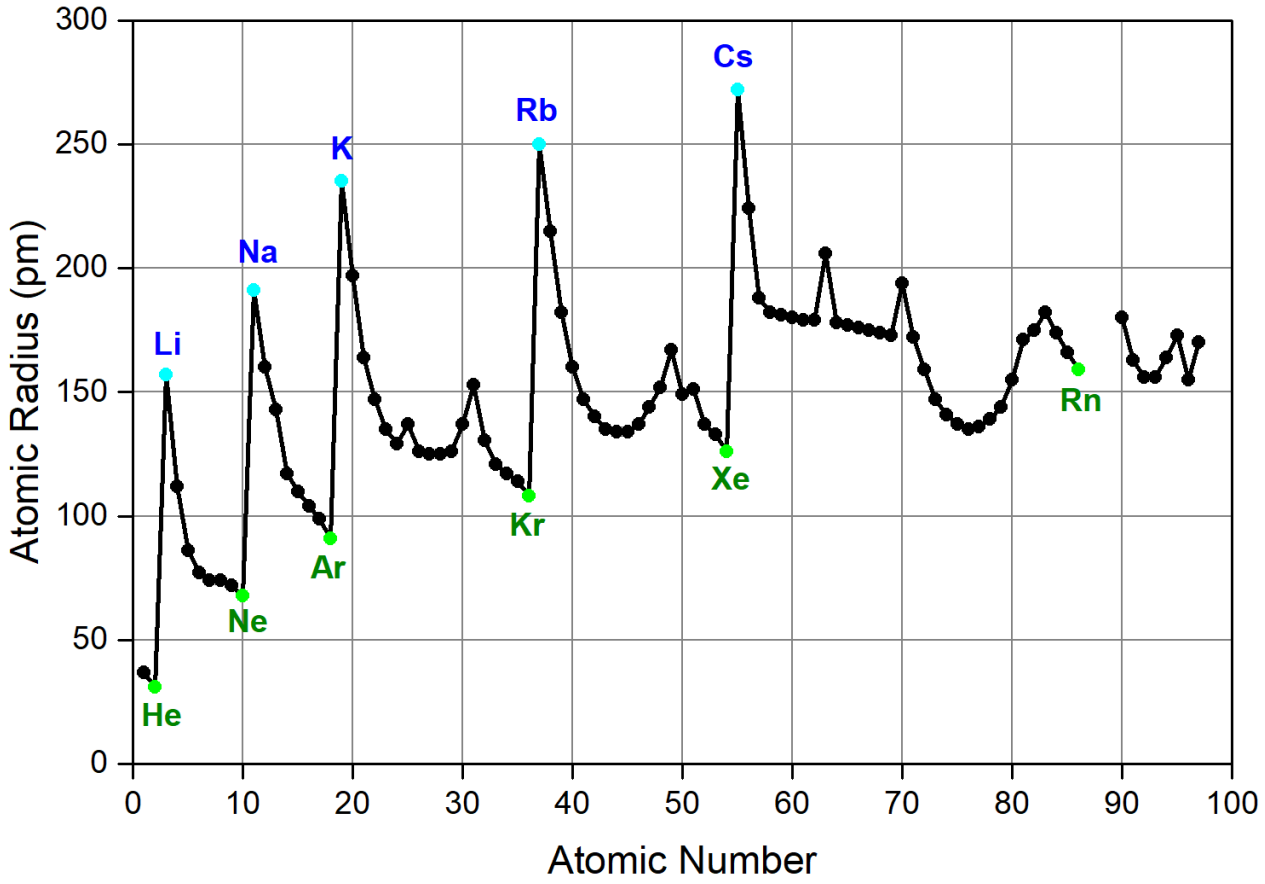


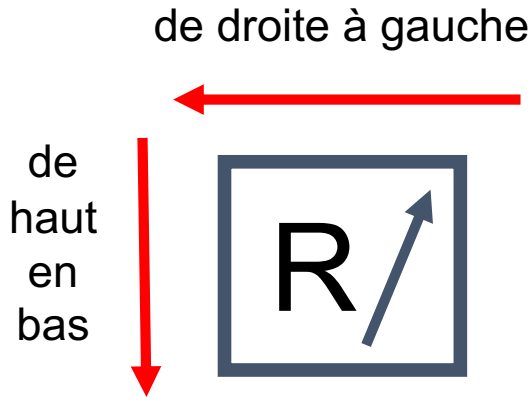
de gauche à droite

de haut en bas

PI

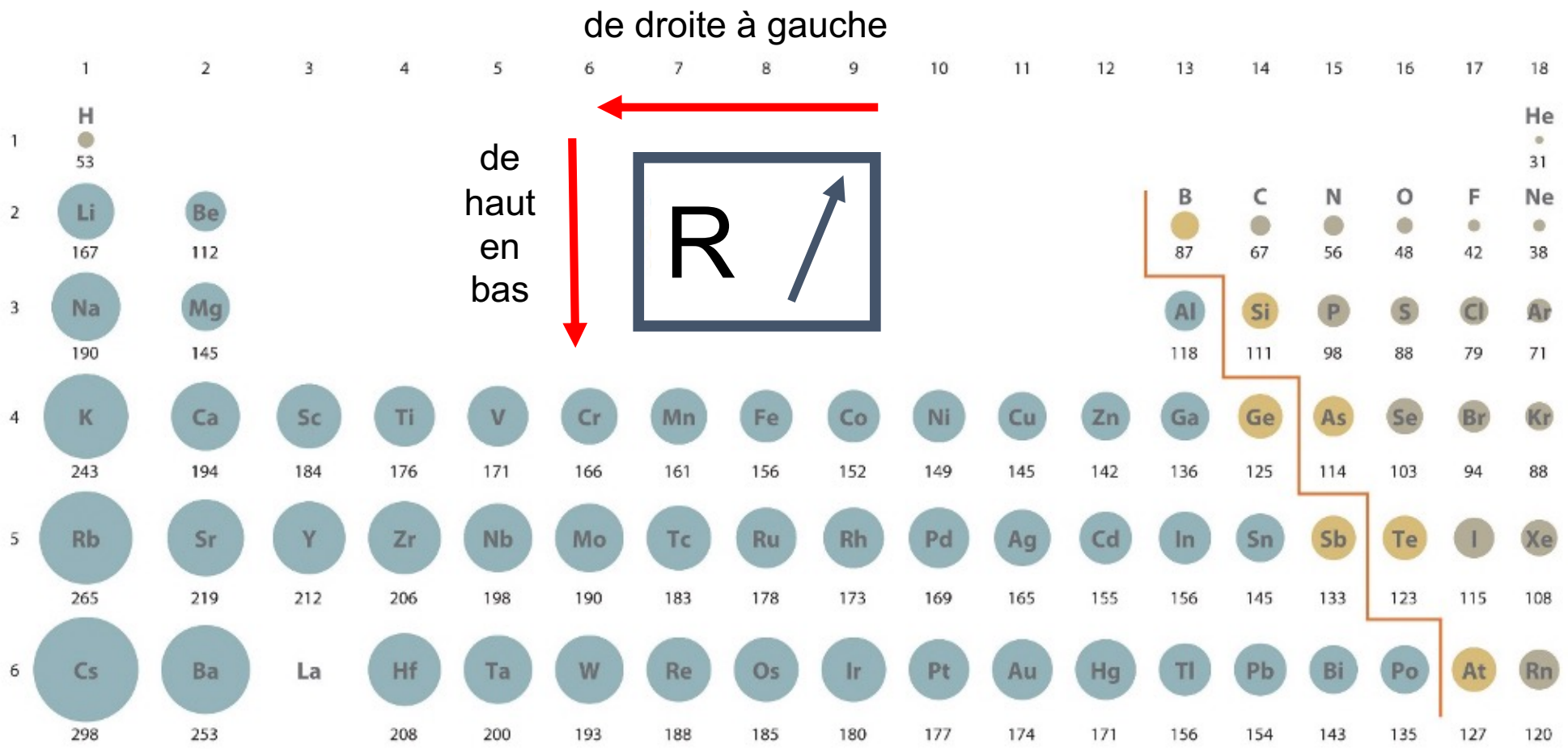
Chapitre 1 : rayon atomique





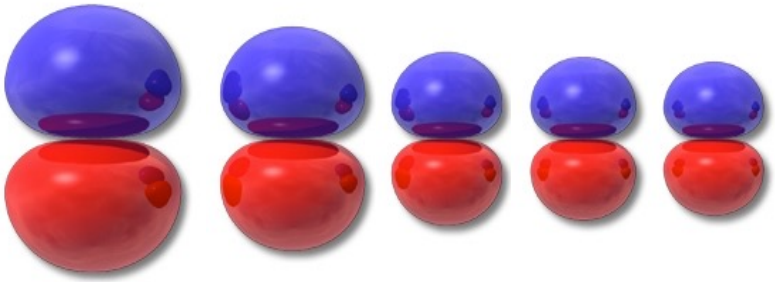
Forte contraction le long d'une période
Saut pour le changement de période (on remplit l'OA (n+1)s).

Chapitre 1 : rayon atomique



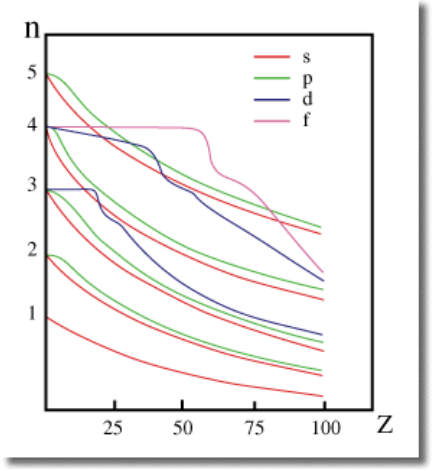
Chapitre 1 : contraction des OAs et énergie

La taille des orbitales atomiques dépend de Z (contraction le long d'une période)

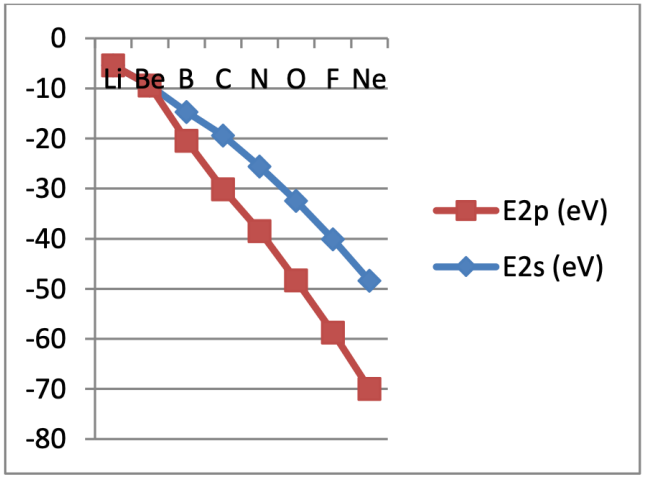


B C N O F

L'énergie dépend également de Z.



Elément	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
E_{2s} (eV)	- 5,4	- 9,4	- 14,7	- 19,4	- 25,6	- 32,4	- 40,1	- 48,4
E_{2p} (eV)	- 3,5	- 5,2	- 5,7	- 10,7	- 12,9	- 15,9	- 18,6	- 21,6
Ecart	1,9	4,2	9,0	8,7	12,7	16,5	21,5	26,8



UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 1 : CQFR sur les orbitales atomiques

- Les orbitales atomiques sont des expressions mathématiques tridimensionnelles qui décrivent l'emplacement le plus probable d'un électron dans un atome (isodensité).

- Les Oas ont des formes différentes, qui sont régies par trois nombres quantiques n, l et m_l.

- Les énergies des OAs dependent de n et l (sauf pour le cas des systèmes hydrogénoïdes à un electron)

- Les électrons de n'importe quel élément chimique remplissent des OAs de basse énergie avant de remplir des orbitales atomiques d'énergie plus élevée.

On verra que les orbitales atomiques (s,p) peuvent se combiner pour former des orbitales moléculaires (σ, π).

*** Fin du chapitre 1 ***

Chapitre 2 : propriétés des atomes et tableau périodique. Vers les molécules.

Chapitre 2 : vers les petites molécules

Objectifs

- Estimer le nombre d'électrons de valence pour un atome donné

- Connaitre la méthode pour construire des molécules ou des fragments moléculaires et les règles à respecter (octet, duet, hypervalence)

- Lien entre propriétés atomiques et liaison diatomique

- Savoir appliquer la méthode VSEPR pour les types AxnEm, avec $n+m \leq 6$

Chapitre 2 : rappels sur le cours 1

Equation de Schrödinger qui introduit la notion de fonction d'onde

Partie radiale

$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = \sqrt{\left(\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}\right)} \cdot e^{-(\rho/2)} \cdot \rho^l \cdot L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho) \cdot Y_l^m(\theta,\varphi)$$

Facteur de normalisation

Partie angulaire, forme

Avec

- $\rho = \frac{2r}{na_0}$
- a_0 = 0,529 Angström
- $L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho)$: les polynômes de Laguerre généralisés élevés à la puissance '$2l$+1' (on retiendra que $L_0^1(\rho) = 1$ et $L_1^1(\rho) = -\rho + 2$)
- $Y_l^m(\theta,\varphi)$: les harmoniques sphériques de degré m et d'ordre l
  (ex : $Y_0^0 = \frac{1}{2}\,\pi^{-1/2}$ et $Y_1^0 = \frac{1}{2}\,(3/\pi)^{1/2}\cos\theta$)

3 nombres quantiques : n, l, m ou ml dont les valeurs vérifient:

n=1,2,3,4,5,6,7…

$0 \leq l \leq n-1$

$-l \leq m \leq l$

Chapitre 2 : rappels sur le cours 1

Equation de Schrödinger qui introduit la notion de fonction d'onde

Partie radiale

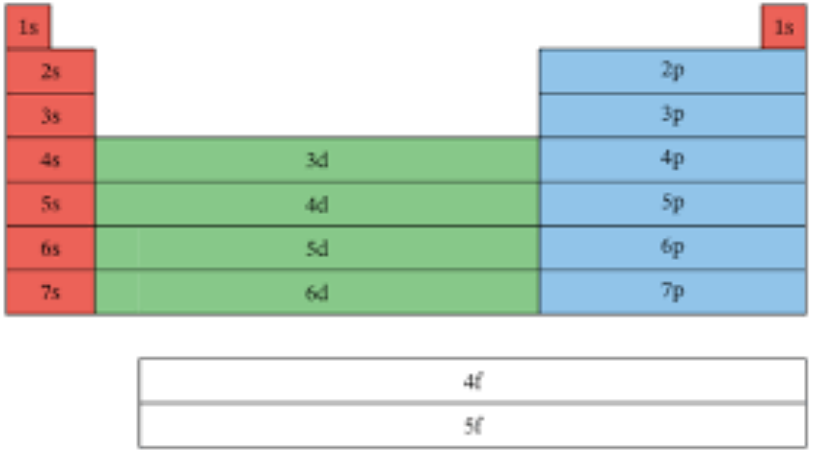
$$\psi_{nlm}(r,\theta,\varphi) = \sqrt{\left(\left(\frac{2}{na_0}\right)^3 \frac{(n-l-1)!}{2n[(n+l)!]}\right)} . e^{-(\rho/2)} . \rho^l . L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho) . Y_l^m(\theta,\varphi)$$

Facteur de normalisation

Partie angulaire, forme

Avec

- $\rho = \frac{2r}{na_0}$
- a_0 = 0,529 Angström
- $L_{n-l-1}^{2l+1}(\rho)$: les polynômes de Laguerre généralisés élevés à la puissance '2l+1' (on retiendra que $L_0^1(\rho) = 1$ et $L_1^1(\rho) = -\rho + 2$)
- $Y_l^m(\theta,\varphi)$: les harmoniques sphériques de degré m et d'ordre l (ex : $Y_0^0 = \frac{1}{2}\pi^{-1/2}$ et $Y_1^0 = \frac{1}{2}(3/\pi)^{1/2}\cos\theta$)



3 nombres quantiques : n, l, m ou ml dont les valeurs vérifient:

n=1,2,3,4,5,6,7…

$0 \leq l \leq n-1$

$-l \leq m \leq l$

Lien entre la configuration électronique et le tableau périodique

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 2 : association entre n,l,ml et les OAs

ℓ =	0	1	2	3	4	5	6	Capacité couche (2n)
Orbitale	s	p	d	f	g	h	i	
$n = 1$	1s							2
$n = 2$	2s	2p						8
$n = 3$	3s	3p	3d					18
$n = 4$	4s	4p	4d	4f				32
$n = 5$	5s	5p	5d	5f	5g			50
$n = 6$	6s	6p	6d	6f	6g	6h		72
$n = 7$	7s	7p	7d	7f	7g	7h	7i	98
Capacité sous-couche (4l+2)	2	6	10	14	18	22	26	

Chapitre 2 : famille des halogènes

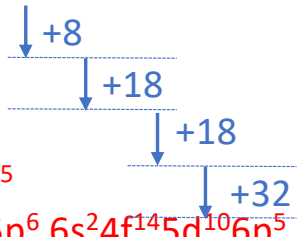
F (Z=9): $1s^2\ 2s^2 2p^5$

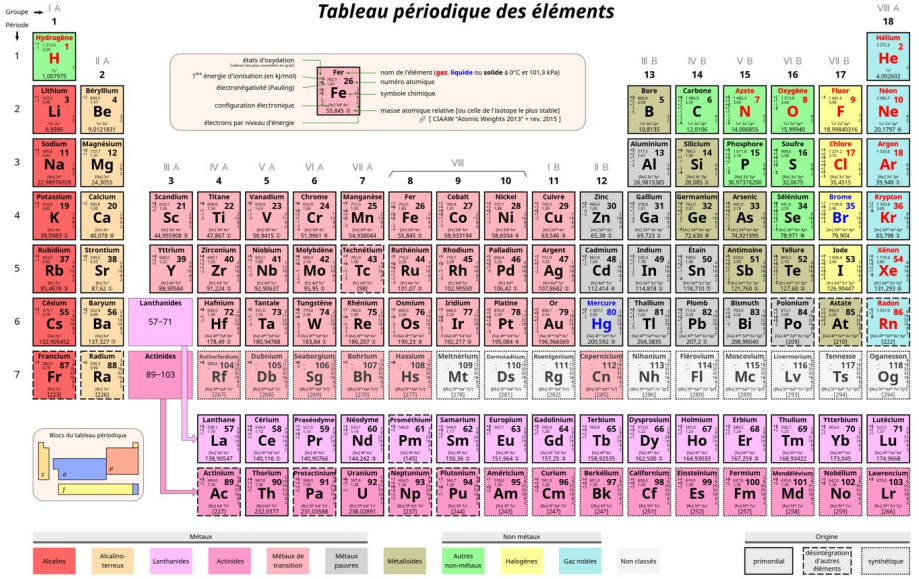
Cl (Z=17): $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^5$

Br (Z=35): $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6\ 4s^2 3d^{10} 4p^5$

I (Z=53): $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6\ 4s^2 3d^{10} 4p^6\ 5s^2 4d^{10} 5p^5$

At (Z=85): $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6\ 4s^2 3d^{10} 4p^6\ 5s^2 4d^{10} 5p^6\ 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^5$





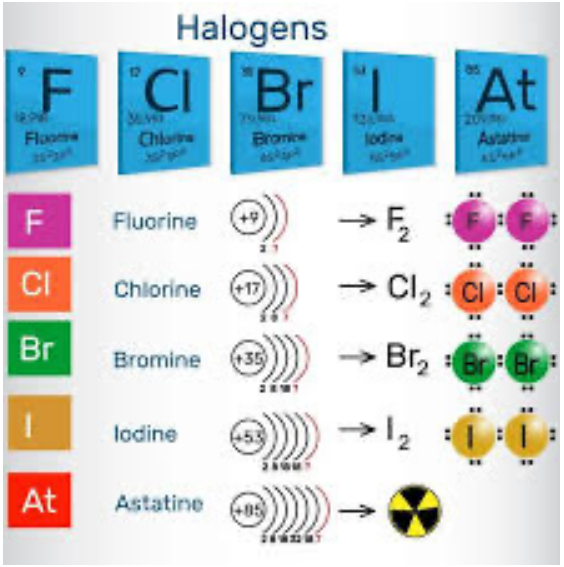
Ordre de remplissage : $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6\ 4s^2 3d^{10} 4p^6\ 5s^2 4d^{10} 5p^6\ 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^6\ 7s^2 5f^{14} 6d^{10} 7p^6$

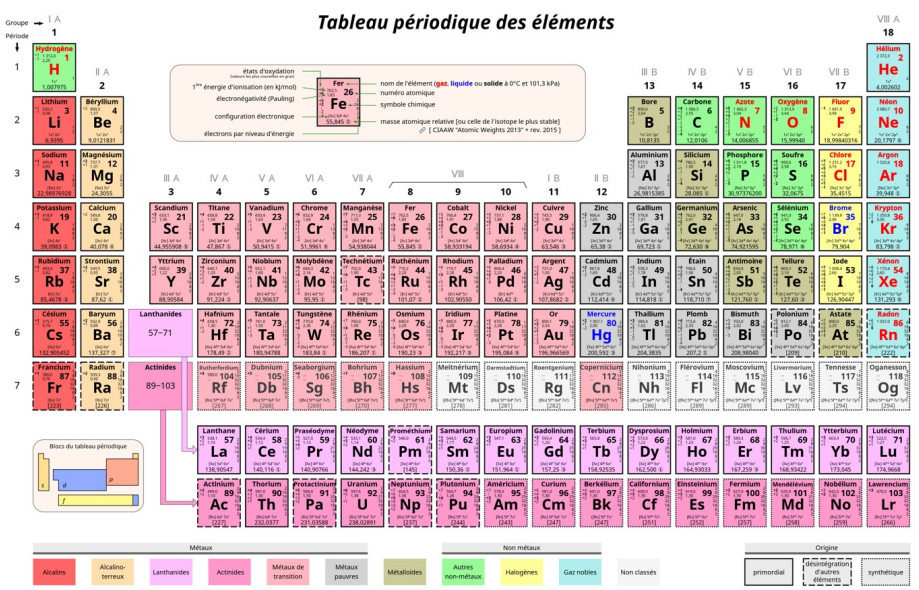
Chapitre 2 : famille des halogènes

F (Z=9): $1s^2\ 2s^2 2p^5$
Cl (Z=17): $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^5$
Br (Z=35): $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6\ 4s^2 3d^{10} 4p^5$
I (Z=53): $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6\ 4s^2 3d^{10} 4p^6\ 5s^2 4d^{10} 5p^5$
At (Z=85): $1s^2\ 2s^2 2p^6\ 3s^2 3p^6\ 4s^2 3d^{10} 4p^6\ 5s^2 4d^{10} 5p^6\ 6s^2 4f^{14} 5d^{10} 6p^5$

+8
+18
+18
+32

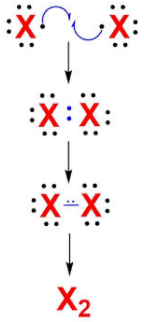
7 électrons sur la couche de valence pour tous ces atomes.





Représentation de Lewis des halogènes : $X^\bullet$
Ils tendent à dimériser .

Représentation de Lewis des halogènures, isoélectronique des gaz rares: X^-

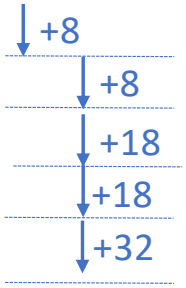


F
Cl
Br
I

Rayon atomique ↑
Electronégativité ↓
PI ↓ (mais reste élevé)

Chapitre 2 : famille des alcalins

Li (Z=3): [He] $2s^1$
Na (Z=11): [Ne] $3s^1$
K (Z=19): [Ar] $4s^1$
Rb (Z=37): [Kr] $5s^1$
Cs (Z=55): [Xe] $6s^1$
Fr (Z=87) : [Rn] $7s^1$



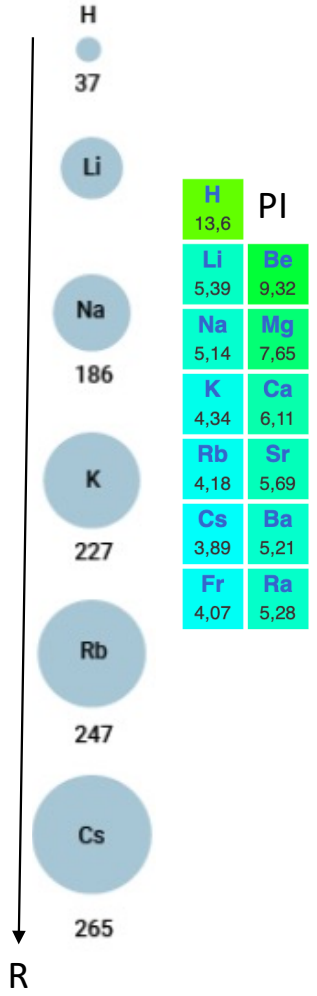
1	2	13	14	15	16	17	18
H·							He:
Li·	Be·	B·	·C·	·N:	·O:	·F:	:Ne:
Na·	Mg·	Al·	·Si·	·P:	·S:	·Cl:	:Ar:

1 électron unique sur la couche de valence pour tous ces atomes, et donc la même représentation de Lewis. On tend à perdre un électron pour former les ions Li^+, Na^+, K^+, Rb^+, Cs^+, Fr^+ pour se rapprocher de la structure du gaz rare précédent.

Le long de la colonne des alcalins, de Li à Cs:
- le rayon atomique des alcalins augmente
- l'électronégativité décroit, ainsi que le potentiel d'ionisation (légèrement)

Pour la dernière période, les effets liés à la relativité conduisent à une évolution différente.

Remarque : la définition de l'électronégativité n'est pas unique et est relative, contrairement à celle du PI



Chapitre 2 : Représentation de Lewis des ions

1	2	13	14	15	16	17	18
H·							He:
Li·	Be·	·B·	·C·	·N:	·O:	·F:	:Ne:
Na·	Mg·	·Al·	·Si·	·P:	·S:	·Cl:	:Ar:

On associe également des représentations de Lewis aux ions : Li^+, Mg^+,Be^{2+}, C^+, O^-, O^{2-}, S^{2-}

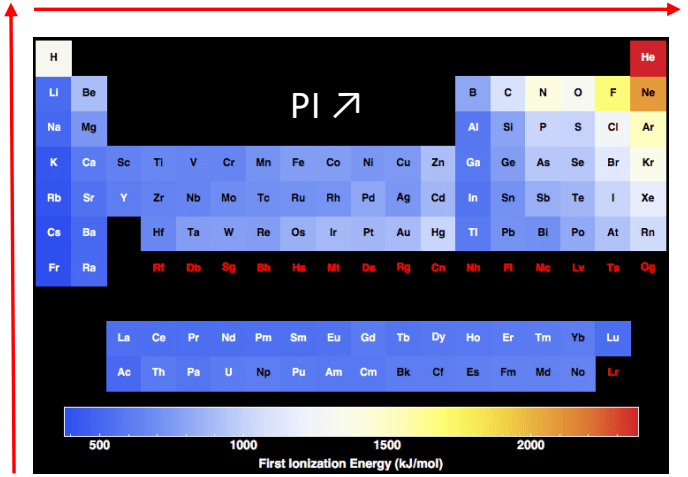
Comment traiter les atomes ?

On va étudier des molécules diatomiques.

Chapitre 2 : propriétés des atomes et tableau périodique

Potentiel d'ionisation PI ↗, R ↘

PI ↗
R ↘



On retiendra qu'il est plus difficile d'arracher les électrons proches du noyau.

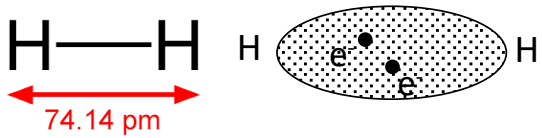
Le rayon atomique augmente de haut en bas du tableau périodique, et décroit de gauche à droite du tableau périodique (attraction plus grande du noyau).

Chapitre 2 : modèle de Lewis et liaison chimique

On va chercher à construire des molécules à partir des règles vues pour les atomes, en passant des OAs aux OMs.

Une liaison chimique entre deux atomes provient de la mise en commun de deux électrons appartenant à une couche de valence dans un espace partagé entre les deux atomes.

H de configuration $1s^1$ sera noté $H^\bullet$, il tend à dimériser pour former la molécule H_2.



Les gaz rares ne forment pas de liaison chimiques et sont inertes du point de vue de la réactivité.

Règle de l'octet:

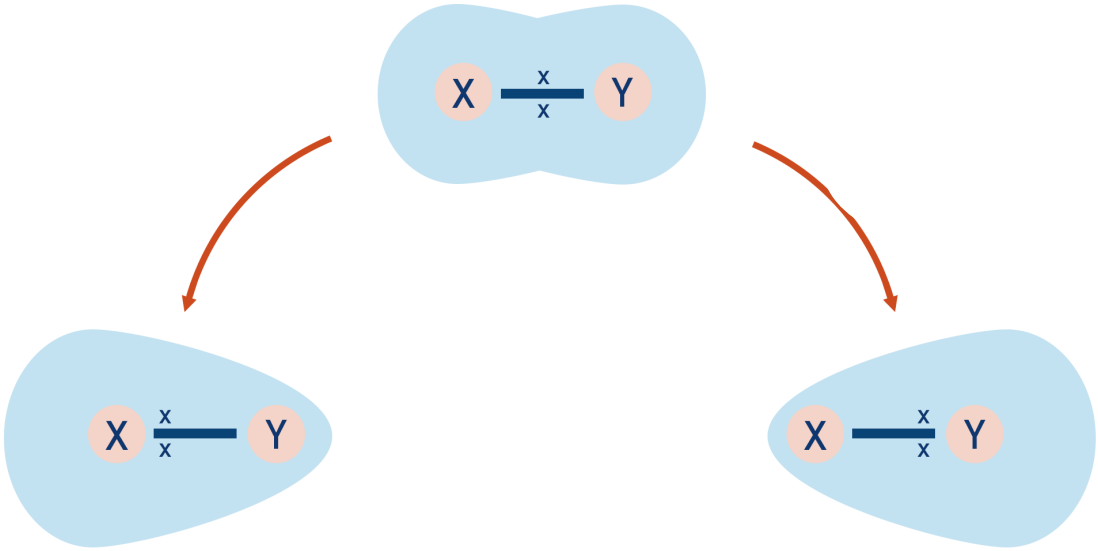
Les éléments des blocs s et p du tableau périodique tendent à se combiner de façon à avoir huit électrons dans leur couche de valence, ce qui leur confère la même configuration électronique qu'un gaz noble.
Nota bene : les atomes les moins électronégatifs ne vérifient pas cette règle ($Z \leq 4$)

(règle du duet pour l'hydrogène et le lithium)

Il existe de rares exceptions (notamment pour les gas rares), mais très peu en biochimie.

Chapitre 2 : lien entre électronégativité et polarité des liaisons

Homonucléaires



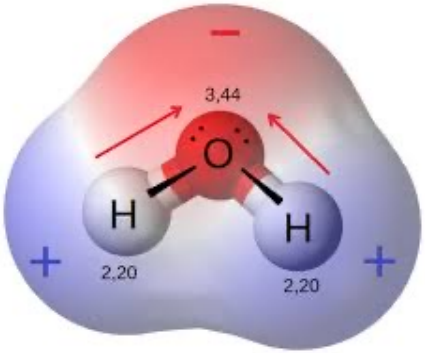
Hétéronucléaires:
$\chi(X)>\chi(Y)$

Hétéronucléaires
$\chi(X)<\chi(Y)$

H_2, F_2, Cl_2 : liaison apolaire

Sinon la liaison est polaire, et l'est d'autant plus que la différence d'électronégativité est grande. Cela est quantifie par le moment dipolaire que nous verrons après.

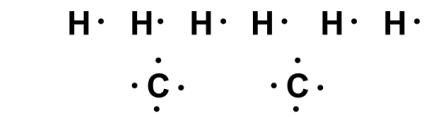
Pour les molécules plus complexes, on additionera le vecteur moment dipolaire de chaque liaison.



Chapitre 2 : Méthode d'obtention des structures de Lewis

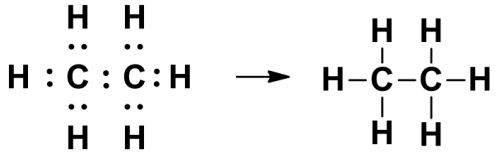
Formule brute

C_2H_6



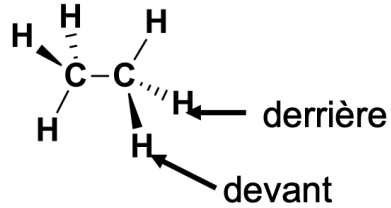
1) Faire un décompte des électrons de valence et les attribuer
à partir de la configuration électronique ou du tableau périodique

2) **Former les liaisons en suivant la règle de l'octet** (2 pour H, 8 pour C)
en maximisant le nombre de liaisons et en évitant les radicaux

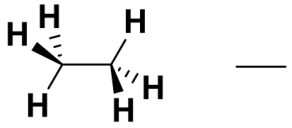


(*) éventuellement calcul du **nombre d'insaturation** à partir de la formule brute :

3) Appliquer la **méthode VSEPR** pour determiner la géométrie des molecules



4) Éventuellement simplifier la representation (on omet les carbones)

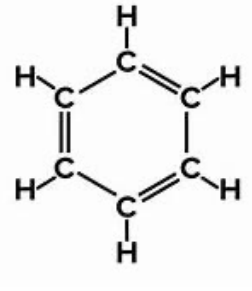


Chapitre 2 : nombre d'insaturations

À partir d'une formule brute, on sera souvent amené à déterminer le **nombre d'insaturations**.

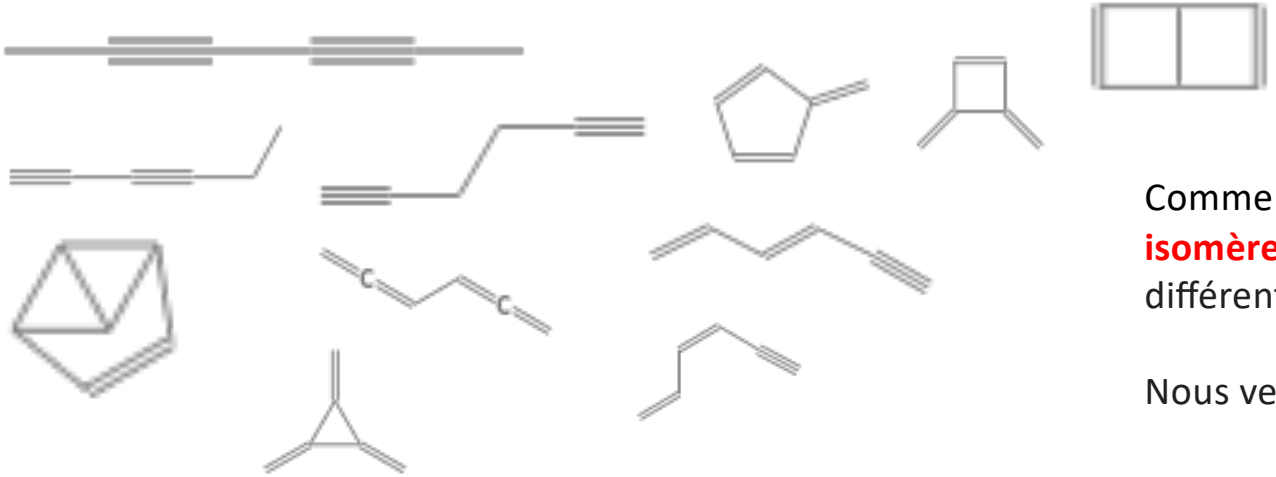
$N_{insaturation}=(2n_C+2-n_H+n_N-n_X)/2$ n_X=nombre d'halogènes, n_N = nombre d'azotes

Une insaturation est soit une double liaison soit un cycle.



Pour le composé C_6H_6 $N_{insaturation}=(2*6+2-6)/2=4$ soit 3 doubles liaisons et un cycle pour le benzène

Pour une même formule brute, on peut avoir de nombreuses formules semi-développées.



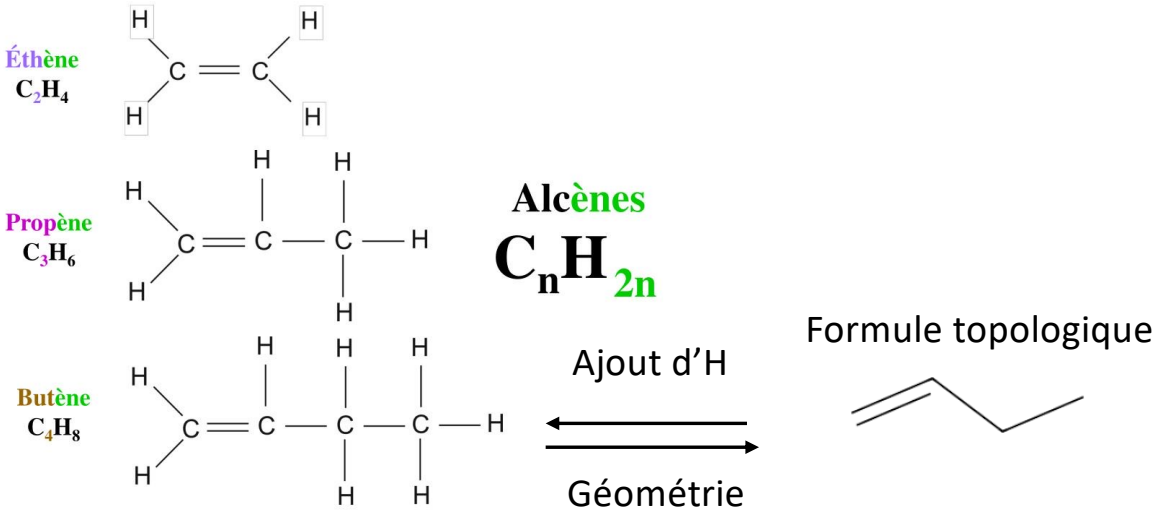
Comment prédire la stabilité relative de ces **isomères de constitution** ? (composés qui différent par l'enchaînement des atomes)

Nous verrons des règles (aromaticité)

Chapitre 2 : Alcanes, alcènes, alcynes

À partir du carbone et de l'hydrogène, on forme également de nombreux composés:

* avec des liaisons doubles carbone-carbone : les **alcènes**



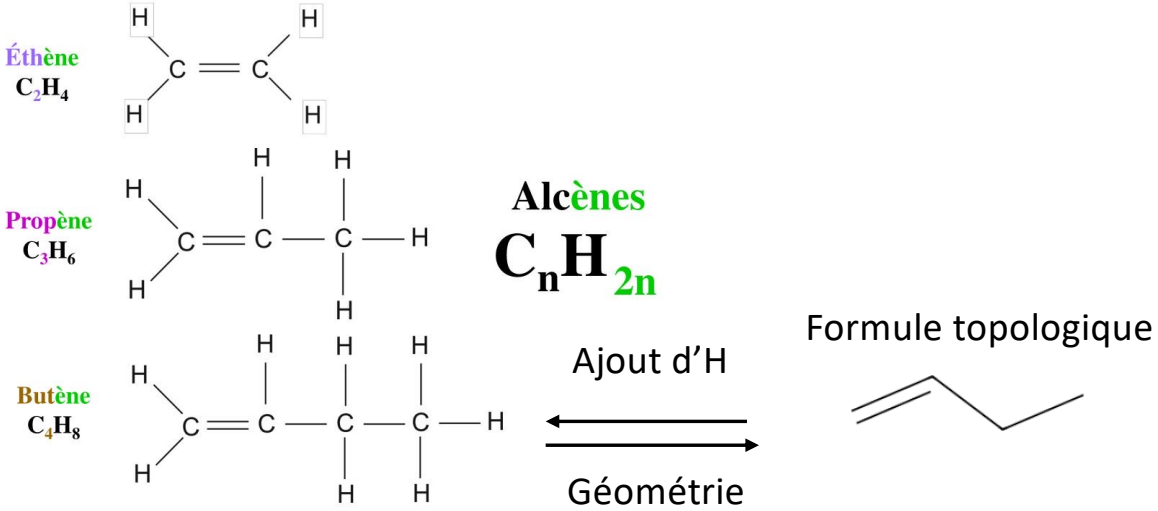
* avec des liaisons triples carbone-carbone : les alcynes

En biochimie, on va avoir également besoin de N, O et P (avec de leurs paires libres)

Chapitre 2 : Alcanes, alcènes, alcynes

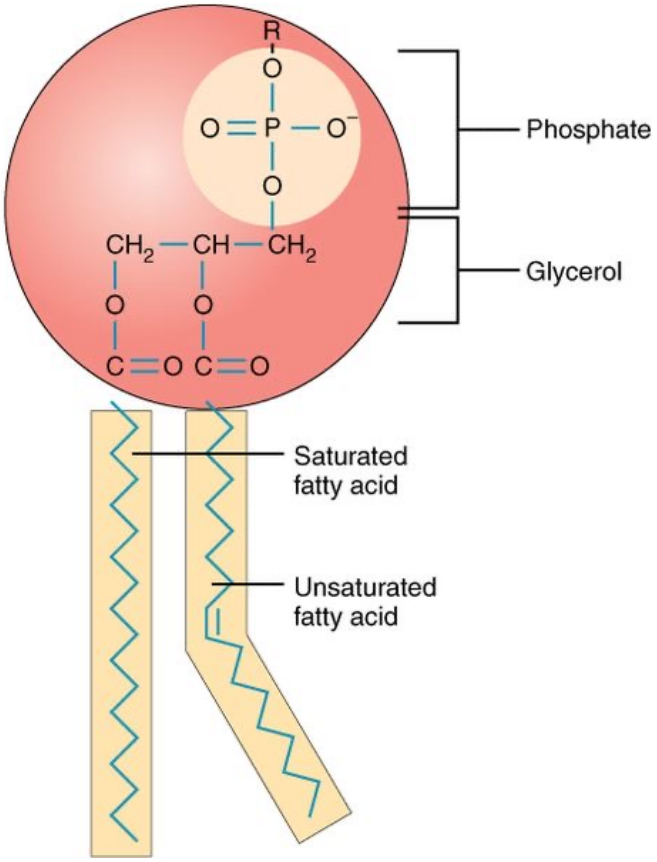
À partir du carbone et de l'hydrogène, on forme également de nombreux composés: :

* avec des liaisons doubles carbone-carbone : les **alcènes**



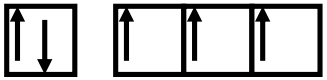
* avec des liaisons triples carbone-carbone : les alcynes

En biochimie, on va avoir également besoin de N, O et P (avec de leurs paires libres)

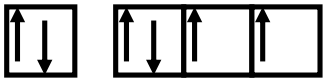


Chapitre 2 : oxygène et azote

N : $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ = [He] $2s^2\ 2p^3$



O : $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ = [He] $2s^2\ 2p^4$

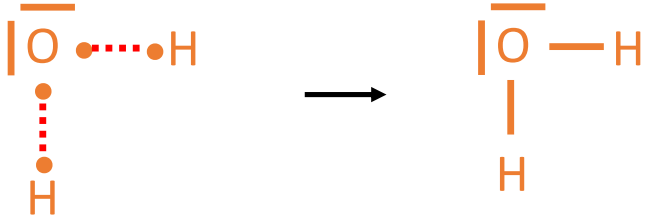


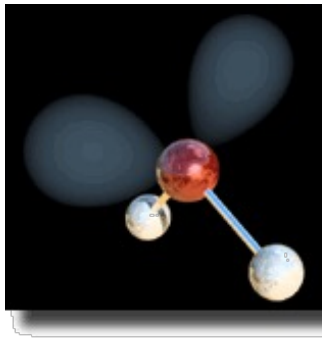
O^+ : $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ = [He] $2s^2\ 2p^3$

O^+ est **isoélectronique** de N

doublet libre
ou paire libre d'électrons

Molécule d'eau



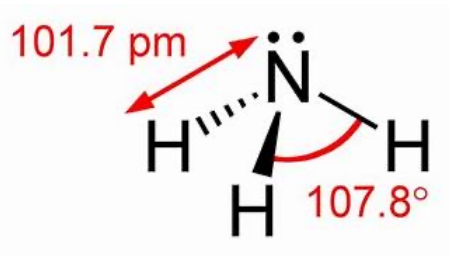


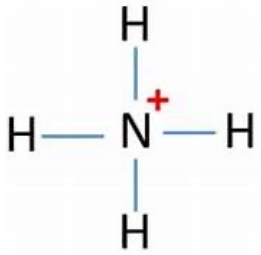
Ne pas oublier les paires libres !
Meme si on a tendance à alléger les notations par habitude notamment en biologie.

Attention, construire une formule de Lewis ne donne pas d'indication sur la structure 3D de la molécule.
Pour cela on aura besoin d'un modèle, celui de la répulsion des paires électroniques (VSEPR)

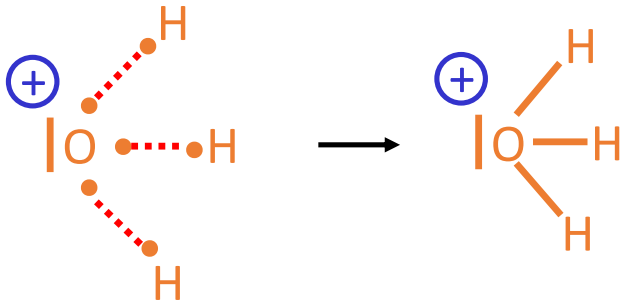
Chapitre 2 : oxygène et azote

Ammoniac NH_3 et son ion associé NH_4^+





L'ion oxonium H_3O^+ est isoélectronique de NH_3.



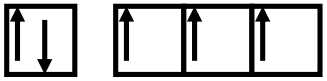
Attention, construire une formule de Lewis ne reflète pas forcément les réactions chimiques menant aux composés.

On peut noter que la charge positive est portée par l'oxygène et non par les hydrogènes.

Attention: La règle de l'octet ne nous donne aucune information sur la structure tri-dimensionnelle des molécules (qui est cruciale en biochimie). On verra un modèle (VSEPR) permettant de prédire la structure des molécules, et la présence ou non de paires libres sera déterminante.

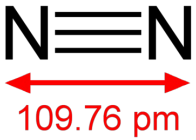
Chapitre 2 : oxygène et azote

N : $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ = [He] $2s^2\ 2p^3$

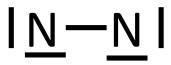


Ne pas oublier la paire libre !

Diazote (extrêmement stable)

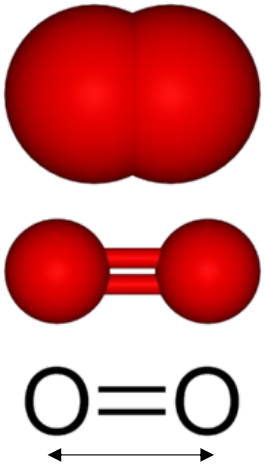


Deux paires libres parfois omises, mais qui existent (2*5=10 électrons de valence à placer).



Cette écriture ne respecte pas la règle de l'octet.

Dioxygène



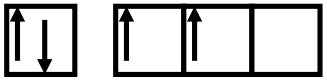
121 pm (1.21 Å)

Les quatre paires libres sont souvent omises pour alléger la notation.

Ces deux molécules ont des énergies et des longueurs de liaison différentes.
La distance de liaison dépend de la multiplicité mais aussi du rayon atomique et de la polarité de la liaison.

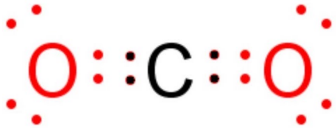
Chapitre 2 : carbone (suite)

C : $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ = [He] $2s^2\ 2p^2$

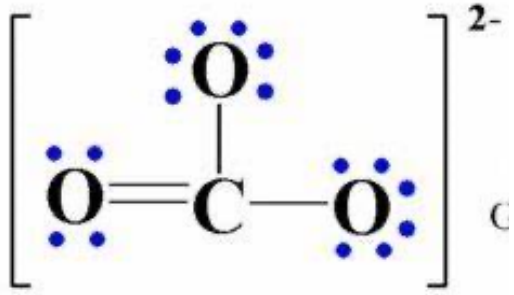


Monoxyde de carbone CO

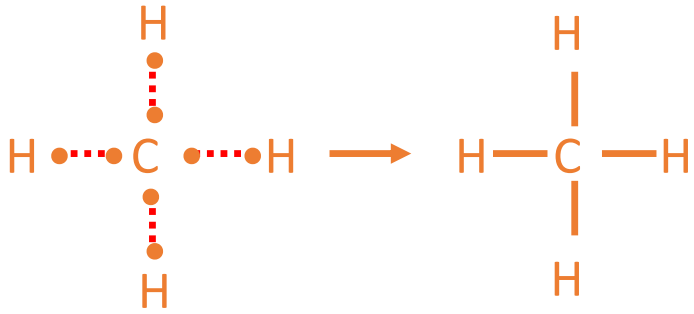
Dioxyde de carbone CO_2



Carbonate CO_3^{2-}



Méthane

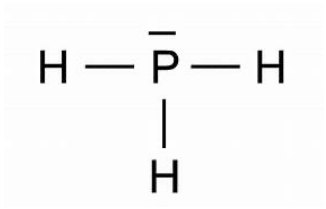


Pour le carbone, plusieurs possibilités pour saturer la couche de valence, qui vont correspondre à plusieurs hybridations (ici hybridation sp3).

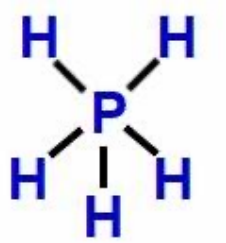
Chapitre 2 : hypervalence à partir de la troisième ligne

Configuration électronique du phosphore : P $[Ne]3s^2 3p^3$

Avec des hydrogènes PH_3

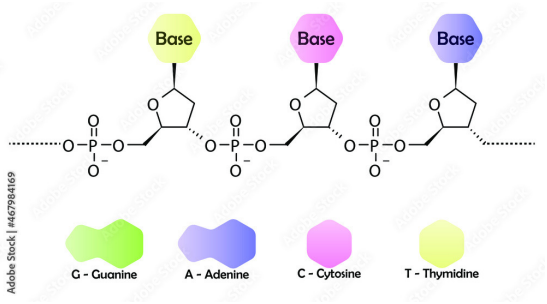


PH_5



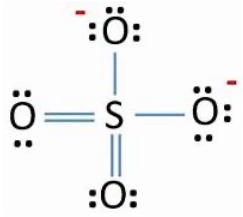
Le phosphore peut etre hypervalent, comme d'autres les éléments de la troisième période

Avec des oxygènes PO_4^{3-}



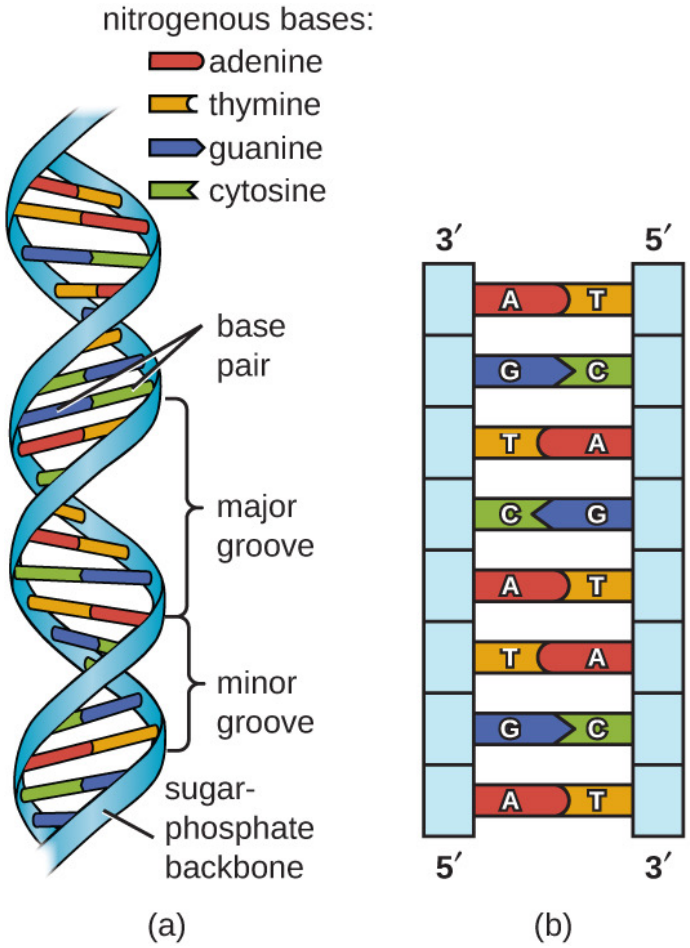
Squelette du brin d'ADN avec la liaison diphosphoester

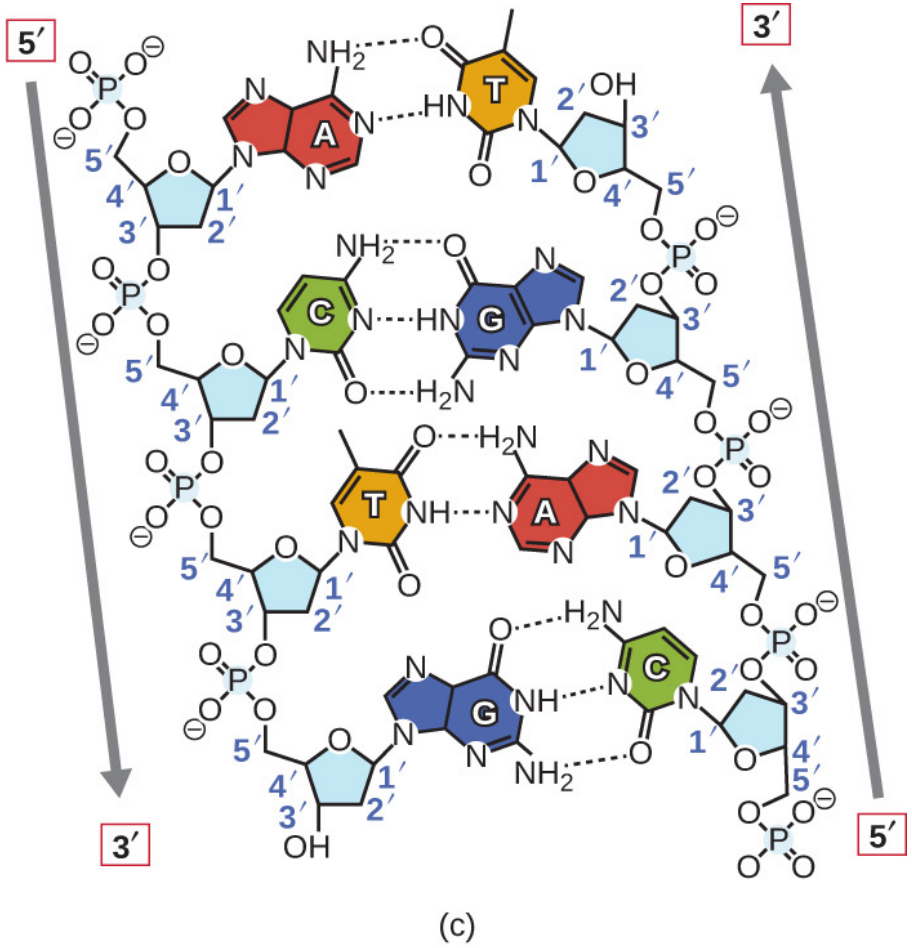
Sulfate SO_4^{2-}



UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 2 : ADN

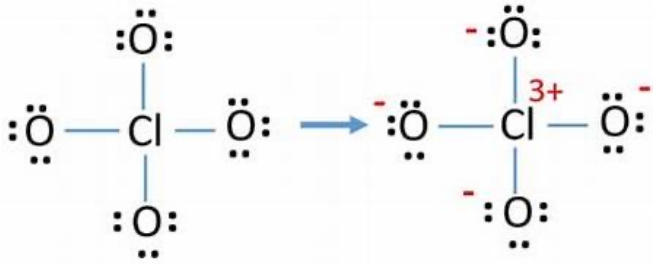




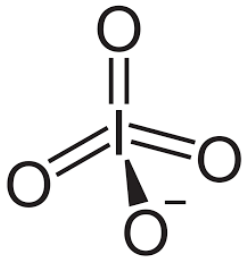
Chapitre 2 : hypervalence des halogènes

En revanche pour Cl on ne dépassera pas l'octet

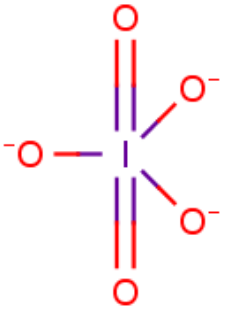
Exemple : ion perchlorate ClO_4^-



Mais pour l'ion iodate IO_4^-



IO_5^{3-}



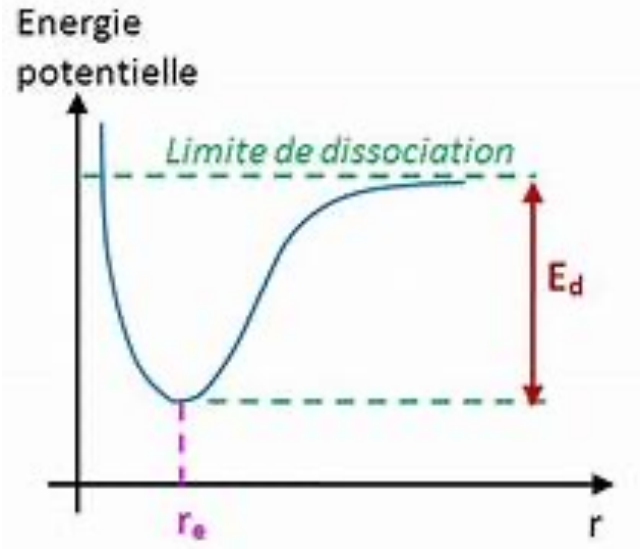
La représentation des charges de Lewis est conforme ici à la différence d'électronégativité, mais ce n'est pas toujours le cas.

Chapitre 2 : énergie et longueur de liaison

Intuitivement, on va avoir des liaisons inter-atomiques plus ou moins fragiles et donc plus ou moins réactives.

On quantifie la force d'une liaison chimique AB par l'énergie de liaison, exprimée en kJ.mol^{-1}.
Les liaisons multiples sont plus énergétiques que les liaisons simples (890 kJ.mol^{-1} pour la liaison nitrile C≡N).

L'énergie minimale sur la courbe de dissociation (potentiel de Morse) correspond à une distance d'équilibre,
Typiquement 100-150 pm (plus courts avec les hydrogènes, plus long avec un atome de la 3ième/4ième période).
Elle peut être mesurée expérimentalement.



Energies de liaison (en kJ.mol^{-1})

C—H	414	N—H	389	O—H	463	F—F	159
C—C	348	N—N	163	O—O	146	Cl—F	253
C—N	293	N—O	201	O—F	190	Cl—Cl	242
C—O	351	N—F	272	O—Cl	203	Br—F	237
C—F	439	N—Cl	200	O—I	234	Br—Cl	218
C—Cl	328	N—Br	243			Br—Br	193
C—Br	276			S—H	339	I—Cl	298
C—I	238	H—H	436	S—F	327	I—Br	180
C—S	259	H—F	569	S—Cl	251	I—I	151
		H—Cl	431	S—Br	218		
		H—Br	368	S—S	266		
		H—I	297				

Liaisons multiples

C=C	611	O=O	498
C≡C	837		
C=N	615	N=N	418
C≡N	891	N≡N	946
C=O	799		
C≡O	1072	S=O	523
		S=S	418

Chapitre 2 : modèle VSEPR

Ce **modèle empirique** (Valence Shell Electron Pair Repulsion, VSEPR) va permettre de prédire la directionnalité des liaisons et l'arrangement tridimensionnel à partir du décompte des liaisons (simples ou multiples sans distinction) et des paires libres. On propose des géométries qui minimisent la répulsion des liaisons et surtout des paires libres qui sont plus localisées (moins diffuses,plus volumineuses).

AXnEm, avec n le nombre de liaisons (X) et m le nombre de paires libres (E)

En l'absence de paires libres (m=0), on a des motifs bien connus en géométrie:

AX2 : répulsion de deux liaisons avec une géométrie linéaire (CO_2, BeH_2, $MgCl_2$)

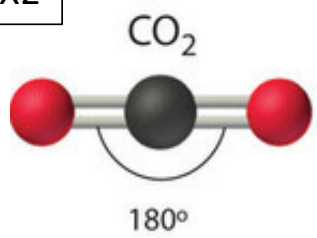
AX3 : trigonal plan avec un angle optimal de 120° (BH_3)

AX4 : tétraédrique avec un angle optimal de 109.5° (CH_4)

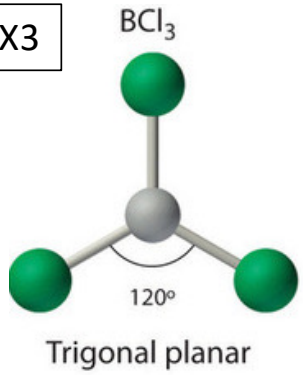
AX5 : bipyramide à base triangulaire (bpt) : angles de 90° et 120°

AX6 : octaèdre : angles de 90°

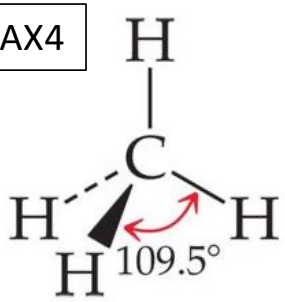
AX2



AX3

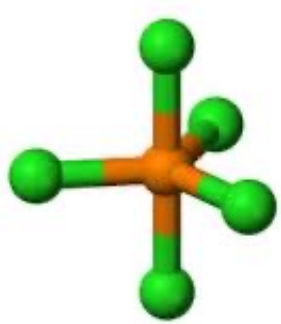


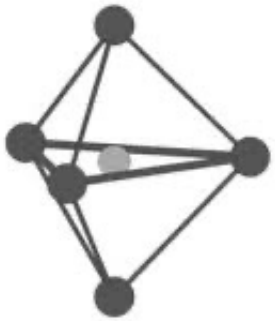
AX4



Chapitre 2 : modèle VSEPR

m+n=5

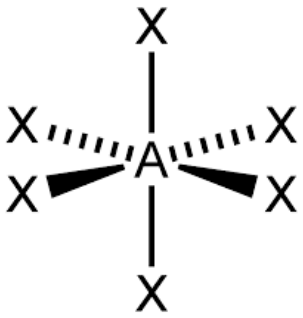


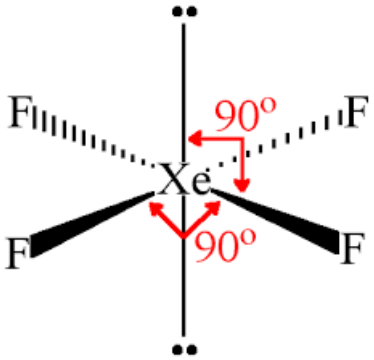


Deux angles différents à 90° et 120°

Bipyramide à base triangulaire. Exemple : PCl_5

m+n=6

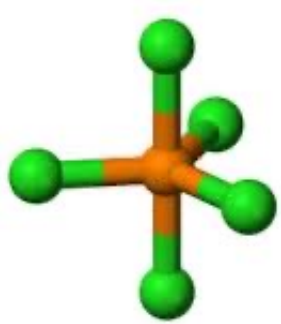


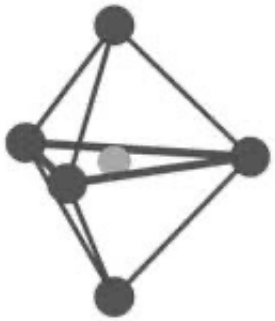


Octaèdre, angle 90° (Exception à l'inertie des gaz rares)

Chapitre 2 : modèle VSEPR

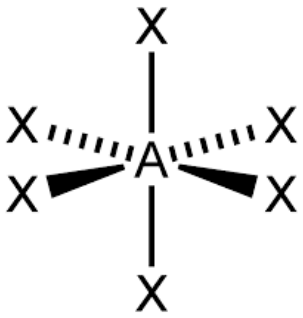
m+n=5

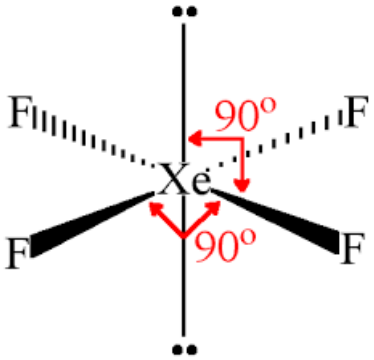




Bipyramide à base triangulaire. Exemple : PCl_5

m+n=6





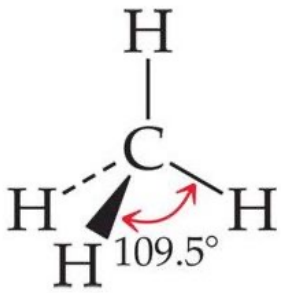
Octaèdre, angle 90° (Exception à l'inertie des gaz rares)

AX_mE_n Notation	AX_2	AX_2E	AX_3	AX_3E
Geometry	Linear	Bent (V-shaped)	Trigonal planar	Trigonal pyramidal
Idealized Bond Angles	180°	<180°	120°	<120°
AX_mE_n Notation	AX_4E_2	AX_4	AX_5	AX_6
Geometry	Square planar	Tetrahedral	Trigonal bipyramidal	Octahedral
Idealized Bond Angles	90°	109.5°	90°, 120°	90°

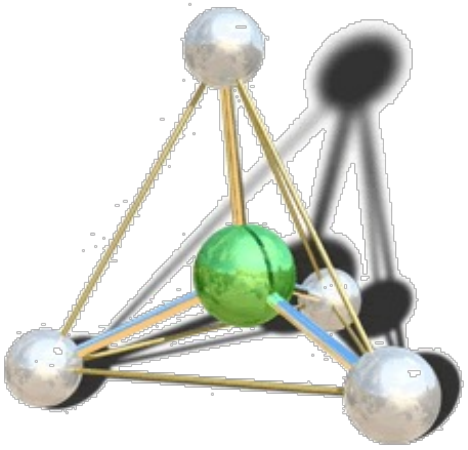
Chapitre 2 : modèle VSEPR (avec paires libres)

m+n=4

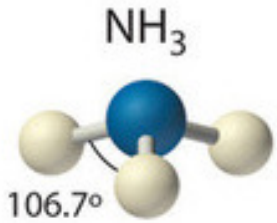
AX4



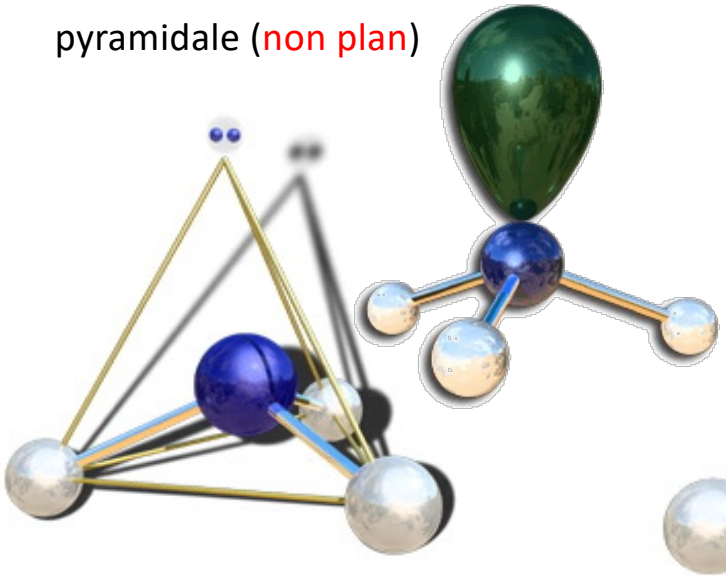
tétraédrique



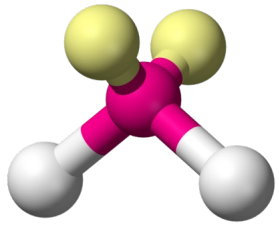
AX3E



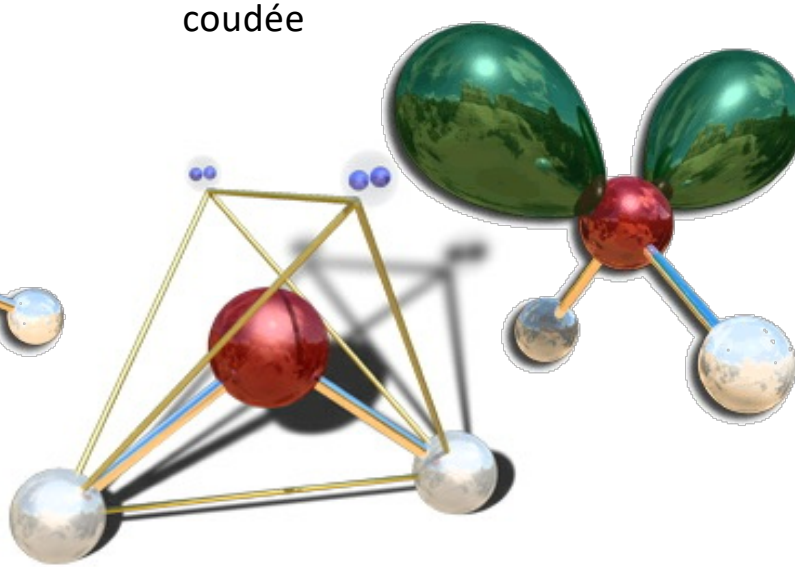
pyramidale (non plan)



AX2E2

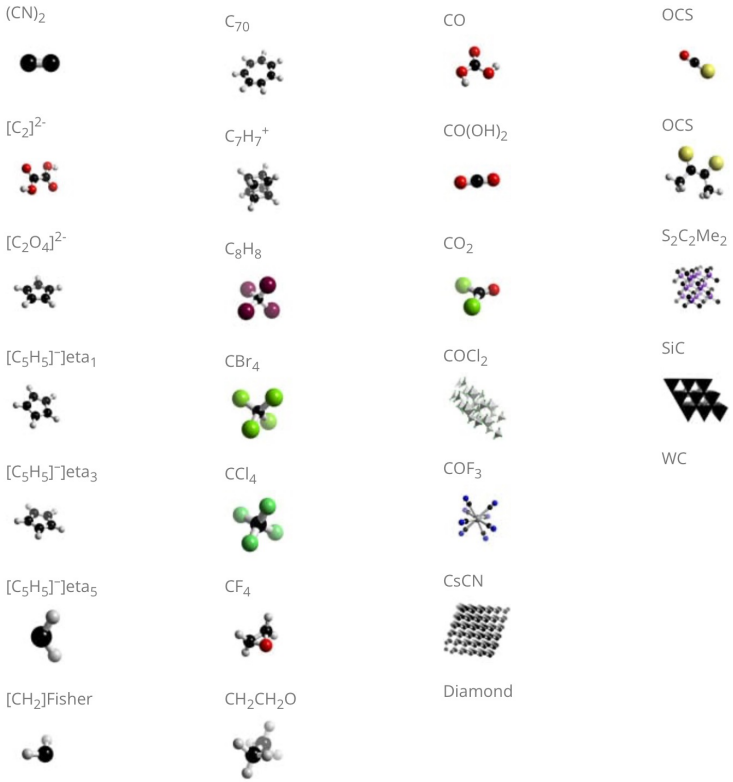


coudée



Chapitre 2 : une base de données

Lien vers une banque de données :
https://www.chemtube3d.com/periodic/ (en cliquant sur une case du tableau périodique)



UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Fin du chapitre 2

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 3: représentation des molécules (VSEPR suite) et orbitales moléculaires pour la liaison chimique

Chapitre 3: retour sur le modèle de Lewis

Le modèle de Lewis permet :

- de décrire des liaisons entre les atomes

- de rendre compte des liaisons multiples (doubles ou triples).

Il ne permet pas :

- de représenter l'orientation des liaisons

- de représenter le paramagnétisme de certaines molécules

- de mettre en avant les différentes OA utilisées pour construire ces liaisons (diff. entre s et p)

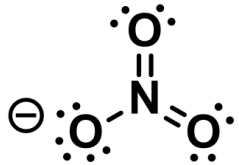
Chapitre 3: retour sur le modèle de Lewis

Le modèle de Lewis permet :

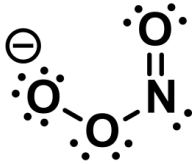
- de décrire des liaisons entre les atomes

- de rendre compte des liaisons multiples (doubles ou triples).

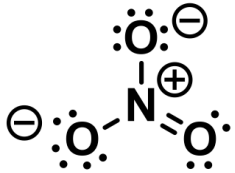
Quelle formule de Lewis serait à privilégier pour l'ion nitrate ?



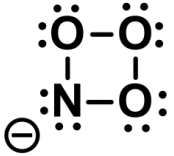
A



B



C



D

Chapitre 3: retour sur le modèle de Lewis

Le modèle de Lewis permet :

- de décrire des liaisons entre les atomes

- de rendre compte des liaisons multiples (doubles ou triples).

Il ne permet pas :

- de représenter l'orientation des liaisons

VSEPR

- de représenter le paramagnétisme de certaines molécules

Orbitales Moléculaires (OMs)

- de mettre en avant les différentes OA utilisées pour construire ces liaisons (diff. entre s et p)

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 3: représentation des molécules

Objectifs du cours

- Revoir le placement des paires libres pour les types VSEPR AXnEm (avec m != 0)

- Discuter de l'évolution des angles caractéristiques le long d'une colonne

- Retour sur le moment dipolaire

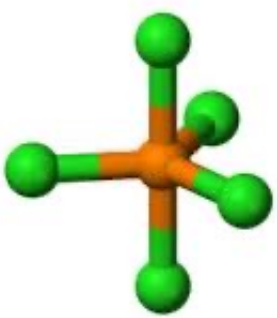
- Diagramme d'OM de H_2

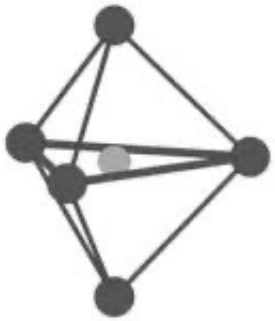
- Planarité des liaisons alcènes (système π vs. système σ)

Chapitre 3 : modèle VSEPR

m+n=5

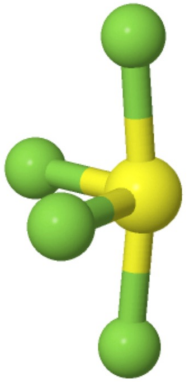
AX5

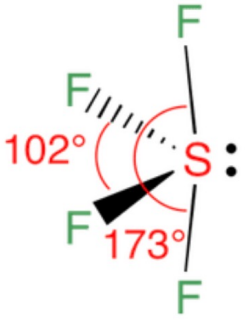




Bipyramide à base triangulaire (bpt)

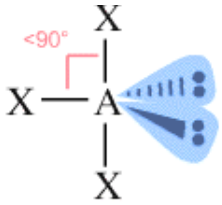
AX4E

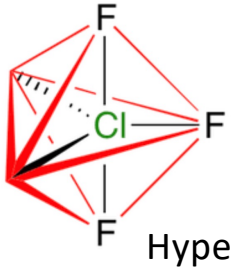




Du fait de la paire libre, la molécule n'est tétraédrique, ni plan carrée (croix-V). Sur l'axe FSF, la paire libre induit une déviation de 180-173=7°

AX3E2

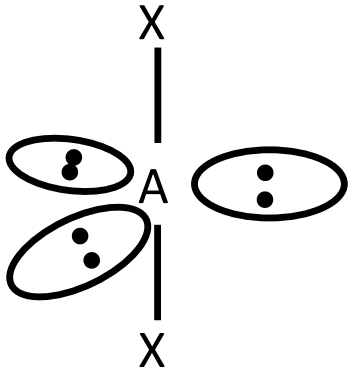




Géométrie en forme de T

Hypervalence de Cl

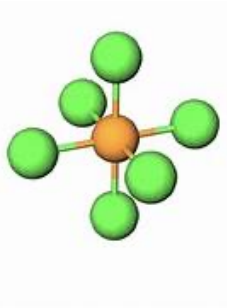
AX2E3



Chapitre 3 : modèle VSEPR

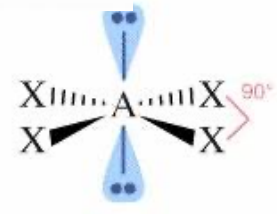
m+n=6

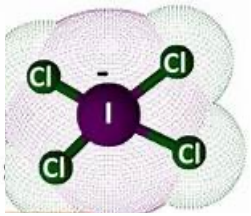
AX6



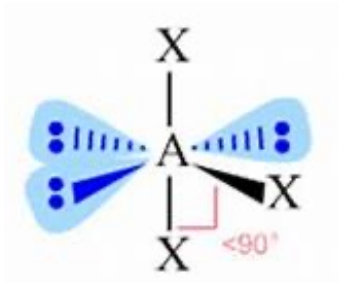
Octaèdre

AX4E2





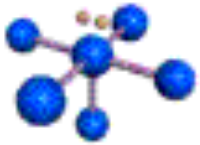
AX3E3

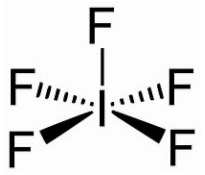


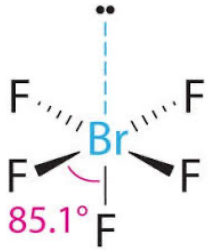
Motif en T

AX5E

IF_5





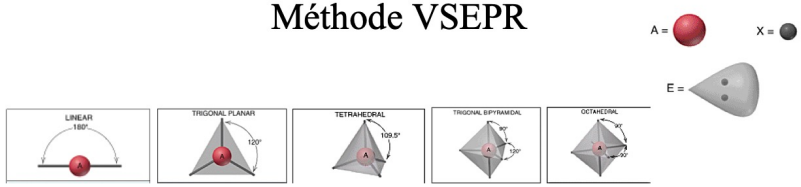


Pyramide à base carrée (pbc)

On connait désormais la structure tridimensionnelle des petites molécules canoniques, qui vont nous permettre de construire des assemblages plus complexes.

Nous allons nous intéresser aux variations même subtiles des angles lorsque l'atome central ou les atomes périphériques changent.

Méthode VSEPR

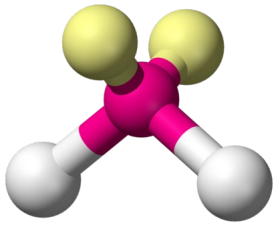


Nb de liaisons (X)	*Nb de paires non liantes (E)*	*Arrangement*	*Géométrie de la molécule*	*Angle*	*Dénomination*
2	**0**	**AX_2**	AX_2 Linear Examples: CS_2, HCN, BeF_2	**α = 180°**	**Linéaire**
3	**0**	**AX_3**	AX_3 Trigonal planar Examples: SO_3, BF_3, NO_3^-, CO_3^{2-}	**α = 120°**	**Triangulaire**
2	*1*	*AX_2E_1*	AX_2E Bent (V shaped) Examples: SO_2, O_3, $PbCl_2$, $SnBr_2$	*α < 120°*	*Coudée ou Forme en V*
4	**0**	**AX_4**	AX_4 Tetrahedral Examples: CH_4, $SiCl_4$, SO_4^{2-}, ClO_4^-	**α = 109,5°**	**Tétraédrique**
3	*1*	*AX_3E_1*	AX_3E Trigonal pyramidal Examples: NH_3, PF_3, ClO_3^-, H_3O^+	*α < 109.5°*	*Pyramide trigonale*
2	*2*	*AX_2E_2*	AX_2E_2 Bent (V shaped) Examples: H_2O, OF_2, SCl_2	*α < 109,5°*	*Coudée ou Forme en V*
5	**0**	**AX_5**	AX_5 Trigonal bipyramidal Examples: PF_5, AsF_5, SOF_4	**α = 120° β = 90°**	**Bipyramide trigonale**
4	*1*	*AX_4E_1*	AX_4E Seesaw Examples: SF_4, XeO_2F_2, IF_4^+, $IO_2F_2^-$	*α < 120° β < 90°*	*Croix-V*
3	*2*	*AX_3E_2*	AX_3E_2 T-shaped Examples: ClF_3, BrF_3	*α < 90°*	*Forme en T*
2	*3*	*AX_2E_3*	AX_2E_3 Linear Examples: XeF_2, I_3^-, IF_2^-	*α =180°*	*Linéaire*
6	**0**	**AX_6**	AX_6 Octahedral Examples: SF_6, IOF_5	**α = 90° β = 90°**	**Octaèdre**
5	*1*	*AX_5E_1*	AX_5E Square pyramidal Examples: BrF_5, TeF_5^-, $XeOF_4$	*α < 90° β < 90°*	*Pyramide carrée*
4	*2*	*AX_4E_2*	AX_4E_2 Square planar Examples: XeF_4, ICl_4^-	*α = 90°*	*Plan carré*

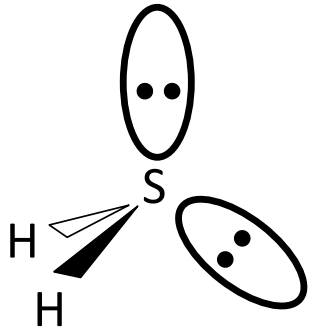
Images tirées de http://www.chem.ufl.edu/~chm2040/Notes/Chapter_11/shapes.html
Cours en ligne : http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/vsepr.htm

Chapitre 3 : VSEPR – influence de la taille de l'atome A

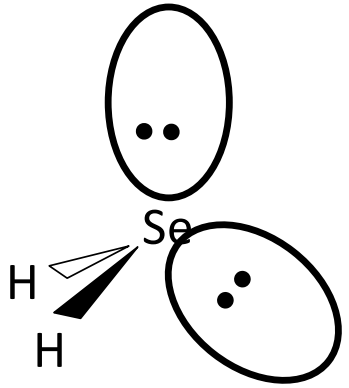
m+n=4 AX2E2



∠(HOH) ≈ 104,5°



∠(HSH) ≈ 95 °



∠(HSeH) ≈ 91 °

La présence de paires libres est très importante ! Elles sont plus "volumineuses".

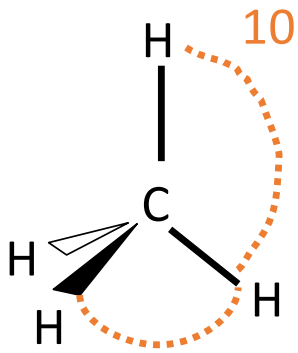
Le modèle VSEPR donne des angles idéaux, qui vont etre légèrement modifiées en fontion de la taille des paires libres, de la taille des atomes connectés et de l'électronégativité. Lorsque l'atome central a des paires libres plus diffuses, on tend à resserer l'angle de valence.

Exemple H_2O AX2E2 coudée vs. BeH_2 linéaire AX2

Chapitre 3 : VSEPR – influence de la taille de l'atome X

CH_4

AX_4

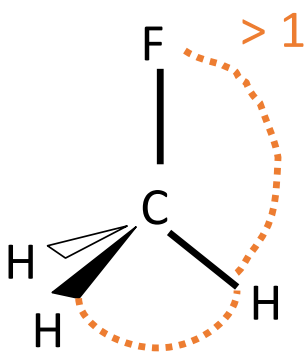


109,47°

109,47°

CH_3F

AX_3Y

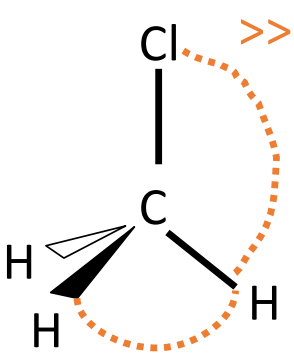


> 109,47°

< 109,47°

CH_3Cl

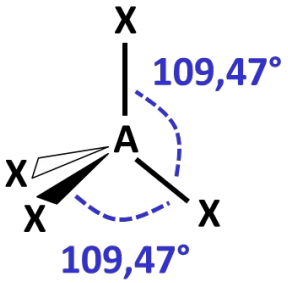
AX_3Y



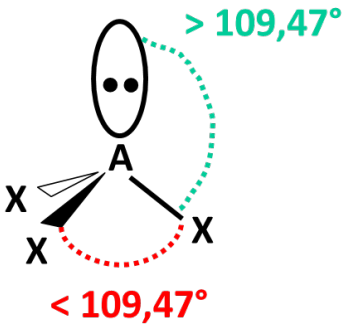
>> 109,47°

<< 109,47°

Chapitre 3 : modèle VSEPR – évolution le long d'une période



Géométrie VSEPR idéale AX_4



Géométrie VSEPR déformée AX_3E (on ouvre un parapluie)

A={N, P, As, Sb}	NH_3	PH_3	AsH_3	SbH_3
Angle de valence HAH (°)	107.3°	93.3°	91.8°	91.3°

L'angle de valence décroit lorsque l'atome central possède des paires plus volumineuses

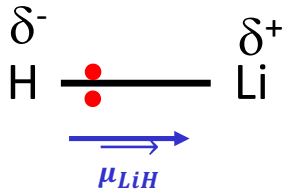
X={Cl,Br,I}	PCl_3	PBr_3	PI_3	
Angle de valence XPX (°)	100.3°	101.5°	102.0°	

L'angle de valence diminue avec l'électronégativité des ligands.

Chapitre 3 : moment dipolaire

Pour les molécules hétéronucléaires AB, une différence d'électronégativité entre les atomes entraîne une répartition des électrons non-homogène dans les orbitales de liaison.

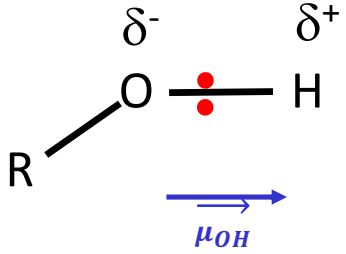
Ex: Li : χ = 0,98
H : χ = 2,2



Il y a alors création de dipôle de liaison.

La flèche part de la charge δ^-

Ex: O : χ = 3,44
H : χ = 2,2



L'eau et les alcools sont des solvants polaires.

Quand $\Delta(\chi) > 0,5$, on considère que la liaison est polarisée.

Chapitre 3 : moment dipolaire

La liaison présente un moment dipolaire $\mu=q.d$ avec q en C, d en mètres et μ en C.m

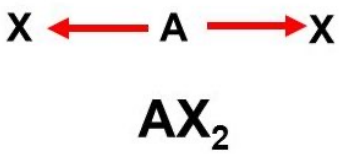
$\mu=4.80.(q/e).d$ en Debye avec q/e en électrons, qui correspond à la charge partielle et d en Å.
$1D = 3{,}33.10^{-30}$ C.m

Pour LiH, $d_{LiH}=1.6$ Å et $\mu_{LiH}=5.9$ D soit $q/e=\delta=0.77$

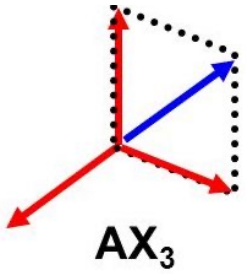
Pour une molécule à plus de 2 atomes, on somme les dipoles de chaque liaison polarisée, en ne prenant pas en compte les paires libres.

Pour les molécules prototypes AXn, on aura compensation des contributions individuelles par symétrie.

Chapitre 3 : moment dipolaire



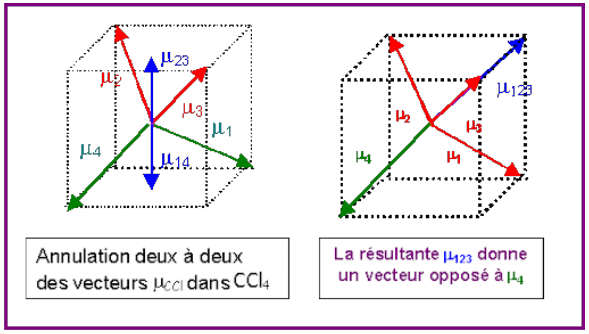
AX_2



AX_3

Les vecteurs bleu et rouge conduisent à une somme nulle.

AX4



Les vecteurs bleu et rouge conduisent à une somme nulle.

AX5 moment dipolaire nul en combinant AX2 et AX3

AX6 moment dipolaire nul en combinant AX2 et un plan carré

Chapitre 3 : moment dipolaire

Cas général : on obtient le moment dipolaire total d'une molécule en sommant les moments dipolaires sur chaque liaison (en ne prenant pas en compte les paires libres et sur la base de la géométrie VSEPR)

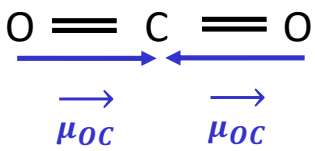
La géométrie est cruciale puisque BH_3 de géométrie plane est apolaire (i.e. a un moment dipolaire nul).

Cas le plus simple : les molécules totalement symétriques : la somme des moments dipolaires de liaison s'annule

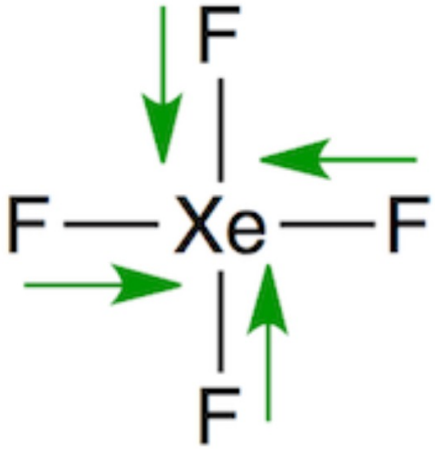
Ceci est vrai pour toute les formes VSEPR de type :

AX_2, AX_3, AX_4, AX_5 et AX_6

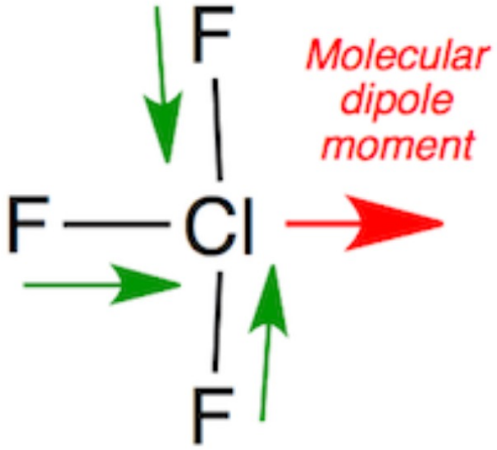
AX_2 : $\mu_{CO2} = 0$



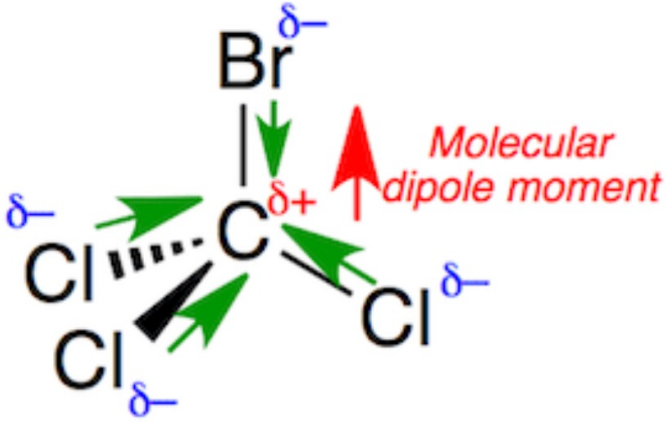
Chapitre 3 : exemple de sommation de vecteurs



Les 2 paires libres de Xe sont omises. Les 4 vecteurs se compensent, XeF_4 est apolaire.



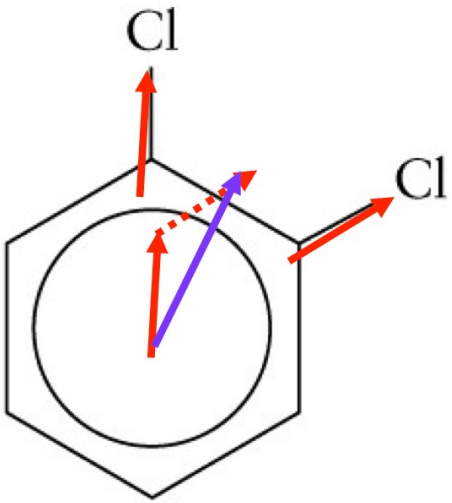
2 des 3 dipoles pour la forme en T se compensent. ClF_3 est polaire.

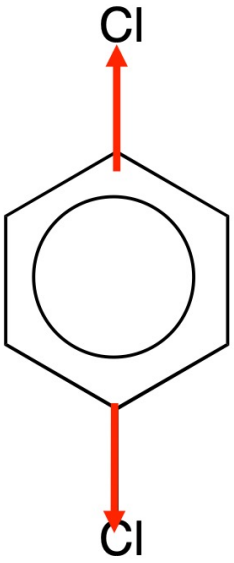


La liaison C-Br est moins polaire que les liaisons C-Cl, donc CCl_3Br présente un faible moment dipolaire.

Attention : les paires libres de Xe et Cl sont omises mais impactent la géométrie 3D

Chapitre 3 : moment dipolaires plus complexes



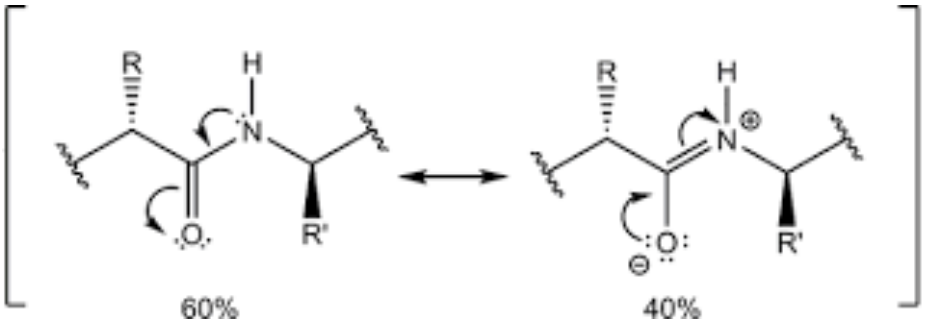


Valeurs du moment dipolaire total pour quelques composés

- CO_2 0
- CO 0.112
- O_3 0.53

- H_2O gaz 1.85
- HCN 2.98
- CN_2H_2 (NH2-CN) 4.27
- KBr 10.41

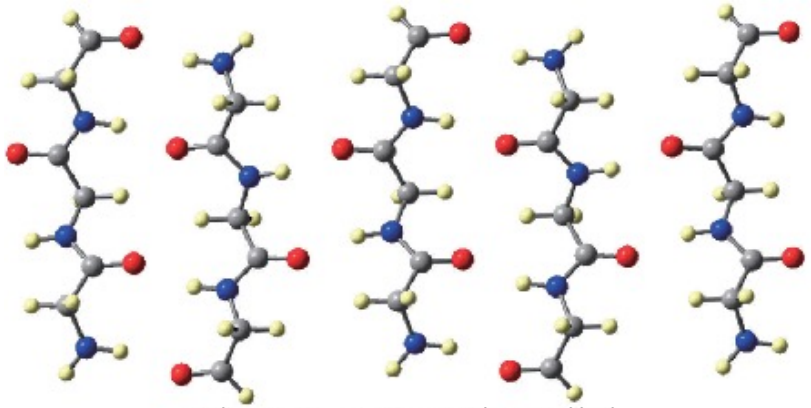
Pour la liaison peptidique:



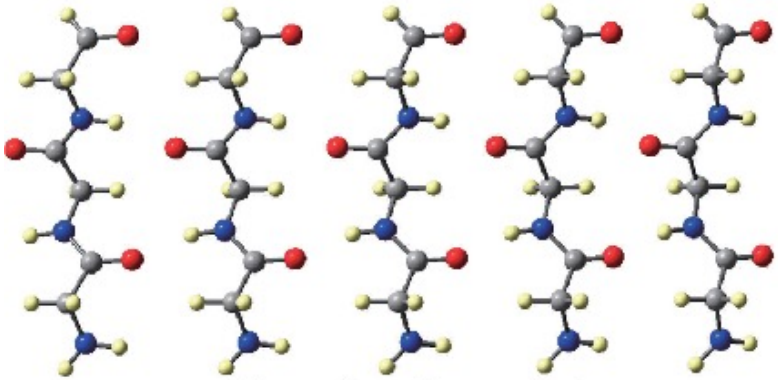
Le ration de population dépend des conditions.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

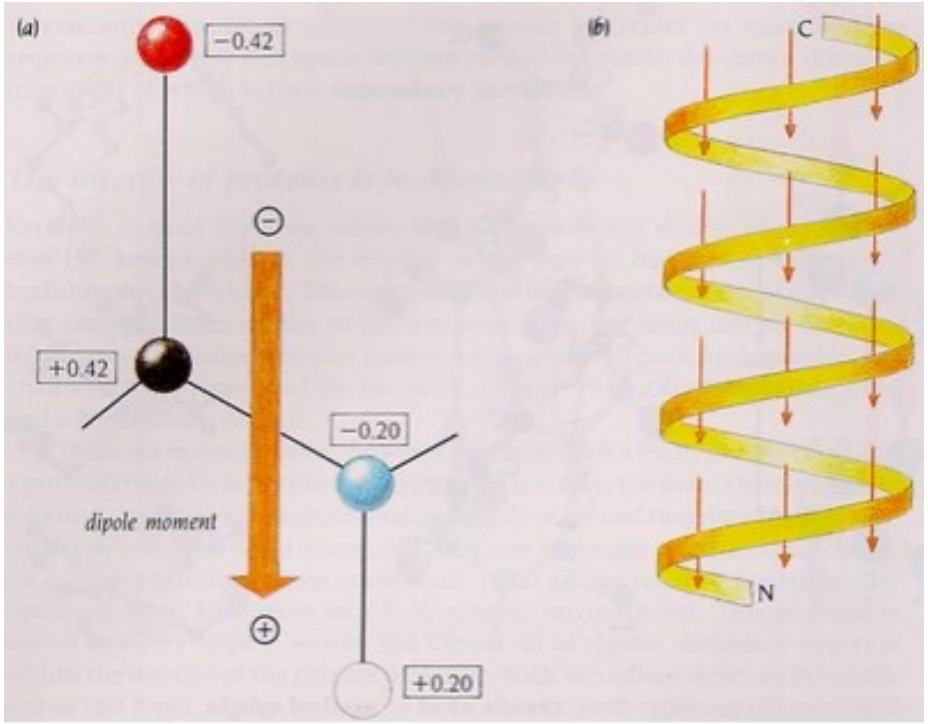
Chapitre 3 : moment dipolaire des structures secondaires



(a) m=3 n=5, antiparallel



(b) m=3 n=5, parallel

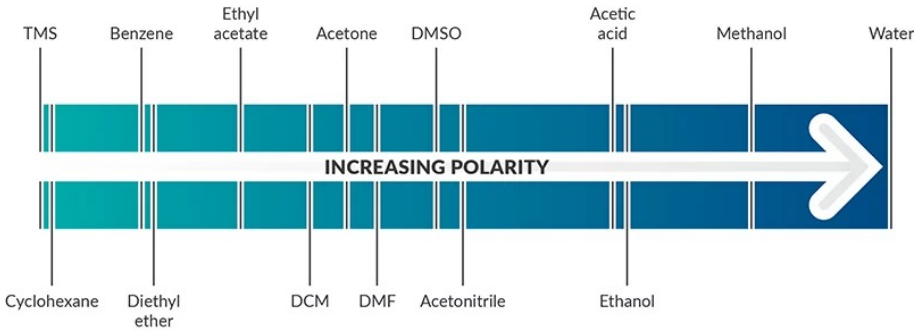


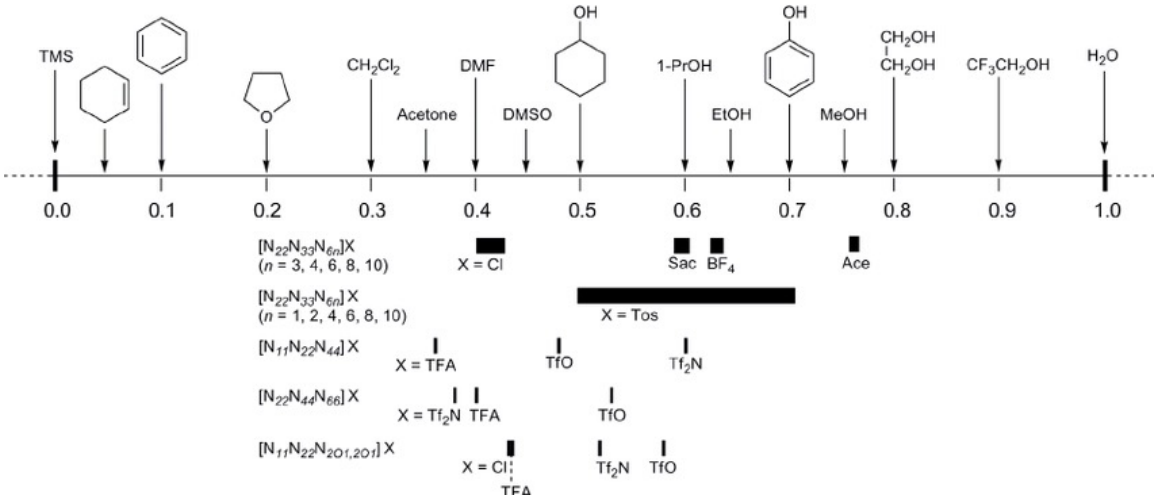
Chapitre 3 : solvatation

Deux types de solvant :

Solvants polaires (l'eau, CH_3CN, DMSO, l'acétone ou le DMF) : ils peuvent dissoudre des substances elles-mêmes polaires.
La solvatation est principalement due à l'interaction électrostatique entre le moment dipolaire du solvant et celui du soluté.

Solvants apolaires : moment dipolaire faible, voire nul. Leur pouvoir solvatant procède d'autres types de forces intermoléculaires.
Ce sont en général des solvants aprotiques.

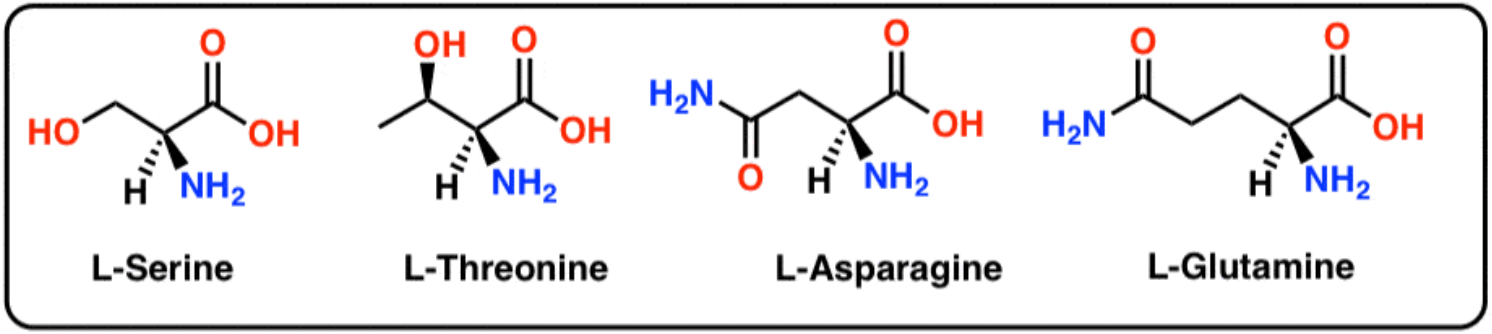




Chapitre 3 : solvatation

Deux familles de molécules

- hydrophiles si les molécules (ou groupements) possédant de forts moments dipolaires (moléculaires ou de liaison).



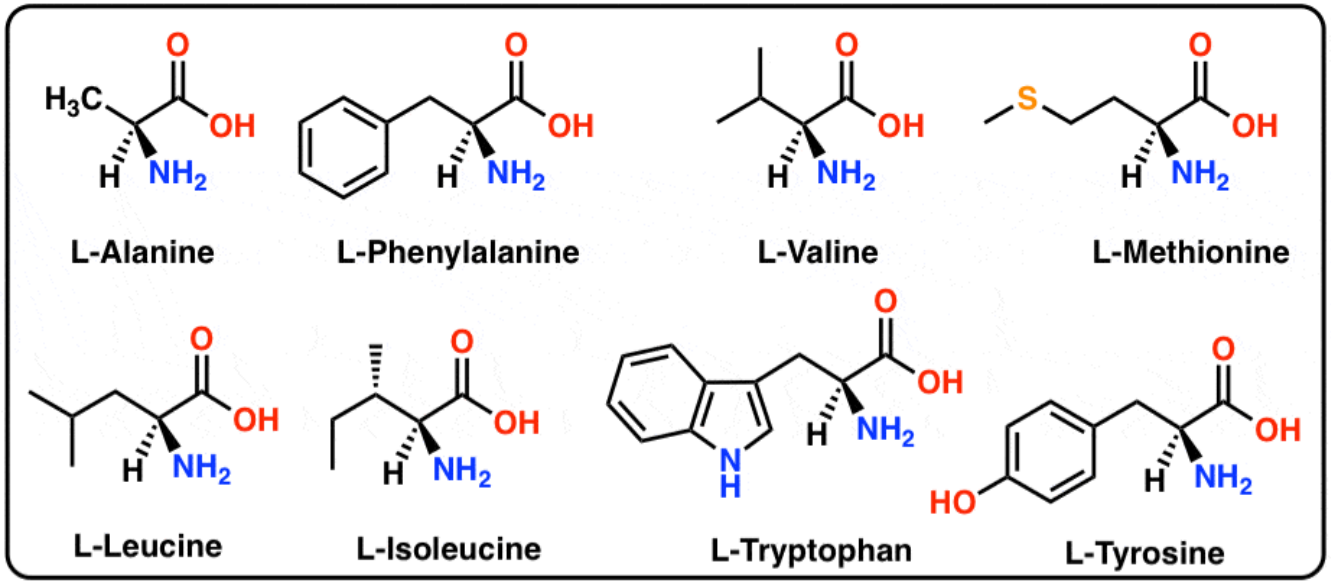
Les groupements –OH sont particulièrement polaires.

Chapitre 3 : solvatation

Deux familles de molécules

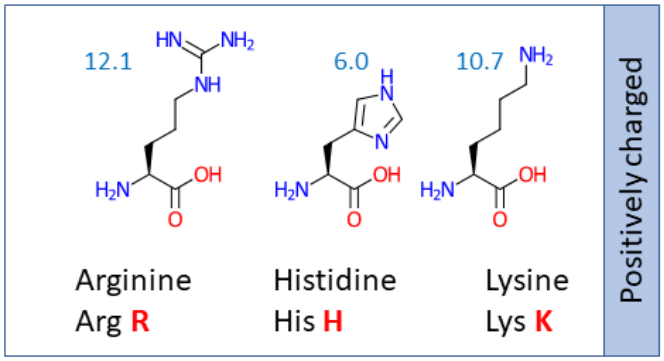
- hydrophiles si les molécules (ou groupements) possédant de forts moments dipolaires(moléculaires ou de liaison).

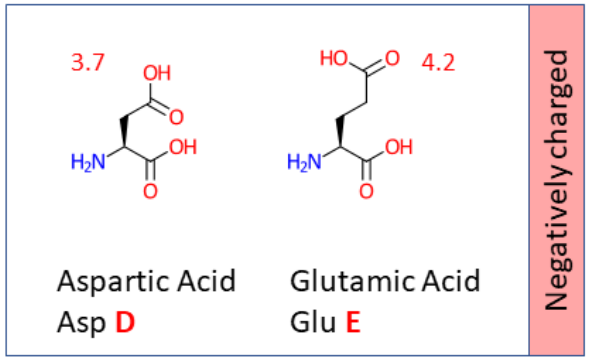
- hydrophobes si les molécules (ou groupements) qui possèdent de faibles moments dipolaires (moléculaires ou de liaisons)



UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

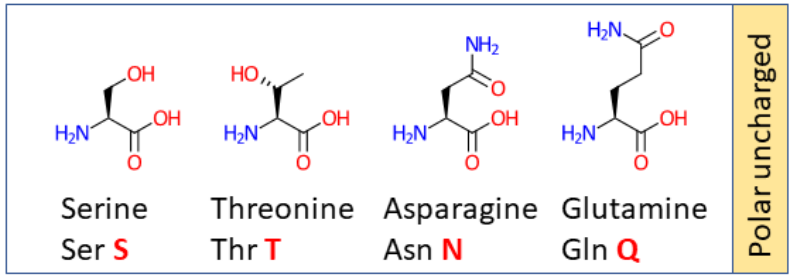
Chapitre 3 : moment dipolaire des hélices α

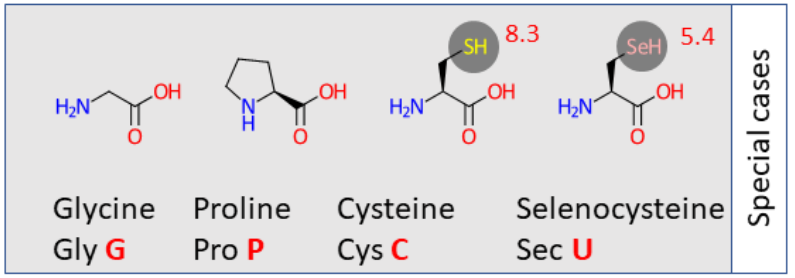


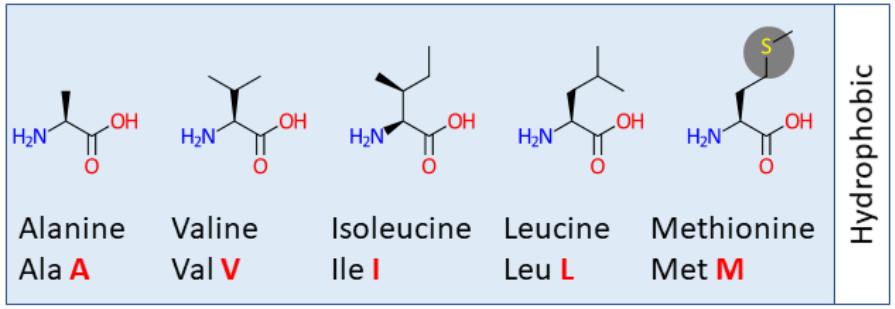


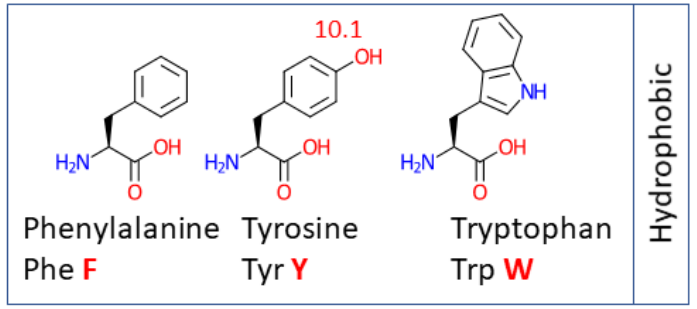
12.1 or 6.0: pKa of side chain

Sulfur or Selenium



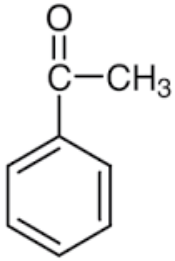


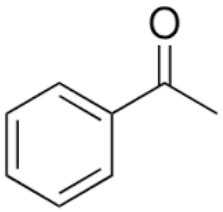


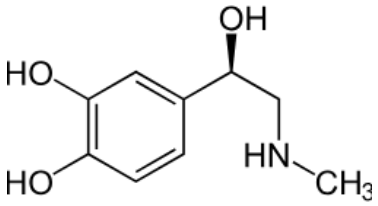


Thomas Ryckmans 2021

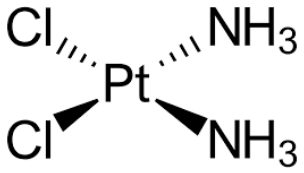
Chapitre 3 : exemples de petites molécules



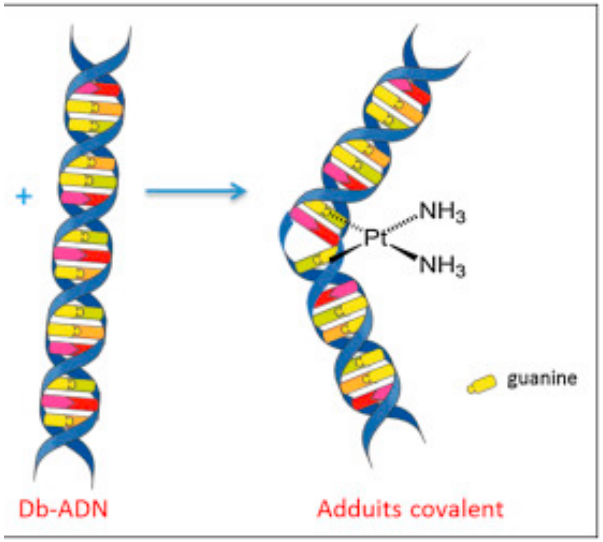




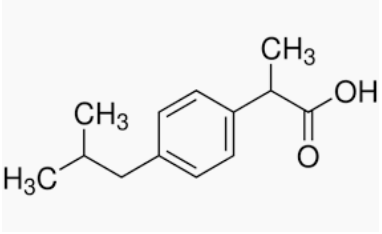
Adrenaline



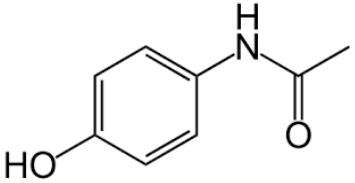
Cis-platine



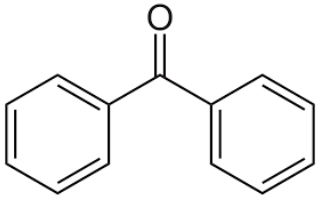
Paracétamol



Ibuprofène

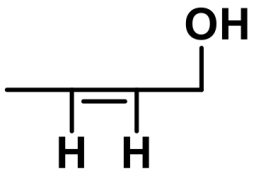


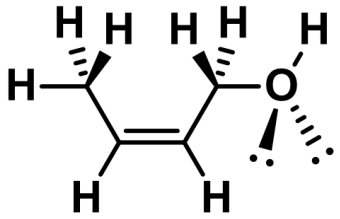
Benzophénone



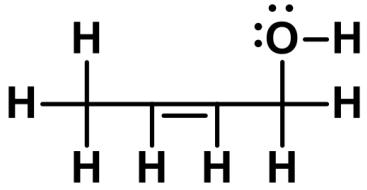
Il passe facilement les membranes bilipidiques

Chapitre 3 : exemples de petites molécules

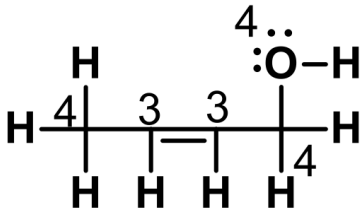




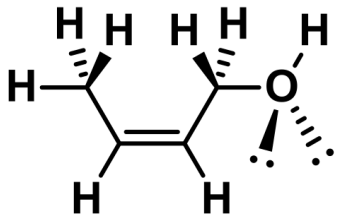
1) Ajouter les H



2) Compter les substituants

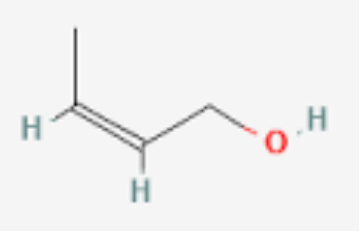


3) Attribuer la géométrie selon VSEPR

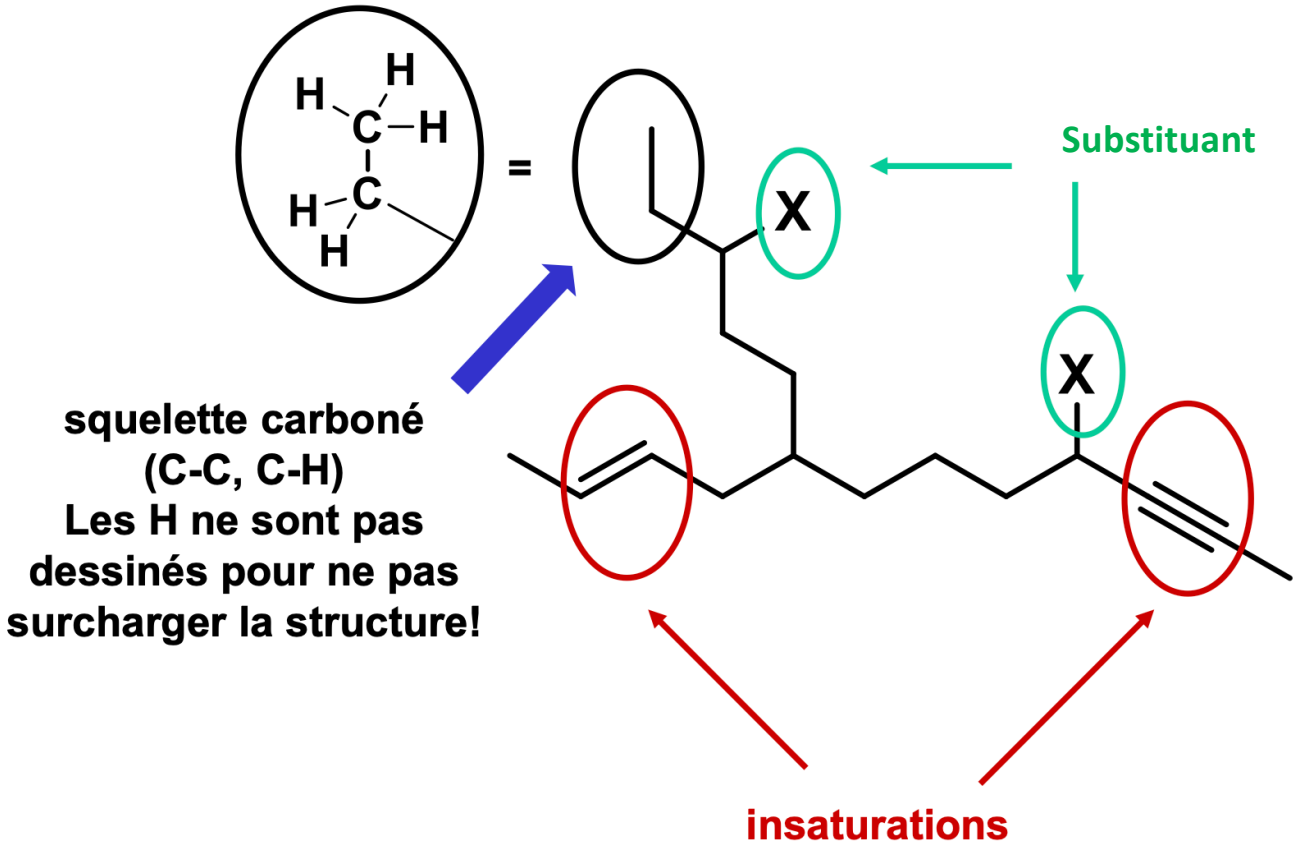


4 substituants = tétraédrique (109°)

3 substituants = trigonale (120°)



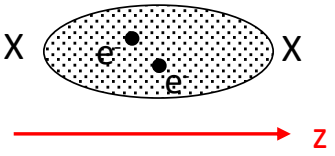
Chapitre 3 : méthode pour obtenir la structure 3D



On respecte ici la géométrie VSEPR

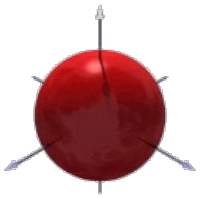
Chapitre 3 : des OAs aux orbitales moléculaires

On a vu qu'on associe aux atomes des orbitales atomiques, dépendant de 3 nombres quantiques, dont le remplissage reflète la structure électronique. Ces orbitales présentent une directionnalité selon les axes x,y et z du repère cartésien (s est isotrope).



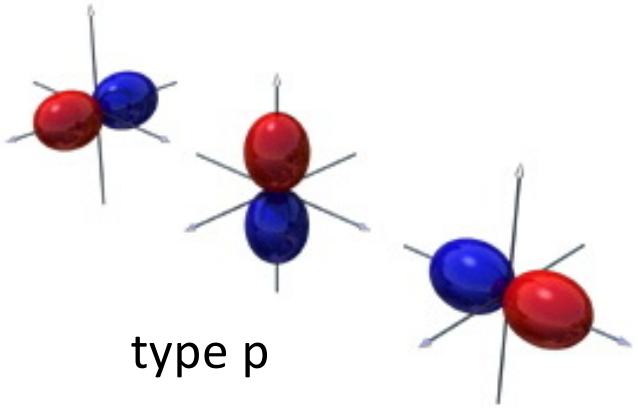
Définition : la liaison entre deux atomes provient de la mise en commun de deux électrons appartenant à une couche de valence dans un espace partagé entre les deux atomes.

Question : quelles orbitales y participent ?
Important : par convention, l'axe principal d'une liaison sera orienté selon l'axe z



type s

Ces orbitales sont des fonctions « signées »



type p

Chapitre 3 : cas de 2 OAs

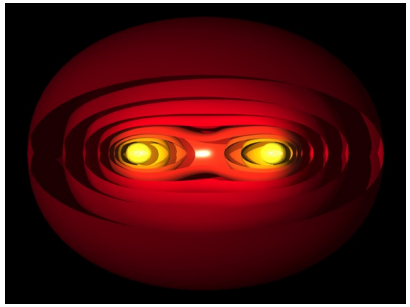
On construit les orbitales moléculaires (OMs) comme **combinaison linéaire des orbitales atomiques** (CLOA).

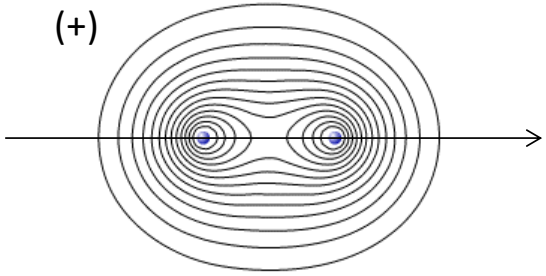
Pour H2 : $1s_{H1}$ et $1s_{H2}$ vont donner 2 OMs (de manière générale n OAs -> n OMs)

On va prendre la somme et la difference: $\Psi = c_1\ 1s_{H1} \pm c_2\ 1s_{H2}$, où c_1 et c_2 sont des coefficients de ponderation

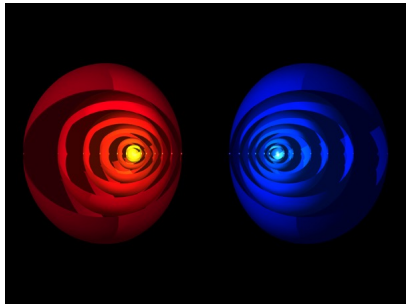
$\sigma_{1s}(H_2) = 1s_{H1} + 1s_{H2}$

OM liante
σ car axiale
Stabilisante

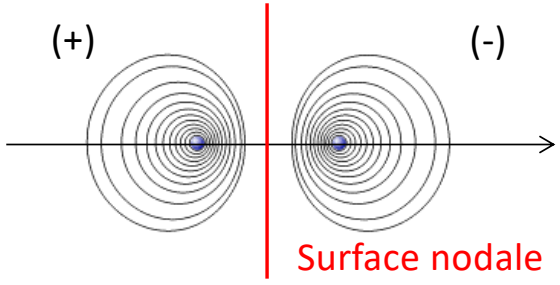




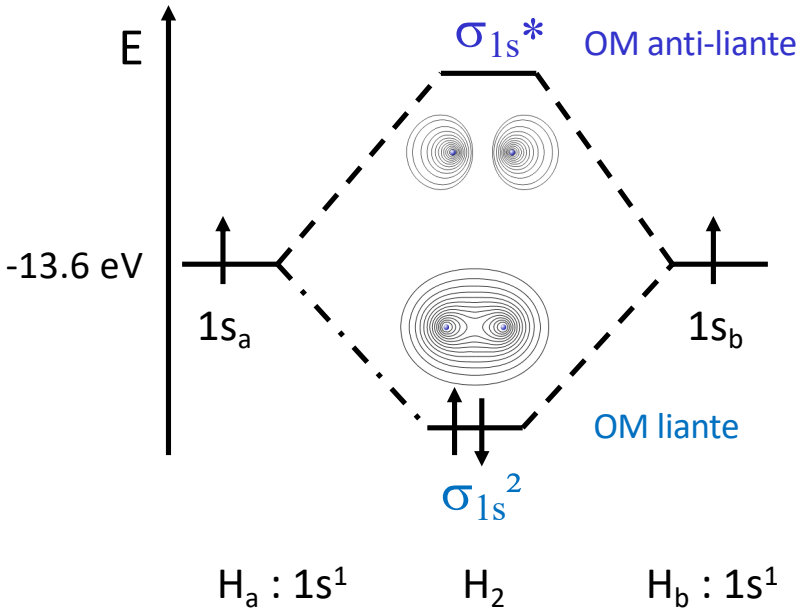
$\sigma_{1s}(H_2)^* = 1s_{H1} - 1s_{H2}$



OM antiante
σ car axiale
Déstabilisante car
plan nodel



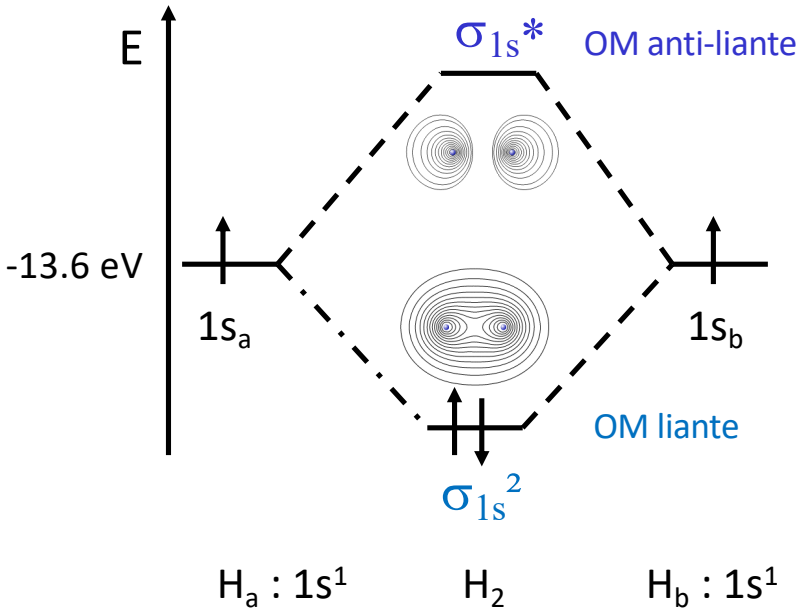
Chapitre 3 : diagramme énergétique de H_2



Une fois l'ordre des OMs établi, on obtient la configuration électronique d'une molécules en appliquant les règles de Pauli et Hund:
- 2e- maxi par orbitale
- spin opposés

On peut écrire une configuration électronique pour la molécule : H_2 : $\sigma_{1s}^2 . \sigma^*_{1s}{}^0$

Chapitre 3 : diagramme énergétique de H_2



Une fois l'ordre des OMs établi, on obtient la configuration électronique d'une molécules en appliquant les règles de Pauli et Hund:
- 2e- maxi par orbitale
- spin opposés

On peut écrire une configuration électronique pour la molécule : H_2 : $\sigma_{1s}^2 . \sigma^*_{1s}{}^0$

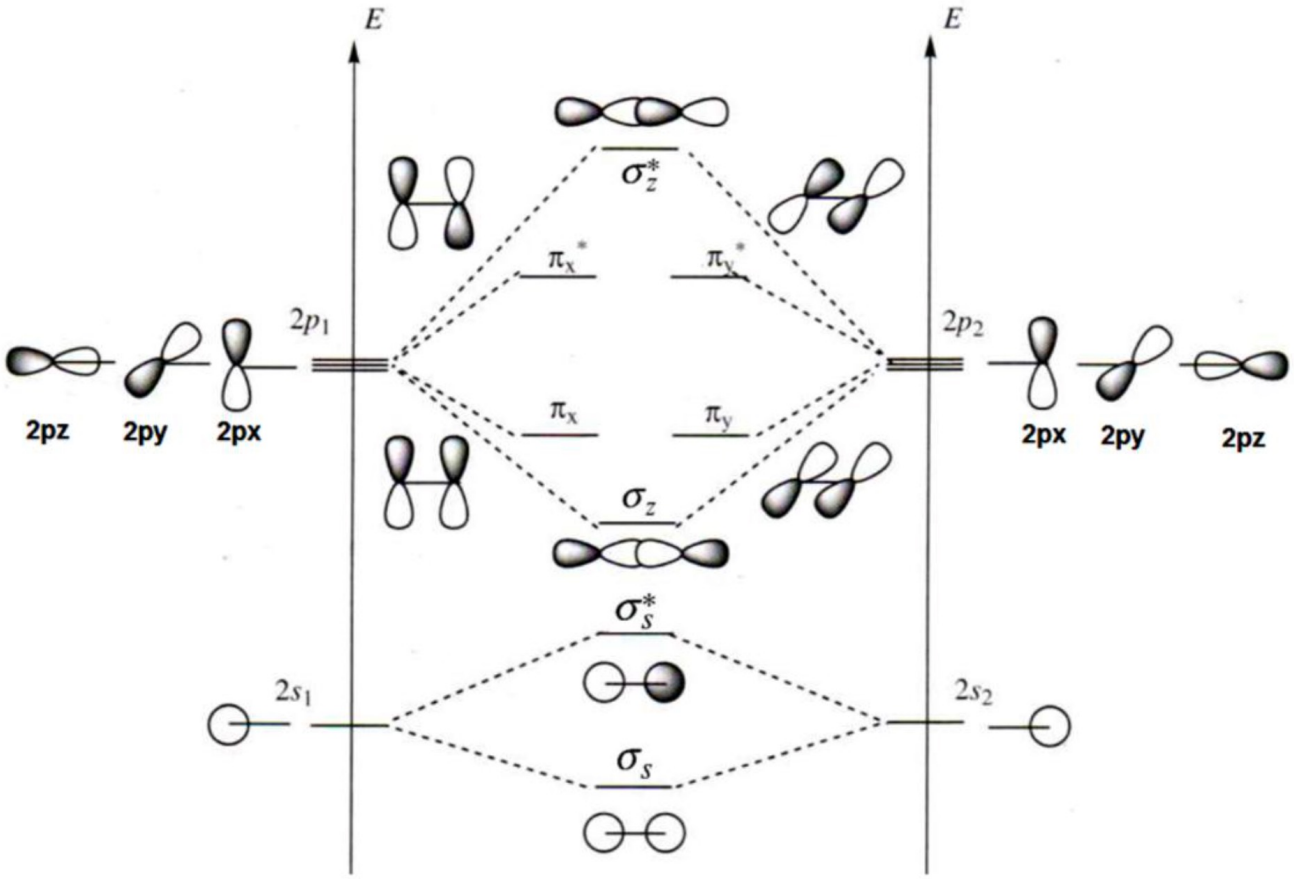
Molécule de dihydrogène : bilan énergétique

$E(H_2) = 2*E(\sigma_{1s}) < 2*E(H) = 2*E(1s)$

H_2 existe car E (H_2) plus négative que E(H) + E(H) !

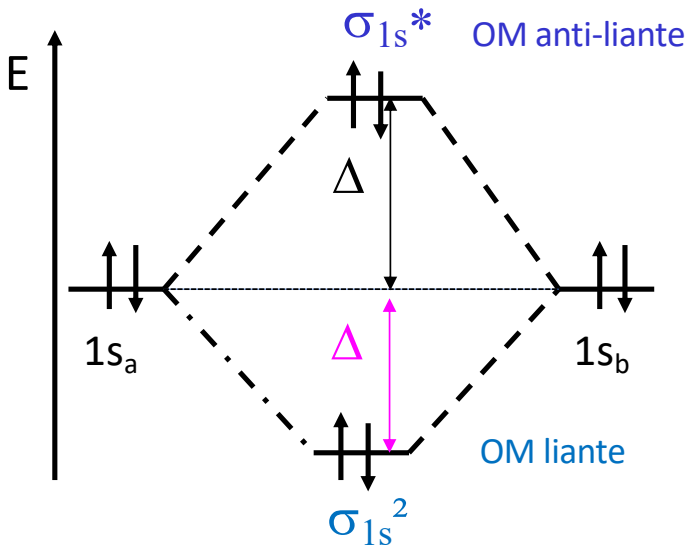
Énergie de liaison ΔE_{H-H}=432 kJ.mol^{-1} soit 4.48 eV

Chapitre 3 : diagramme d'énergie de O_2



On trouve que le dioxygène est paramagnétique.

Chapitre 3 : diagramme énergétique de He_2



$He_a : 1s^2$ He_2 $He_b : 1s^2$

La molécule n'existe pas car elle ne bénéficie pas d'une stabilisation électronique par rapport à

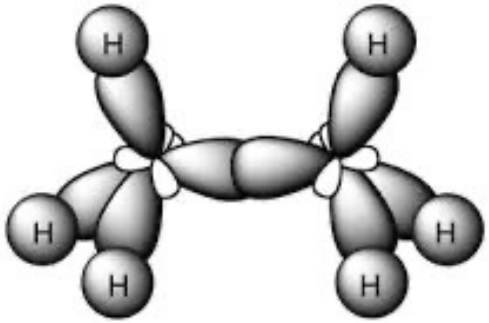
$E(He_2) = 2*E(\sigma_{1s}) - 2*E(\sigma^*_{1s}) > 2*E(He) = 4*E(1s)$

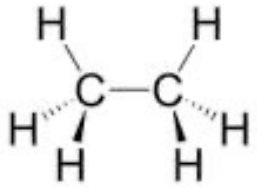
Comment généraliser la description de la liaison chimique entre 2 hydrogènes à une molécule chimique donnée ?

Une liaison $\sigma(H_2)$ = un couple d'OM σ / σ^*

Une liaison C-C = un couple d'OM σ / σ^*
Une liaison C-H = un couple d'OM σ / σ^*

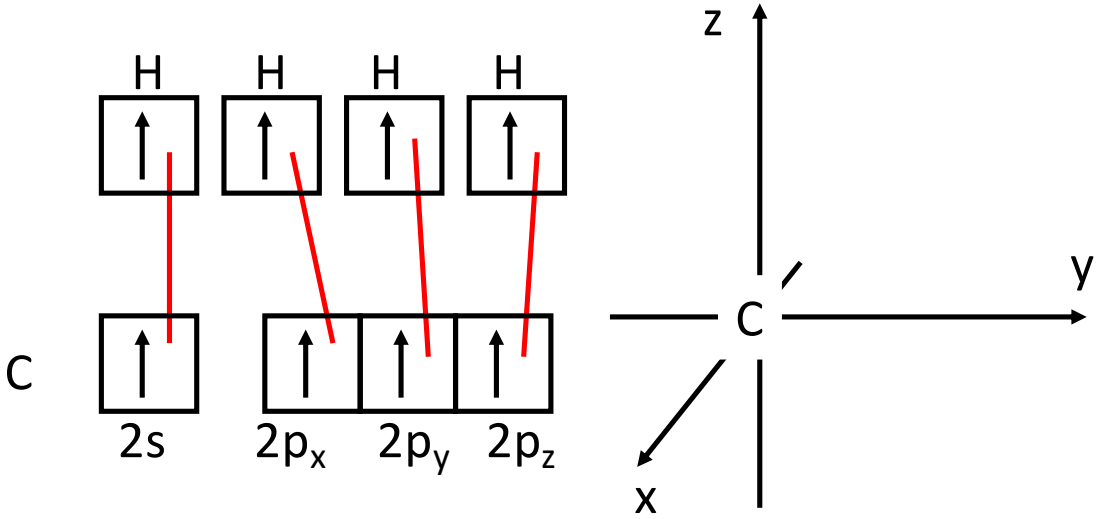
7 couples d'OMS



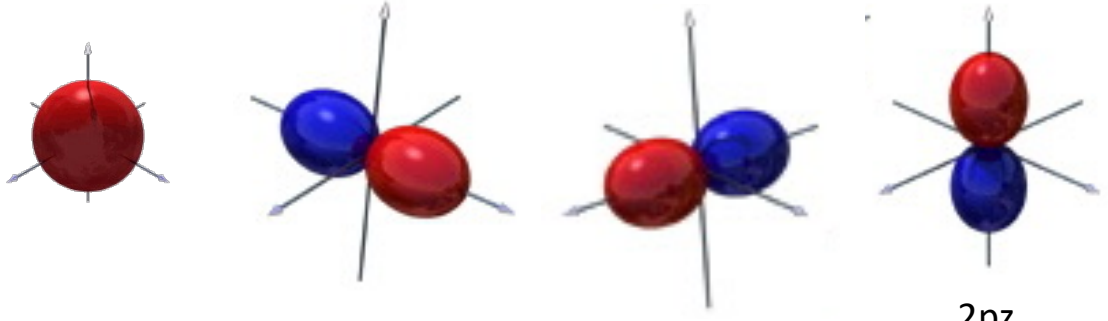


Pour l'éthane, 7 liaisons et donc 14 orbitales…
Revenons à CH_4

Chapitre 3 : hybridation sp^3



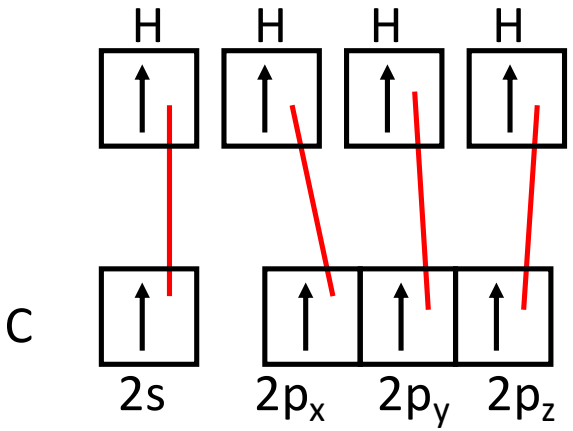
Huit électrons de valence (4 liaisons)

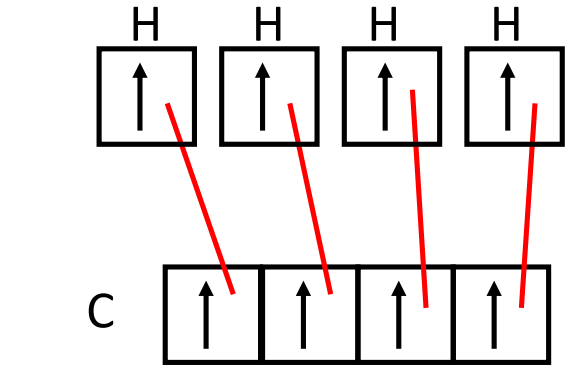


2pz

(*) Pour prendre en compte la formation de 4 liaisons C-H, on écrit une population qui maximise le spin de l'atome C même si sa configuration atomique est $1s^2 2s^2 2p^2$ de part l'écart énergétique entre OAs 2s et 2p.

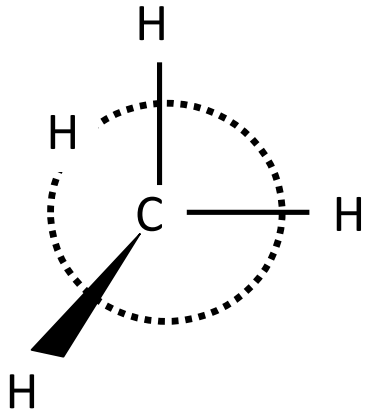
Chapitre 3 : hybridation sp^3

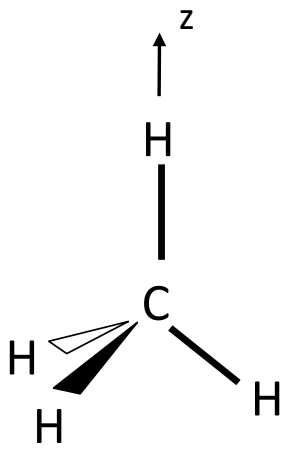




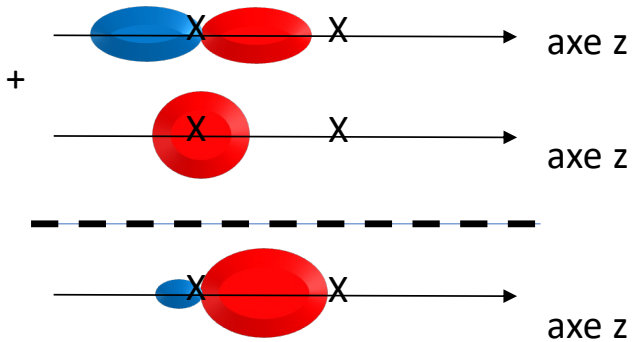
orbitales
de liaison σ

4 orbitales intermédiaires sp^3 atomiques



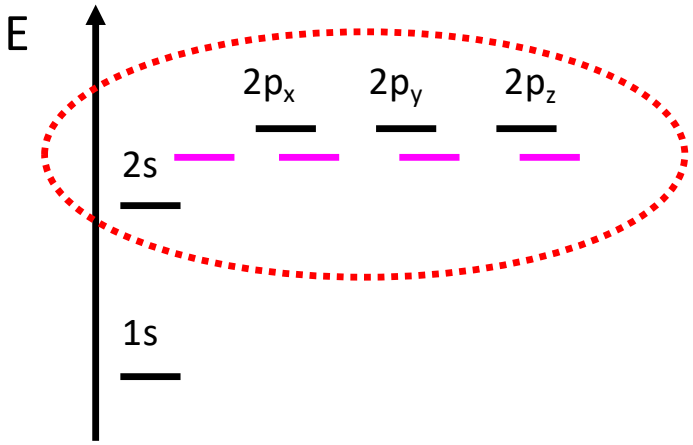


Convention : signe - / signe +



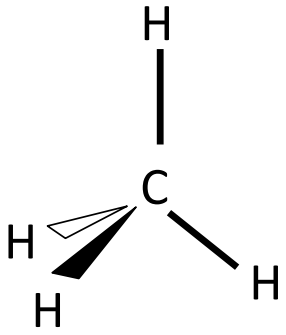
Orbitale (atomique)
hybridée sp

Chapitre 3 : hybridation sp^3

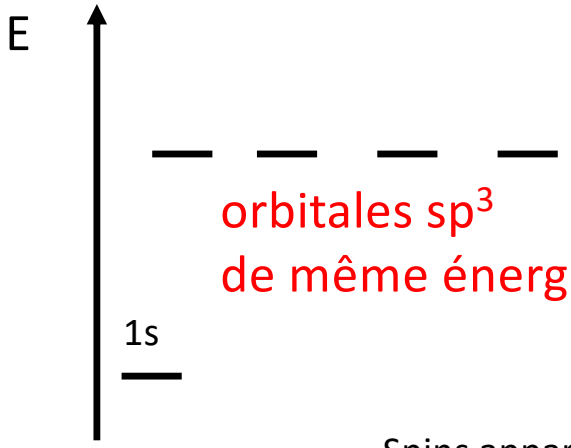


OAs sp3 de même énergie

AX4 :

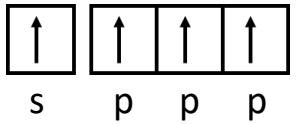


- 4 directions équivalentes
- 4 orbitales équivalentes (mélange d'1 2s et de 3 2p)

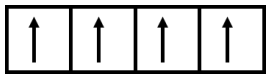


orbitales sp^3
de même énergie

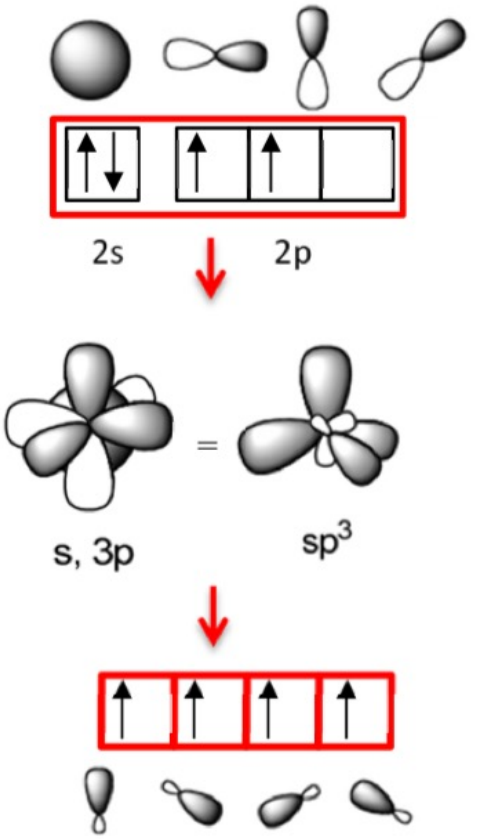
On passera de la représentation :



à la représentation :

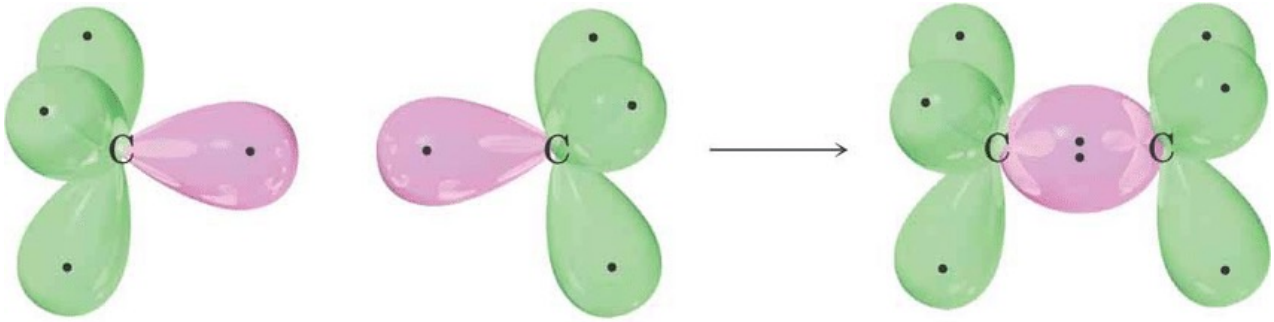


Spins appariés sous l'effet du champ de ligands

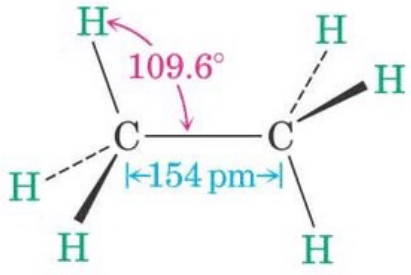


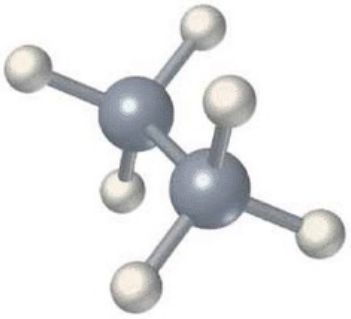
4 OA hybrides identiques : sp^3

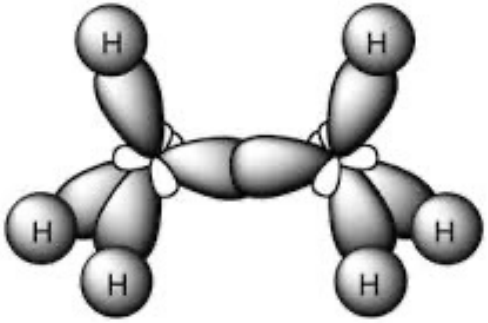
Chapitre 3 : liaison chimique dans H_3CCH_3 – hybridation sp^3

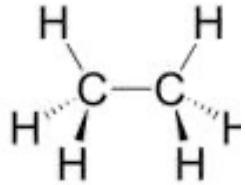


Carbone sp^3 Carbone sp^3 Liaison σ sp^3-sp^3

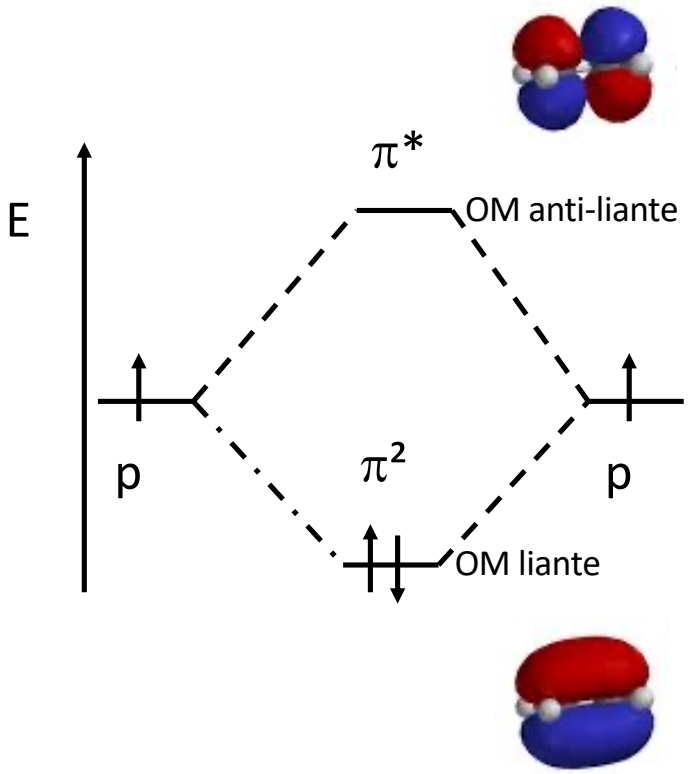




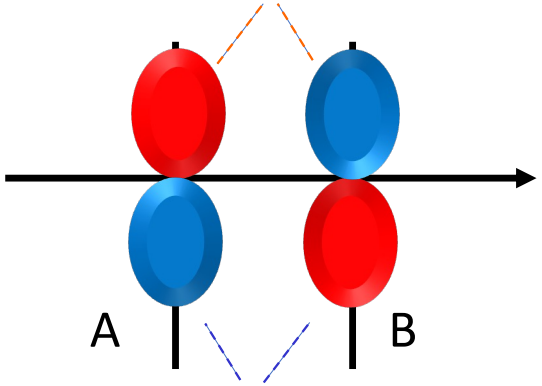




Chapitre 3 : OM π



recouvrement latéral de deux lobes

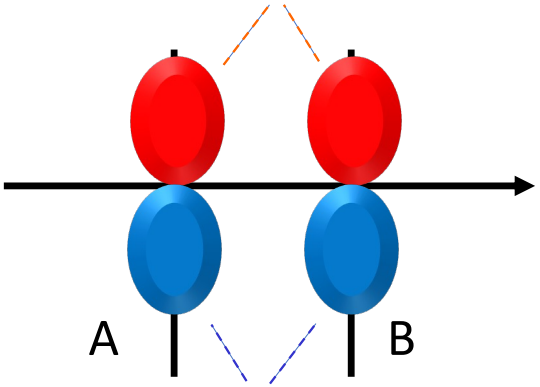


Signes opposés
=
destructif
=
antiliant

Surface nodale

recouvrement latéral de deux lobes

recouvrement latéral de deux lobes positifs

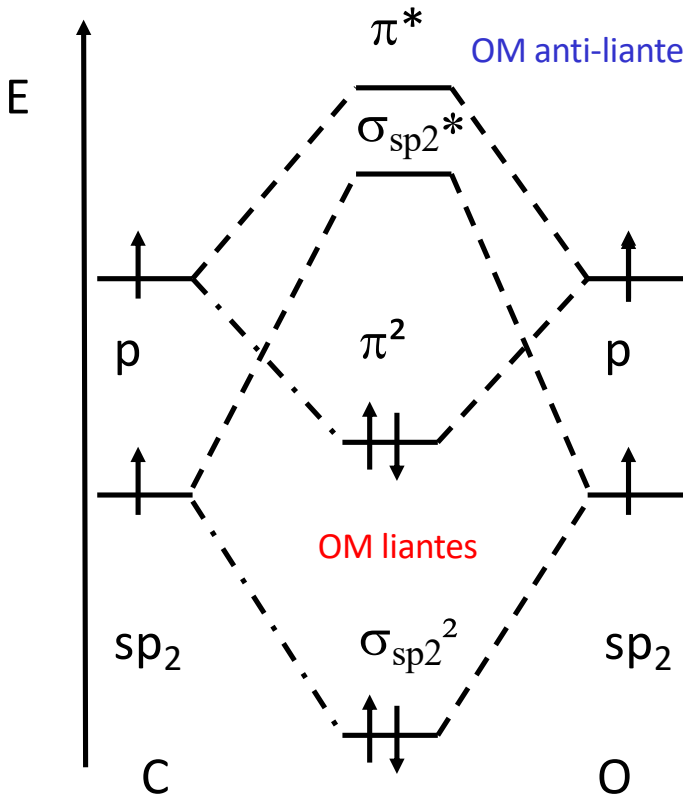


même signe
=
constructif
=
liant

Recouvrement

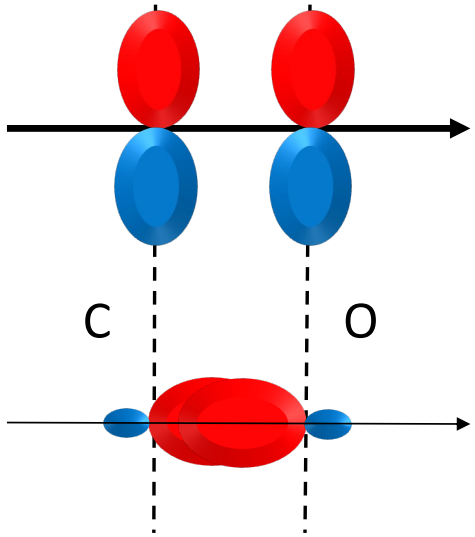
recouvrement latéral de deux lobes négatifs

Chapitre 3 : liaison C=O



(+ 2 paires libres de O n'interagissant pas)

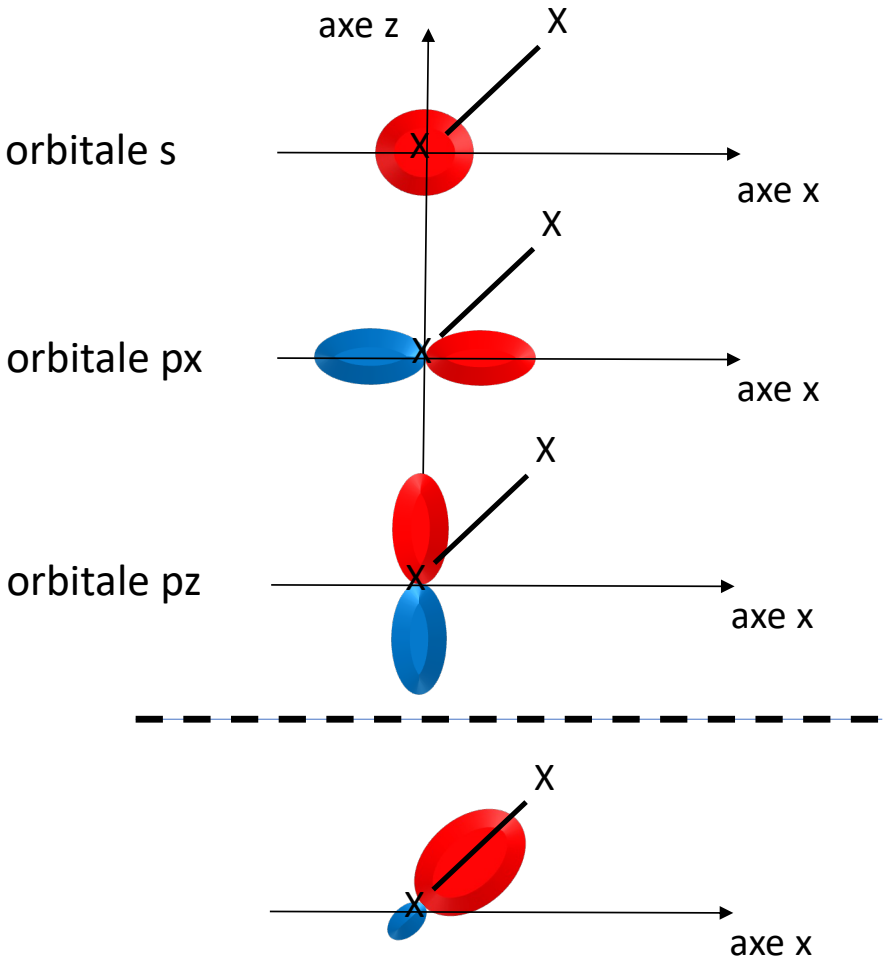
Les deux niveaux ne sont pas associés aux mêmes énergies



Recouvrement latéral

Recouvrement axial

Chapitre 3 : hybridation sp^2



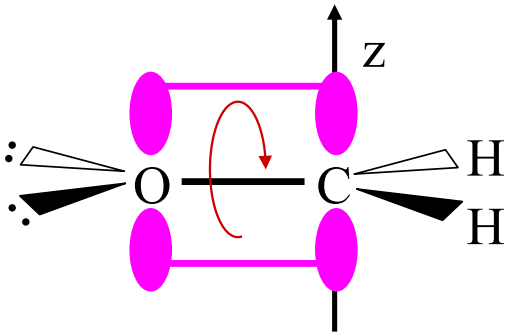
Les atomes ne sont pas sur le même axe :

On effectue une « somme » des trois orbitales (attention aux signes)

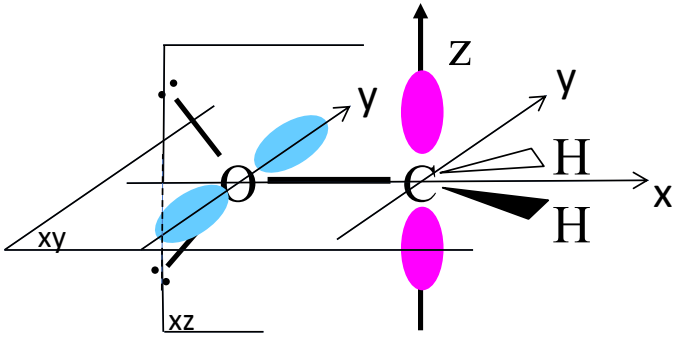
Les lobes de même signe s'ajoutent.
Les lobes de signes opposés se détruisent

Le résultat est une orbitale hybridée sp^2

Chapitre 3 : liaison C=O



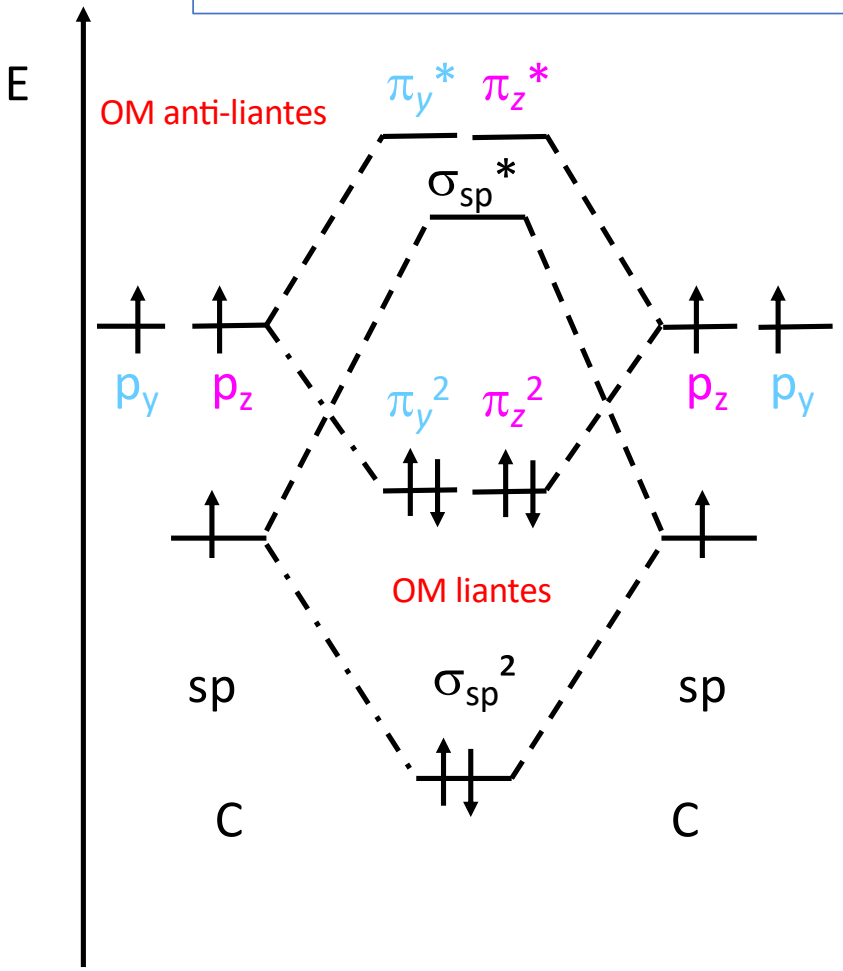
Si on imagine une rotation des doublets de l'oxygène…



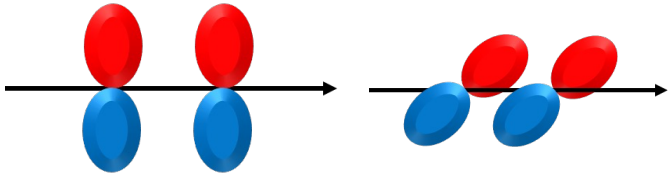
…

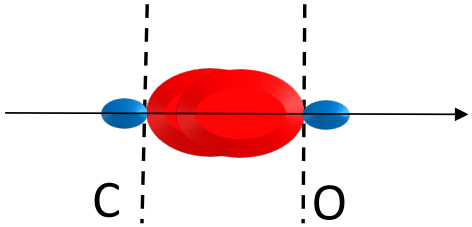
- on doit « casser » la liaison π (cela coûte de l'énergie)
- le système électronique est moins stable
- on parle de rotation e…

Chapitre 3 : diagramme d'OMs C_2

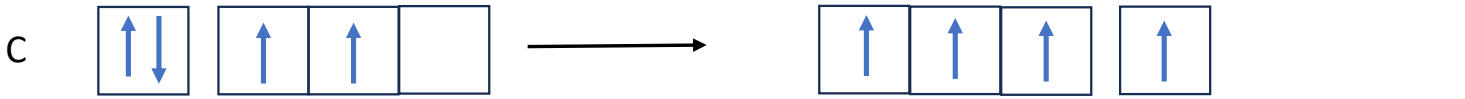


On a une planarité imposée autour des liaisons C=C pour maintenir le recouvrement.

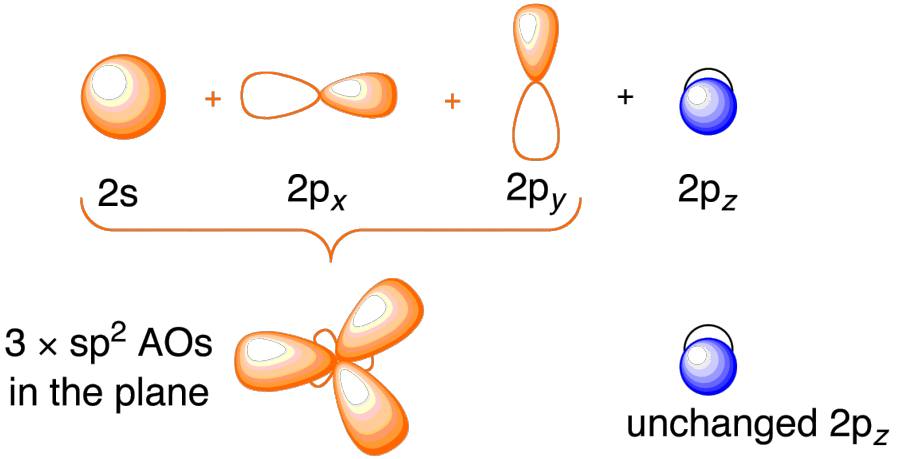


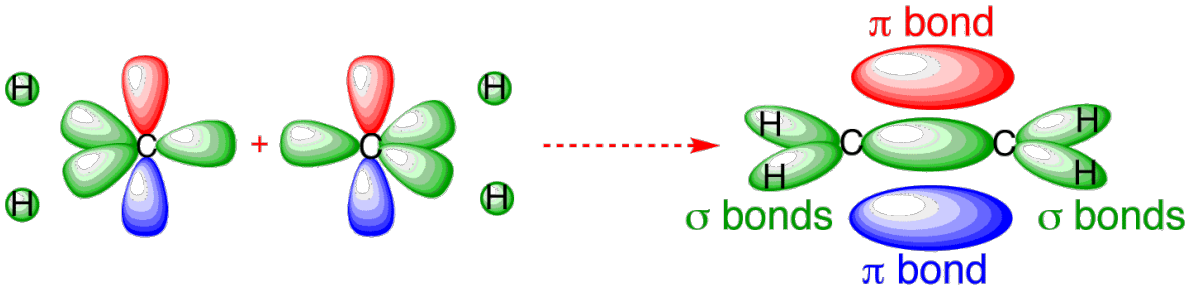


Chapitre 3 : liaison chimique dans H_2CCH_2 – hybridation sp^2



On distingue un système σ et un système π

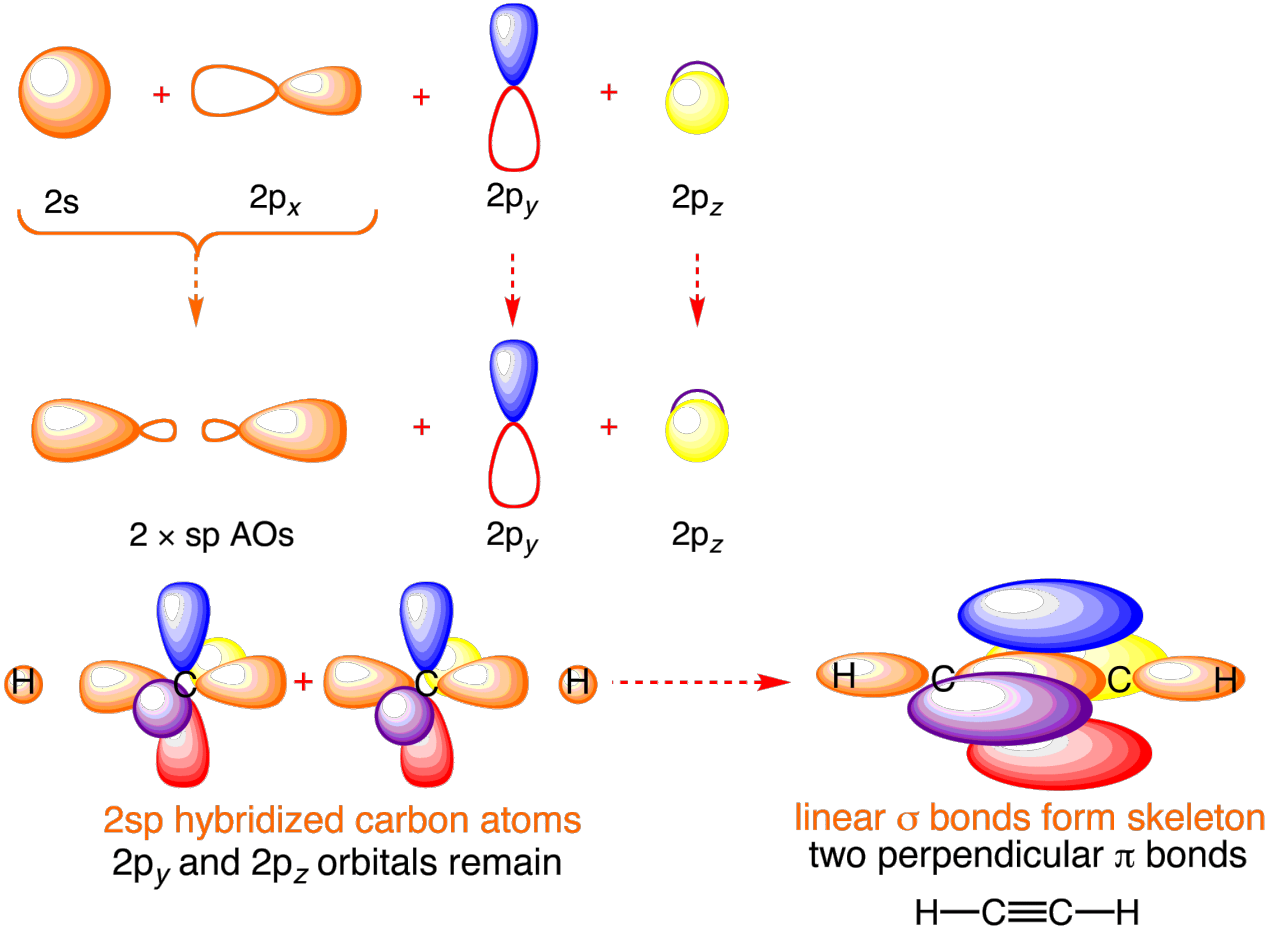




Une liaison décrite par un couple d’OMs π / π *
et qui explique la structure et la réactivité.

Visualisation : https://www.chemtube3d.com/orbitalsethene/

Chapitre 3 : liaison C≡C, hybridation sp



Assez peu commune en biochimie

Fin du chapitre 3

Chapitre 4

Ce qu'il faut retenir (cours 3)

Polarité et solvatation

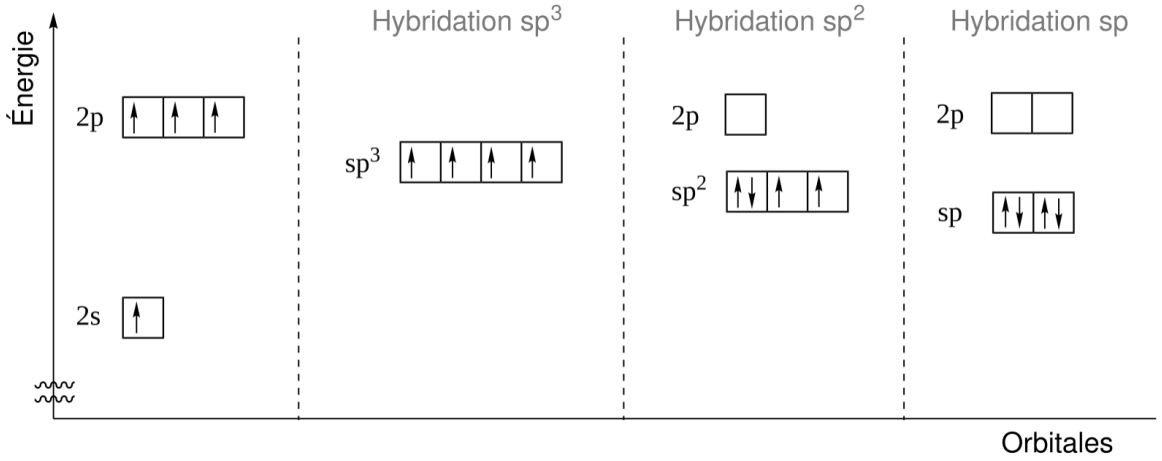
- discuter la polarité d'une molécule (et l'apolarité des molécules symétriques)

Orbitales moléculaires diatomiques

- établir le diagramme d'orbitales moléculaires de H_2 et donner sa configuration électronique
- reconnaitre l'allure des OMs sigma (σ), pi (π)
- reconnaitre des OMs liantes vs. anti-liantes, soit en notation schématique soit sur les isodensités

Hybridation : connaitre la correspondence entre type VSEPR et l'hybridation, pour les hétéroatomes (C, N, O)

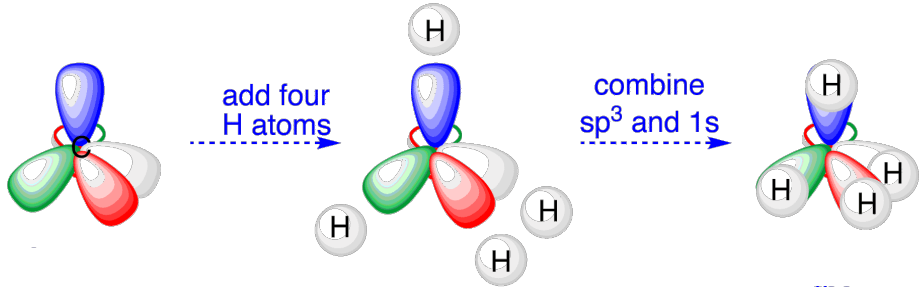
Définition : L'hybridation d'orbitales atomiques est la combinaison d'orbitales atomiques permettant de former de nouvelles orbitales permettant de décrire qualitativement dans l'espace les liaisons entre les atomes.



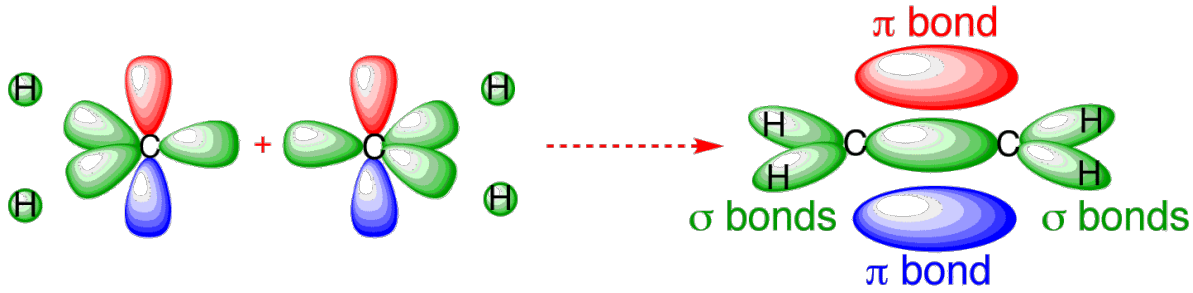
VSEPR	Hybridation
n+m=4	sp3
n+m=3	sp2
n+m=2	sp

Rappels chapitre 3 (hybridation)

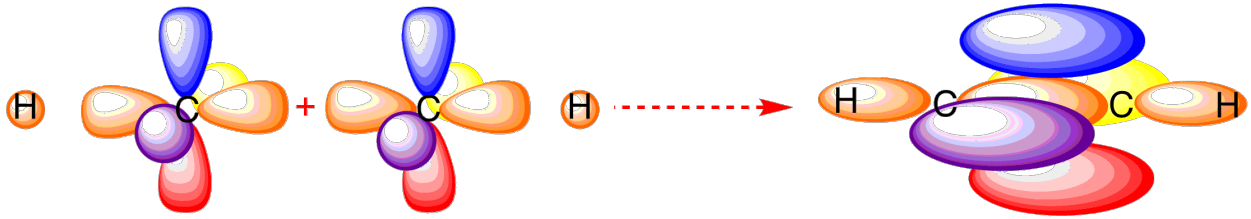
Alcanes (sp^3)



Alcènes (sp^2)



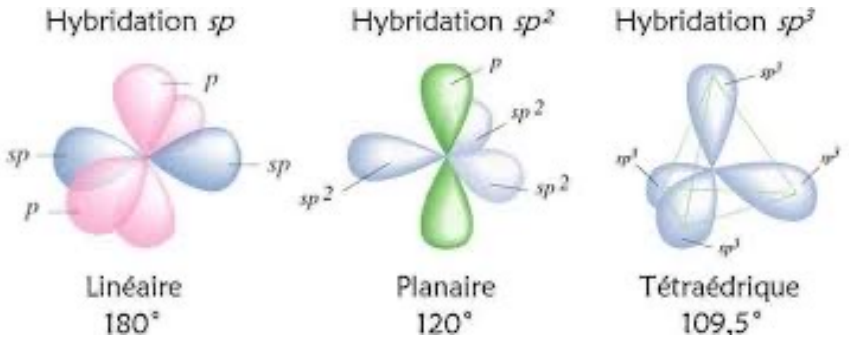
Alcynes (sp)

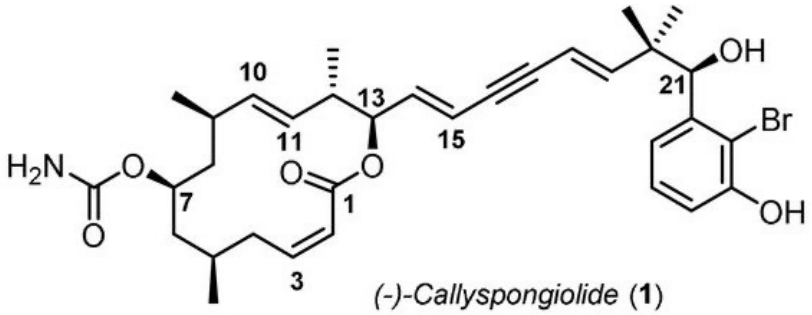


2 orbitales hybrides sp

2 orbitales 2px, 2py pour former le système π

Rappels chapitre 3 (hybridation)





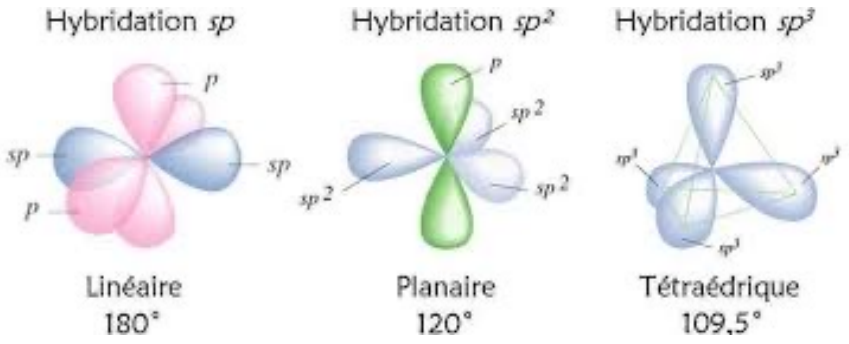
(-)-Callyspongiolide (**1**)

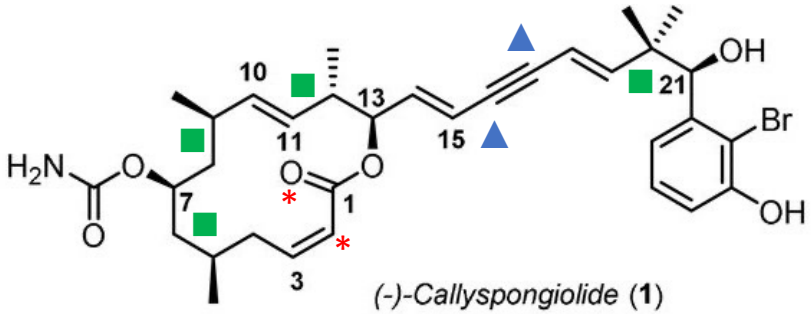
Question: identifier les atomes de carbones sp, sp^2 et sp^3

Les atomes sp^2 et sp^3 présentent plusieurs arrangements spatial distincts.

Pour préciser la géométrie tri-dimensionnelle de cette molécule on a utilisé la représentation de Cram.

Rappels chapitre 3 (hybridation)





(-)-Callyspongiolide (**1**)

Question: identifier les atomes de carbones sp, sp^2 et sp^2

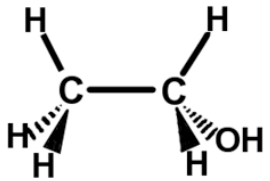
Les atomes sp^2 et sp^3 présentent plusieurs arrangements spatial distincts.

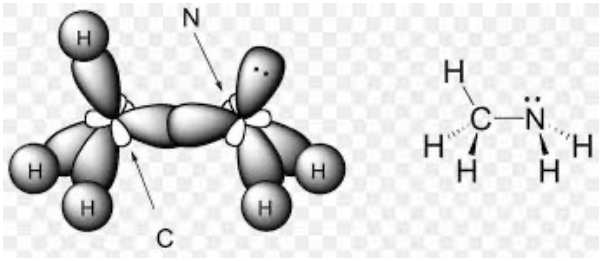
* sp^2 ▲ sp ■ sp^3

Pour préciser la géométrie tri-dimensionnelle de cette molécule on a utilisé la représentation de Cram.

Chapitre 4 : représentation de Cram

La représentation de Cram permet d'indiquer la position des groupements dans l'espace.
On l'emploiera dès que la stéréochimie des composés organiques doit être précisée.



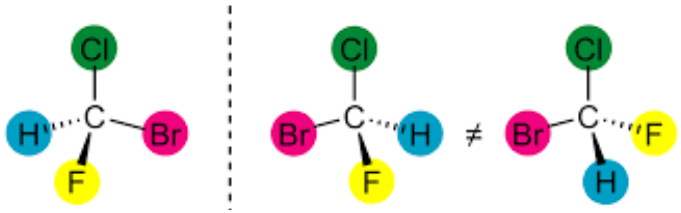


C'est une représentation conventionelle en chimie organique mais qui peut devenir lourde pour les composés biologiques.

Projection de Fischer (présentée plus loin)
Projection de Haworth (sucres, notamment pour l'ADN, vu plus tard)
Projection de Newman (vu plus tard)

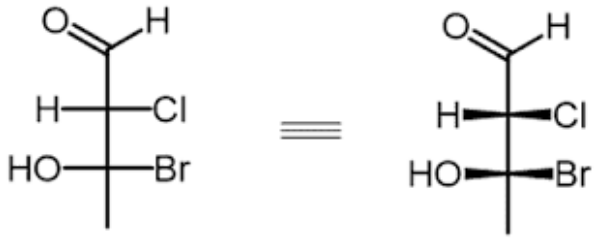
Chapitre 4 : chiralité

Les atomes de carbone sont tétraédriques, ce qui va imposer une chiralité. Pour une formule brute donnée, on aura un composé chiral c'est-à-dire non superposable à son image dans un miroir. Si une molécule est chirale, elle possède deux formes énantiomères.

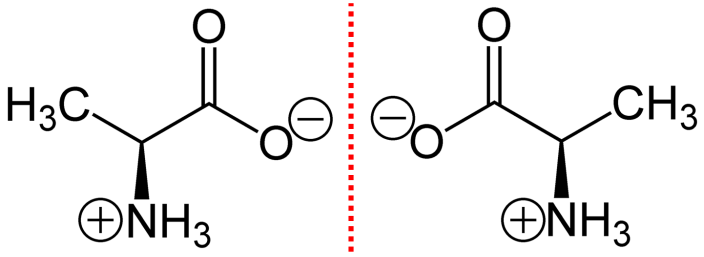


Il faut que les 4 substituants sont différents pour avoir chiralité.
On associera un descripteur : R et S.

Correspondance avec la notation de Fischer.

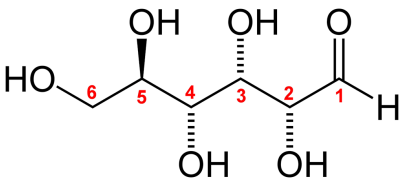


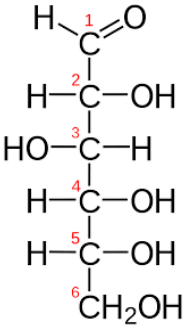
Notation de Cram



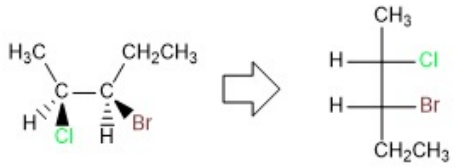
(S)-Alanine (R)-Alanine

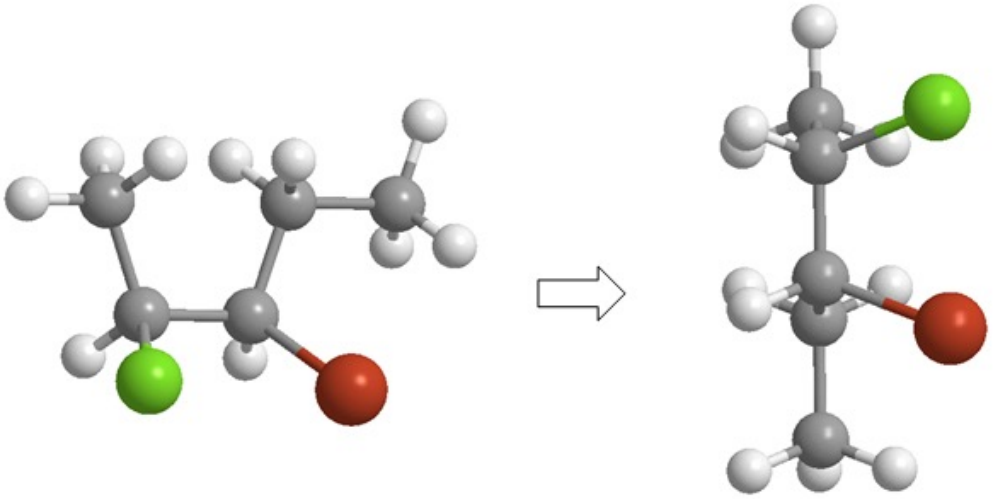
Glucose



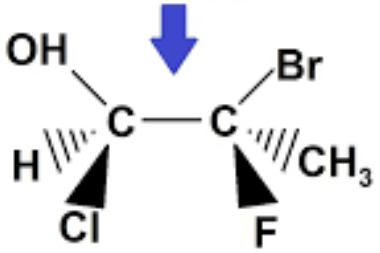


Chapitre 4 : lien avec la notation de Fischer 1/2

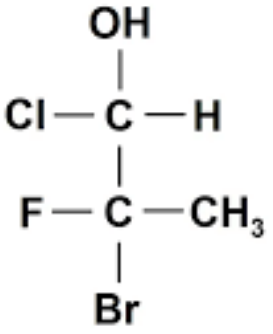




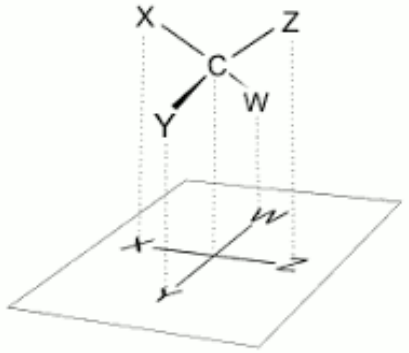
Fischer : on regarde par au-dessus :



Représentation de Cram

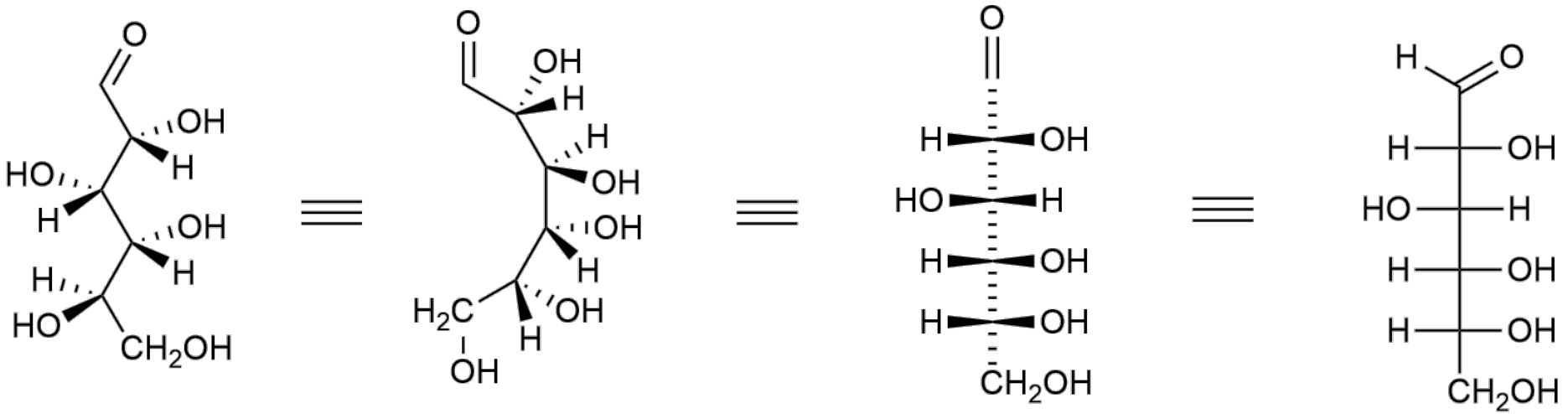


Représentation de Fischer



X et Z sont positionnés en haut

Chapitre 4 : lien avec la notation de Fischer 2/2

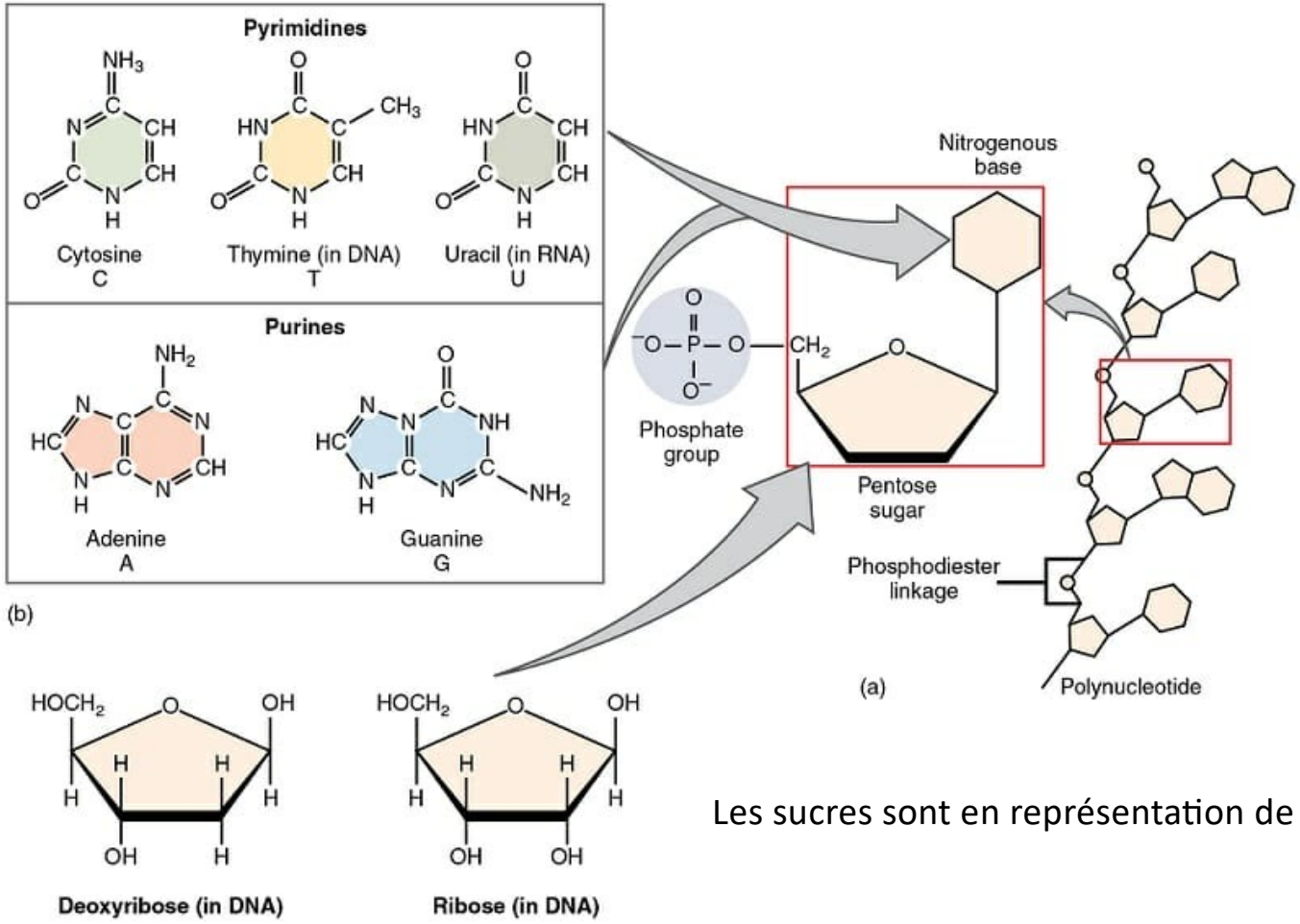


Un exemple de passage d'une représentation de Cram à une représentation de Fischer (pour les sucres). L'aldéhyde se place en haut par convention, le groupement alcool en bas.

On met la molécule "à plat".

Chapitre 3 : VSEPR pour les briques de la biochimie

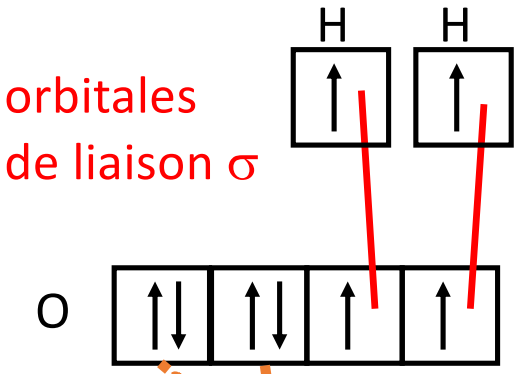
ADN et ARN



Les sucres sont en représentation de Haworth.

Chapitre 4 : hydridation pour la molécule d'eau

AX2E2 Sous-type de AX4
→ 4 directions équivalentes
→ 4 orbitales équivalentes
→ 4 orbitales sp^3



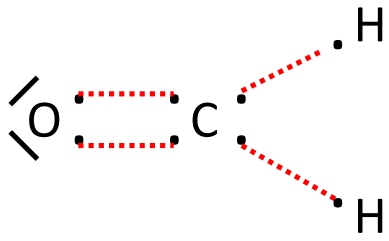
Même hybridation pour les fonctions alcools (cf. TD).

4 orbitales sp^3

Position des doublets dans des orbitales sp^3:
ils sont de part et d'autre du plan HOH.

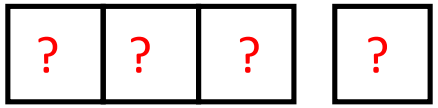
Chapitre 3 : hydridation AX3E

→ 3 directions équivalentes
→ 3 orbitales équivalentes
→ 3 orbitales sp^2

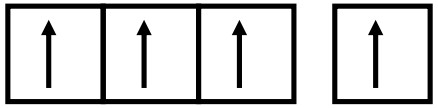


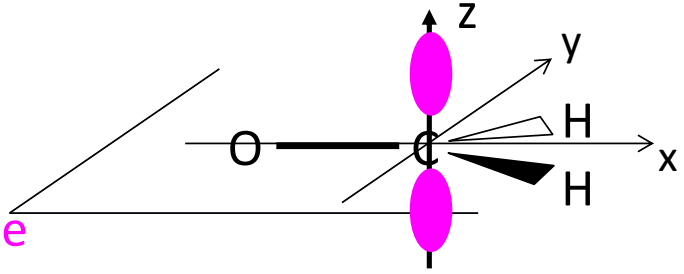
Sous type de AX_3

O : AXE_2



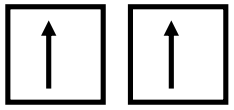
C : AX_3





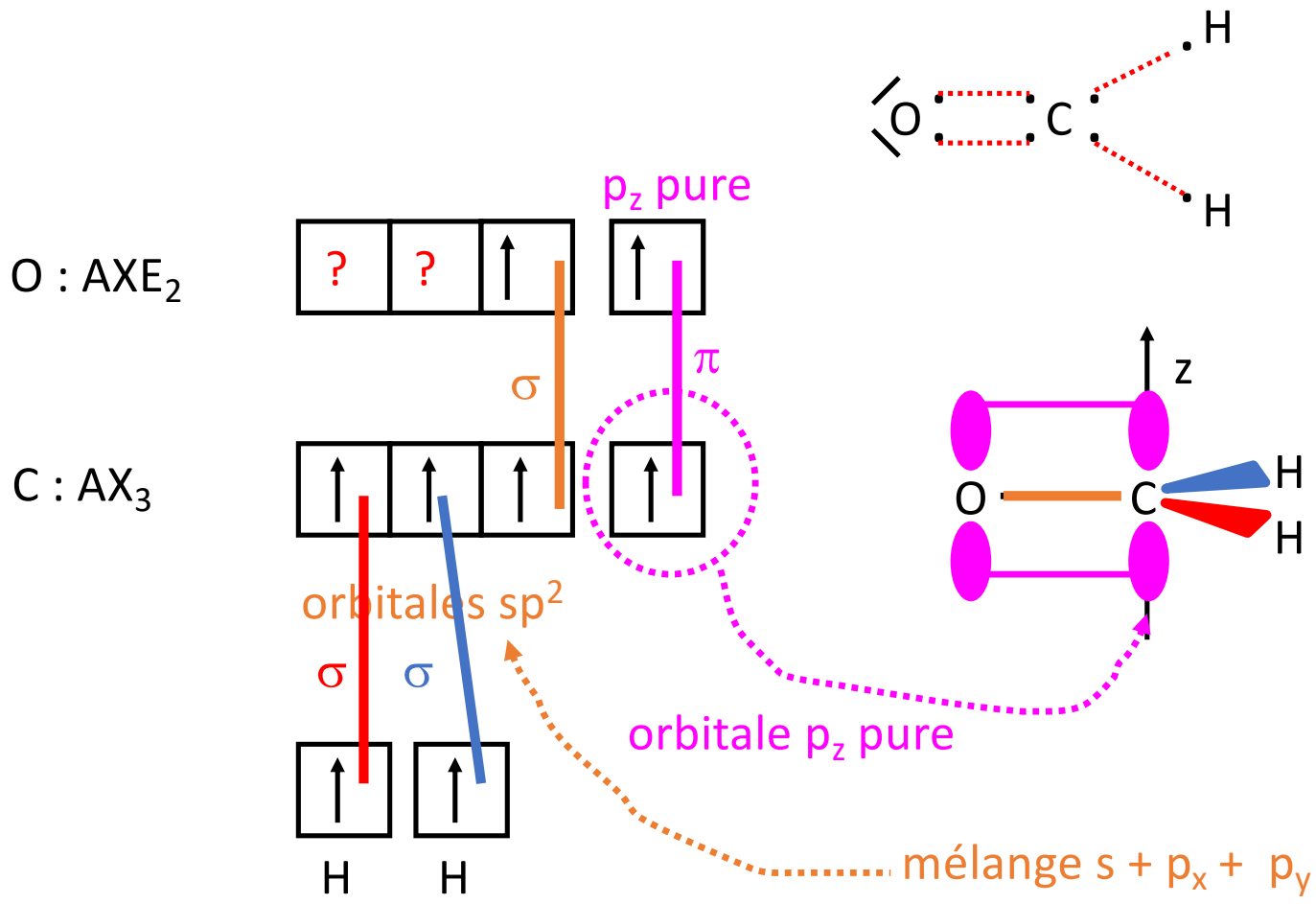
orbitales sp^2

orbitale p_z pure

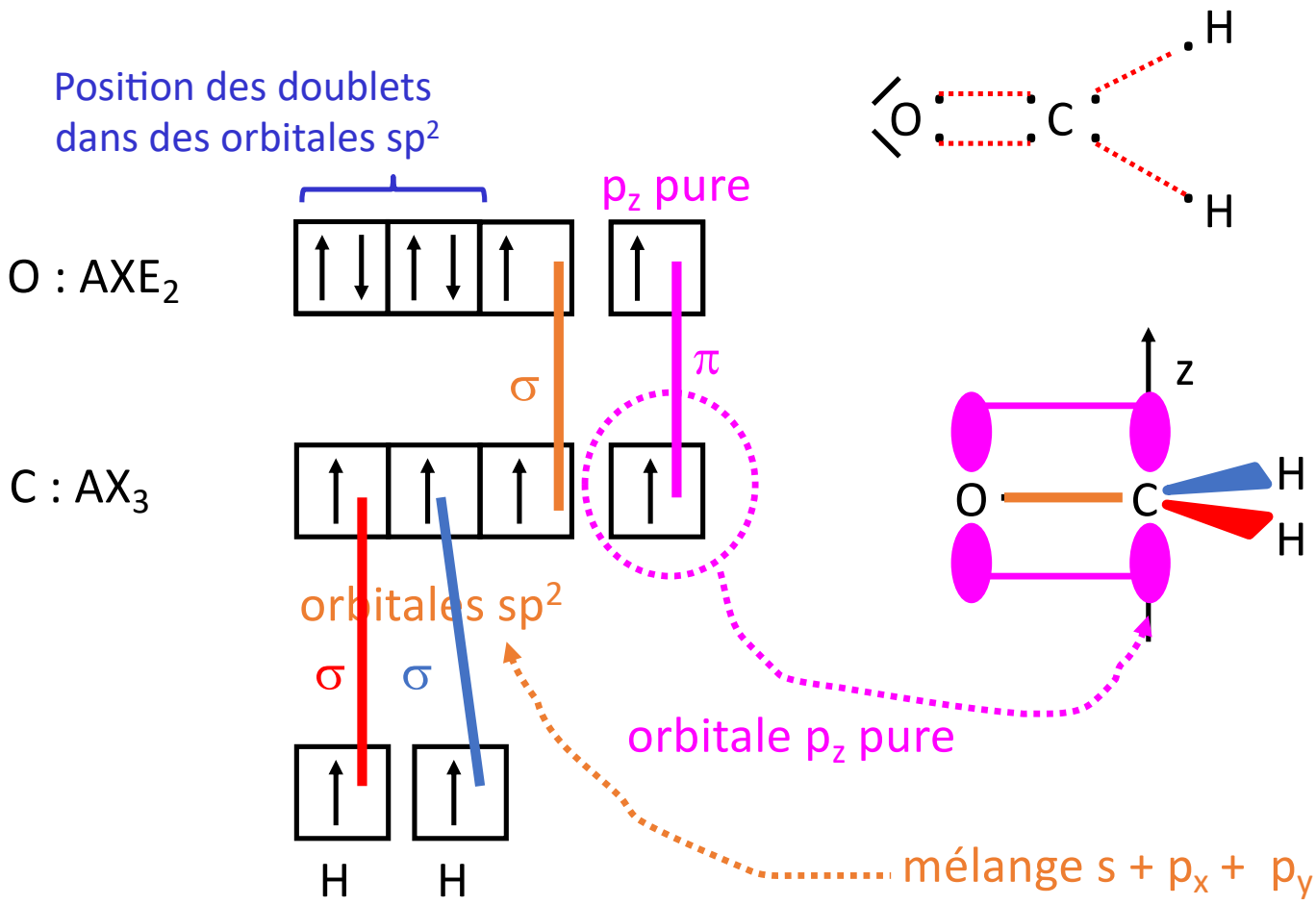


mélange s + p_x + p_y

Chapitre 3 : hydridation AX3E



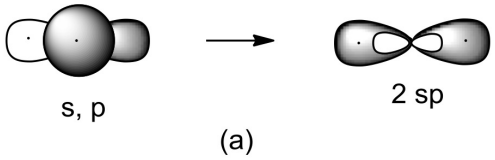
Chapitre 3 : hydridation AX3E

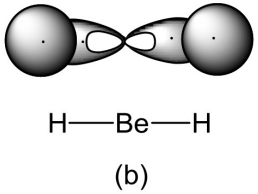


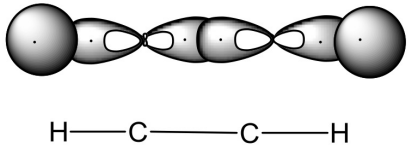
La liaison C=O est très Importante en biologie.

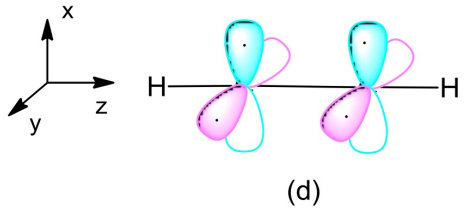
Chapitre 4 : mémo hybridation des OAs

Hybridation sp

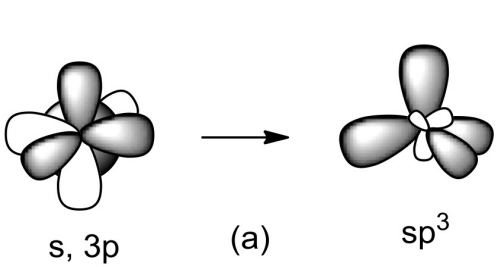


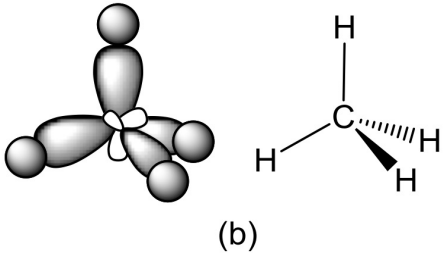




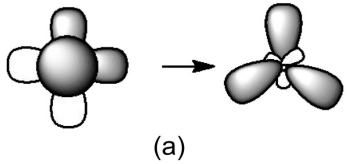


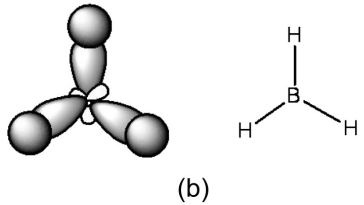
Hybridation sp^3



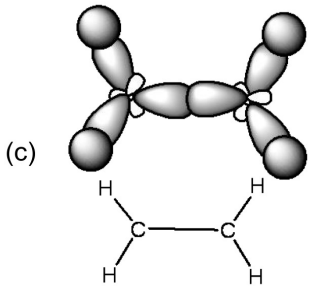


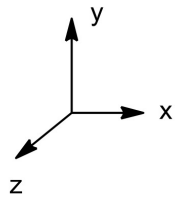
Hybridation sp^2

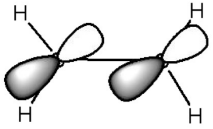




une lacune électronique

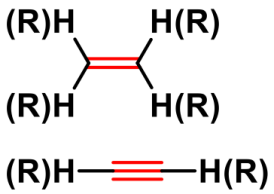






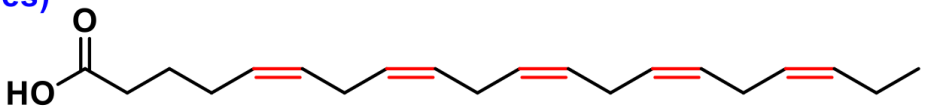
Chapitre 3 : Motifs usuels en chimie organique 1/3

Alcanes C_nH_{2n+2}

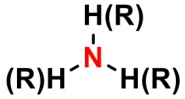


alcènes (alkenes) — **éthylène (ethylene)**

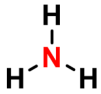
alcynes (alkynes) — **acétylène (acetylene)**



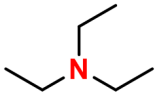
Docosahexaenoic acid (DHA, omega-3 fatty acid)



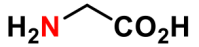
amines (amines)



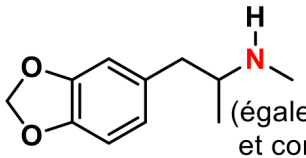
ammoniac (ammonia)



triéthylamine (triethylamine)



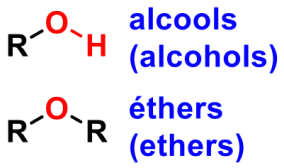
glycine (amino acid)



(également: éther et composé aromatique)

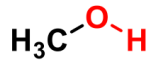
MDMA (ecstasy)

Chapitre 3 : Motifs usuels en chimie organique 2/3



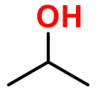
alcools (alcohols)

éthers (ethers)



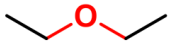
méthanol (methanol)

éthanol (ethanol)



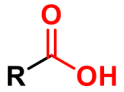
isopropanol (isopropanol)

(sterilium)



éther diéthylique (diethylether)

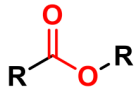
tétrahydrofuran (tetrahydrofuran, THF)



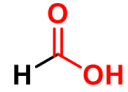
acides carboxyliques (carboxylic acids)

halogénures d'acide (acid halides)

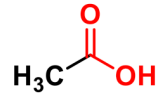
(X = F, Cl, Br, I)



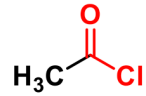
esters (esters)



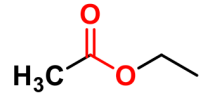
acid formique (formic acid)



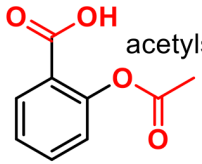
acid acétique (acetic acid)



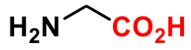
chlorure d'acétyle (acetyle chloride)



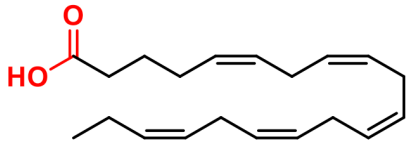
acétate d'éthyle (ethyl acetate)



acetylsalicylic acid (Aspirin)



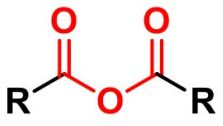
glycine (amino acid)



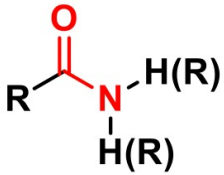
Docosahexaenoic acid
(DHA, omega-3 fatty acid)

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Chapitre 3 : Motifs usuels en chimie organique 3/3



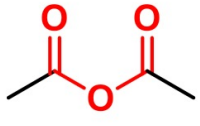
anhydrides (anhydrides)



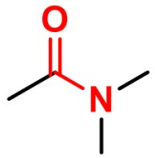
amides (amides)

nitriles (nitriles)

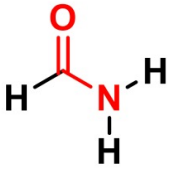
nitro (nitro)



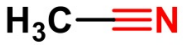
anhydride acétique (acetic anhydride)



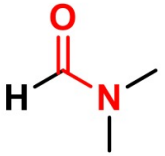
diméthylacétamide (dimethylacetamide, DMA)



formamide (formamide)

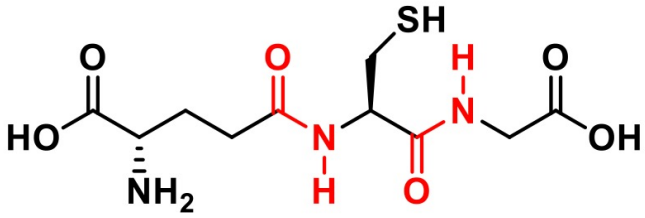


acétonitrile (acetonitrile)



diméthylformamide (dimethylformamide, DMF)

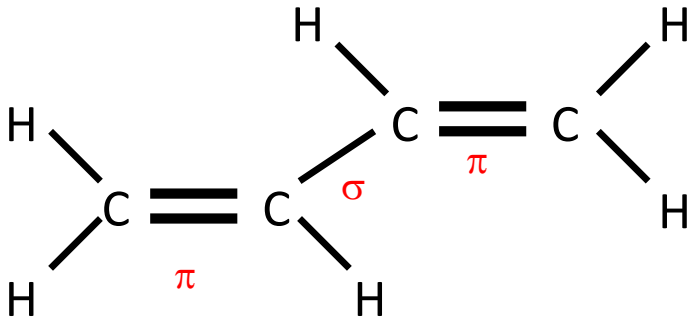
nitrométhane (nitromethane)

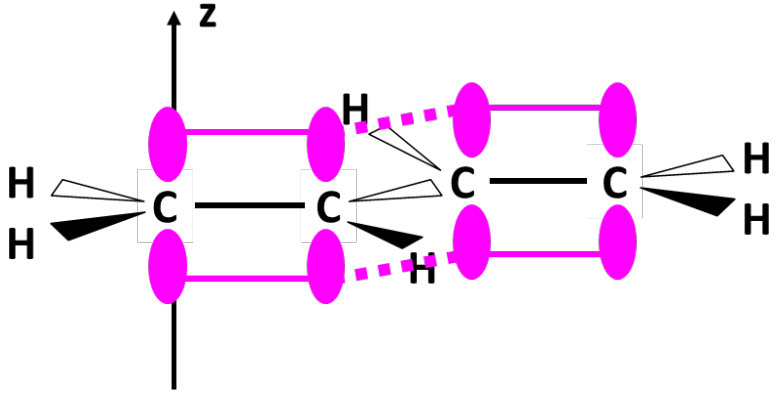


glutathione (peptide)

proteins

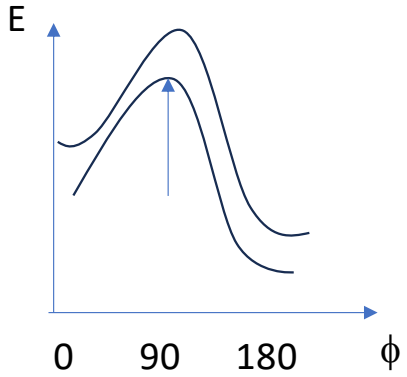
Chapitre 4 : cis vs. trans butadiène

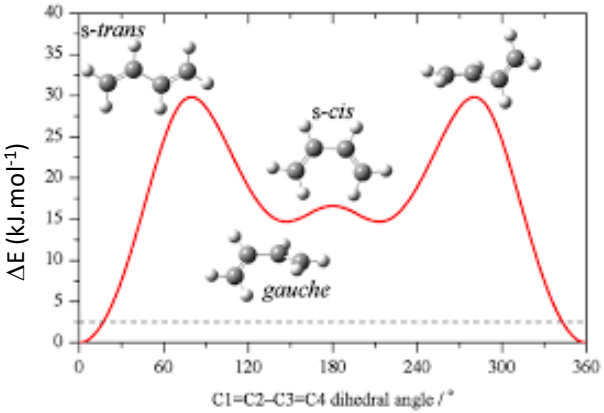


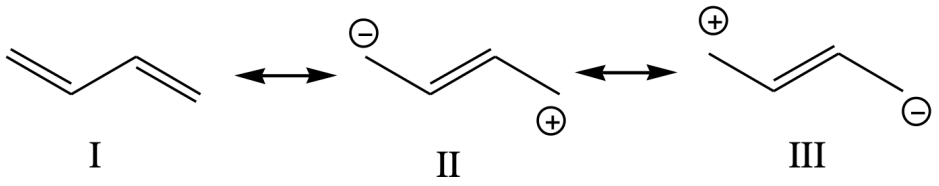


Mémo :
- une liaison simple
  = 2 e- σ
- une liaison double
  = 2 e- σ + 2 e- π
- une liaison triple
  = 2 e- σ + 4 e- π

Un enchainement π–σ–π indique l'existence d'un système π délocalisé. Les systèmes sont dits conjugués et on le représente par des pointillés sur la structure de Lewis.







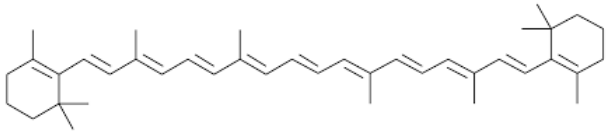
Écriture de formes mésomères

Distance C2-C3 1.40 Å, C1-C2 et C3-C4 1.34 Å

Chapitre 4 : vers des systèmes plus délocalisés

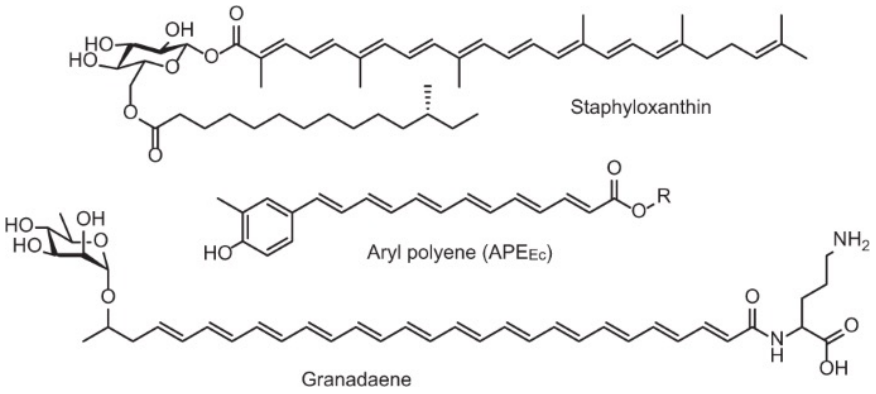
Délocalisation électronique : une molécule sera d'autant plus stable qu'elle présentera une délocalisation π importante.

Pour des systèmes linéaires: quand n augmente, les composés présentent une absorption dans l'UV/Vis..



β-carotène

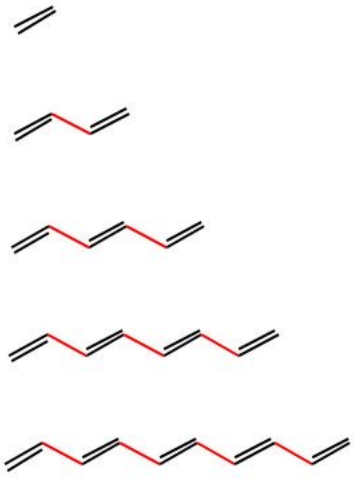
La possibilité de délocalisation électronique induit une stabilisation électronique supplémentaire qu'on appelle énergie de résonance et que l'on peut mesurer.



Interaction avec la bicouche lipidique

Amphotéricine

Chapitre 4 : énergie de résonance des polyènes linéaires



E_R

0

- 0.47 β

- 0.99 β

- 1.52 β

- 2.05 β

$E_R \approx$ - 0.5 β par contact entre doubles liaisons

~ Mêmes énergies d'hydrogénation

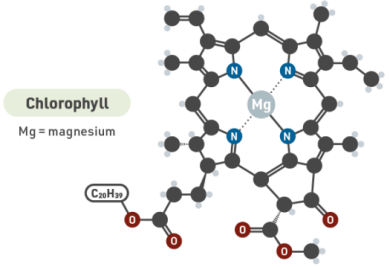
Pour le système aromatique benzène, l'énergie de resonance est de 2β

Si on introduit une fermeture de cycle, on pourra dans certains cas bénéficier d'une stabilisation énergétique supplémentaire.

The Chemistry of Autumn Leaf Colours

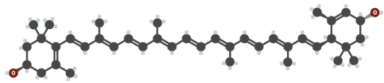
COMPOUND INTEREST

Chlorophyll



Chlorophyll gives plant leaves their green colour. Plants require warm temperatures and sunlight to produce chlorophyll. In autumn, the amount produced begins to decrease and existing chlorophyll is slowly broken down, diminishing the green colour of the leaves.

Carotenoids and flavonoids



Lutein (a carotenoid)

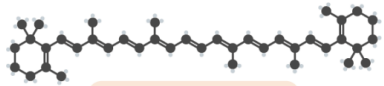
Carotenoids and flavonoid pigments are always present in leaves, but as chlorophyll is broken down in the autumn their colours come to the fore. Xanthophylls, a subclass of carotenoids, are responsible for the yellows of autumn leaves. A major xanthophyll, lutein, is also the compound that contributes towards the yellow colour of egg yolks.

Flavonol

Flavone

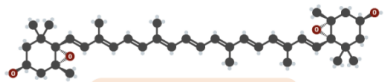
General structures shown

Carotenoids



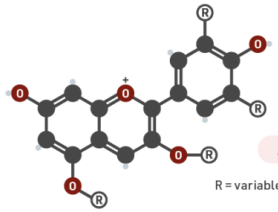
β-carotene (a carotenoid)

Carotenoids also contribute orange colours. Beta-carotene is one of the most common carotenoids in plants, and absorbs green and blue light strongly, reflecting red and yellow light and causing its orange appearance. It is also responsible for the colour of carrots. Carotenoids in leaves start degrading at the same time as chlorophyll, but they do so at a much slower rate. Some fallen leaves can still contain measurable amounts.



Violaxanthin (a carotenoid)

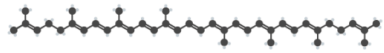
Anthocyanins & carotenoids



Anthocyanin

R = variable parts of molecule

Anthocyanin synthesis is kick-started by the onset of autumn. As sugar concentration in the leaves increases, sunlight initiates anthocyanin production. The purpose anthocyanins serve isn't clear, but it is suggested that they may play a light-protective role. It was thought they might delay leaf fall, but this has been discounted.



Lycopene (a carotenoid)

© Andy Brunning/Compound Interest 2023 | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives licence.

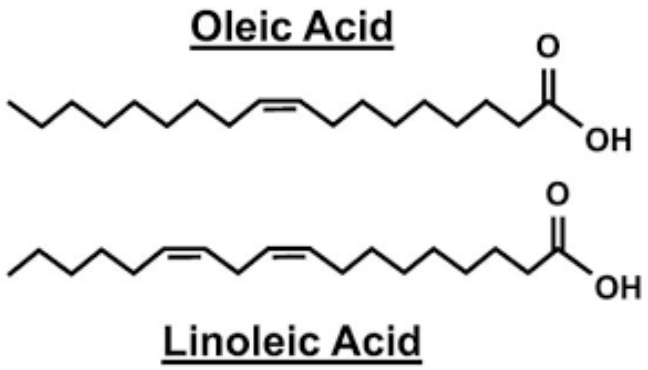
Chapitre 4 : chimie des lipides

En biologie, le solvant majoritaire est l'eau qui est fortement polaire (78.3 Debye).

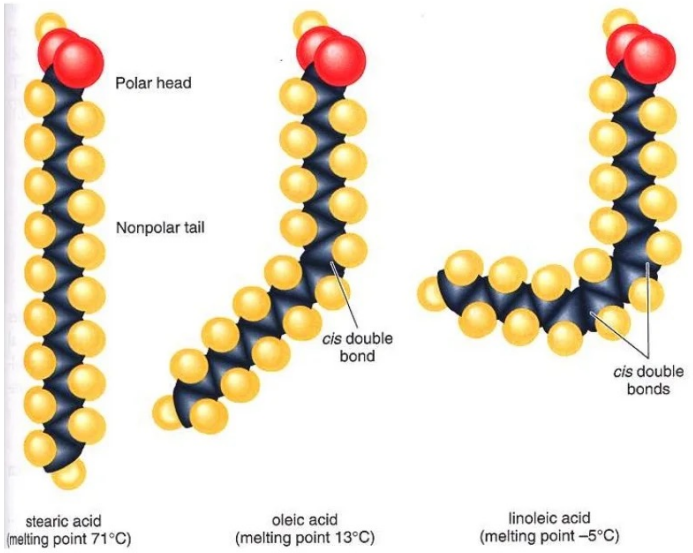
On distingue les molécules hydrophiles et hydrophobes.

Pour une membrane lipidique, on a une queue hydrophobe apolaire et une tête polaire.

Les insaturations de la queue confèrent une certaine topologie et organisation spatiale et font varier la courbure des membranes et influent leurs propriétés mécaniques.



Les motifs $-CH_2-$

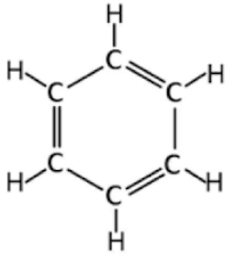


En conditions physiologiques, les fonctions –COOH sont déprotonées.

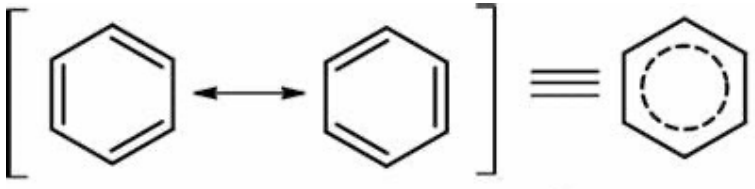
Chapitre 4 : systèmes délocalisés cycliques

Un premier exemple de système cycliques :

Benzène :

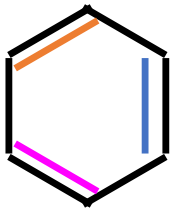


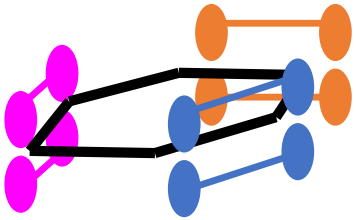
Formes de Kékulé

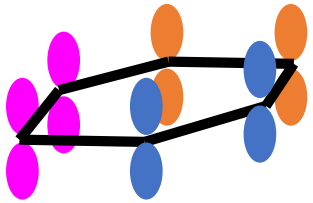


d_{CC}=1.40 Å intermédiaire entre C=C et C-C

Chaque atome de carbone sp^2 (AX3) apporte une orbitale 2pz et un électron à la délocalisation

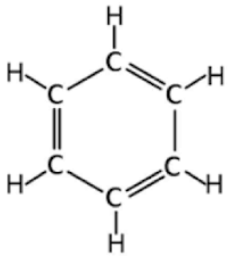




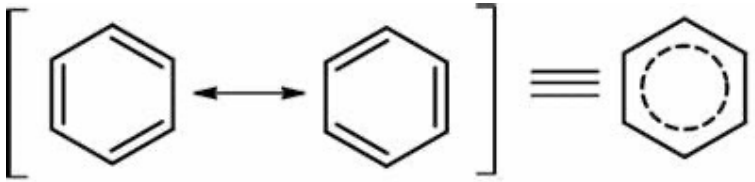


Chapitre 4 : aromaticité

Un premier exemple de système cyclique :

Benzène : 

Formes de Kékulé

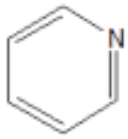


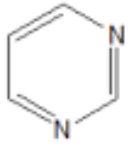
d_{CC}=1.40 Å intermédiaire entre C=C et C-C

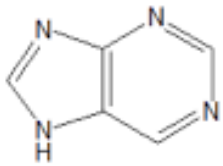
Chaque atome de carbone apporte une orbitale π et un électron à la délocalisation.

On appelera système aromatique un composé qui obéit aux trois règles suivantes :

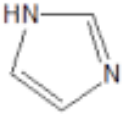
- il est cyclique,
- chaque constituant du cycle participe à la conjugaison (l'hybridation des atomes est de type sp^2 et le cycle est alors plan). Le cycle est entièrement conjugué.
- le nombre d'électrons conjugués répond à la règle de Hückel :
  les systèmes engageant 6, 10, 14 … (4n+2) électrons π dans une délocalisation sur un cycle sont aromatiques, tandis qu'ils sont anti-aromatiques s'ils comportent un nombre d'électrons multiple de 4n (4, 8, 12…).


pyridine


pyrimidine


purine

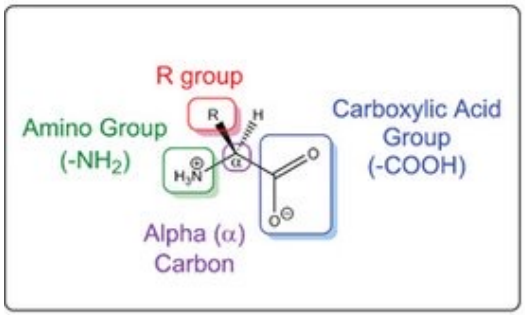
furan

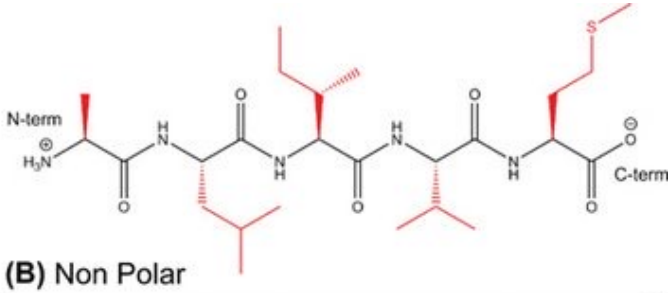

imidazole

Les systèmes aromatiques peuvent également impliquer des hétéroatomes (N, O, S) et cela conduit à la stabilité des bases nucléiques de l'ADN.

Chapitre 4 : acides amines aromatiques

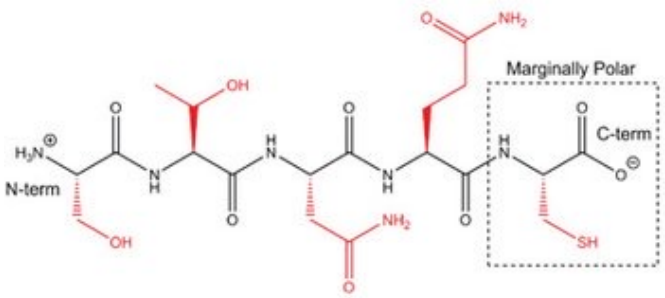
(A) Generic Amino Acid Structure





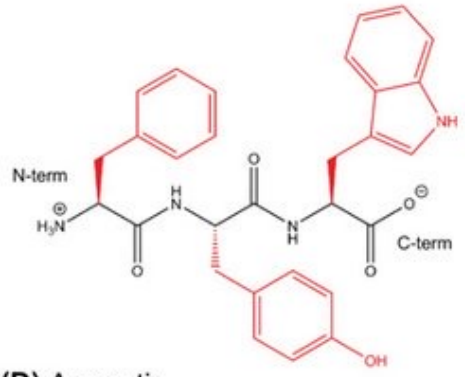
(B) Non Polar

Alanine	Leucine	Isoleucine	Valine	Methionine
Ala	Leu	Ile	Val	Met
A	L	I	V	M



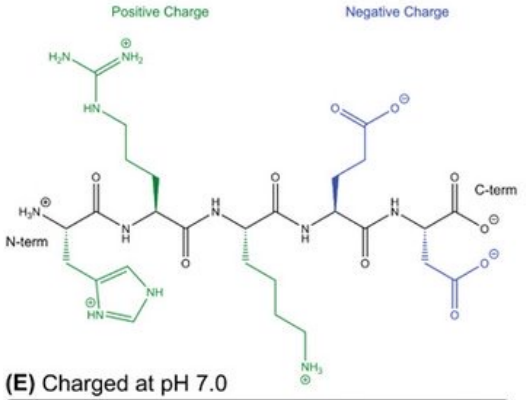
(C) Polar

Serine	Threonine	Asparagine	Glutamine	Cysteine
Ser	Thr	Asn	Gln	Cys
S	T	N	Q	C



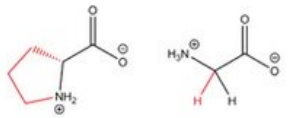
(D) Aromatic

Phenylalanine	Tyrosine	Tryptophan
Phe	Tyr	Trp
F	Y	W



(E) Charged at pH 7.0

Histidine	Arginine	Lysine	Glutamate	Aspartate
His	Arg	Lys	Glu	Asp
H	R	K	E	D

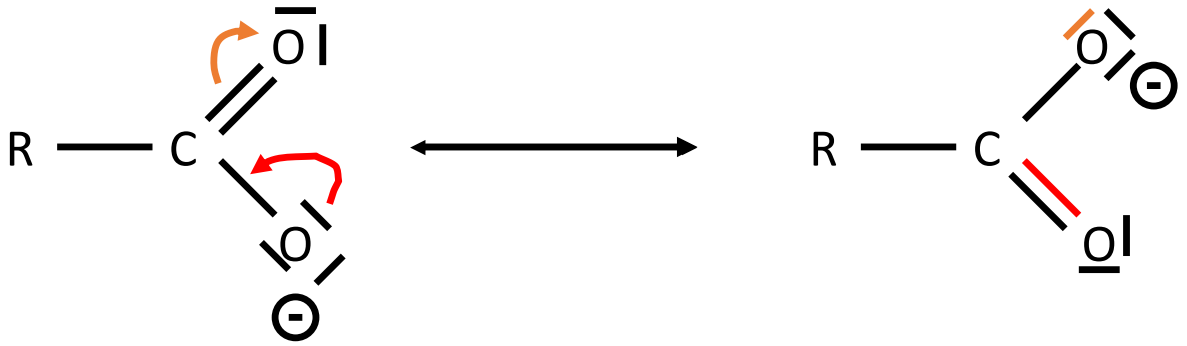


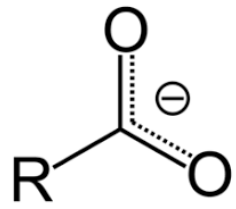
(F) Special Cases

Proline	Glycine
Pro	Gly
P	G

Chapitre 4 : résonance et formes mésomères

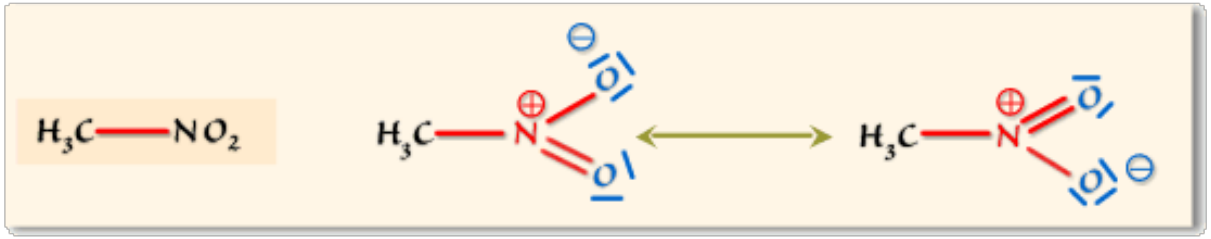
Groupement carboxylate



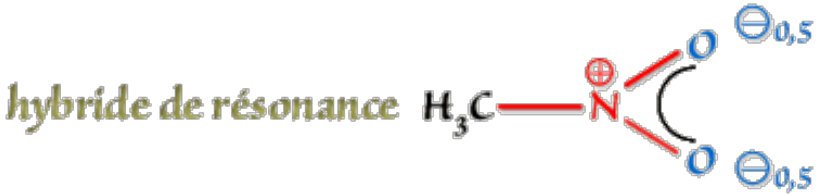


Hybride de résonance

Groupement nitro



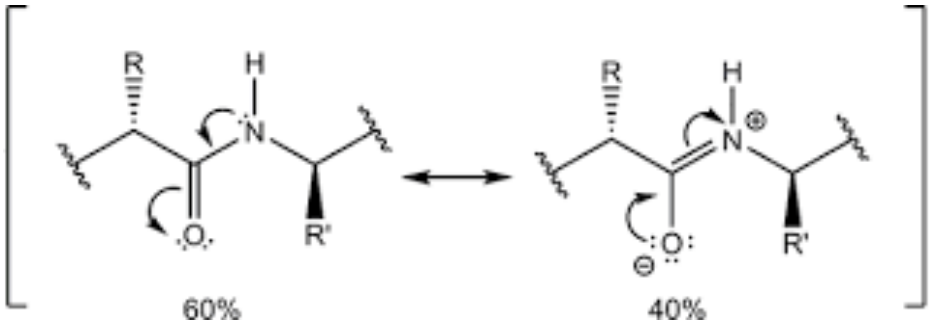
Distances N=O 1.14 Å, N-O=1.4



Également pour l'ion nitrate NO_3^-

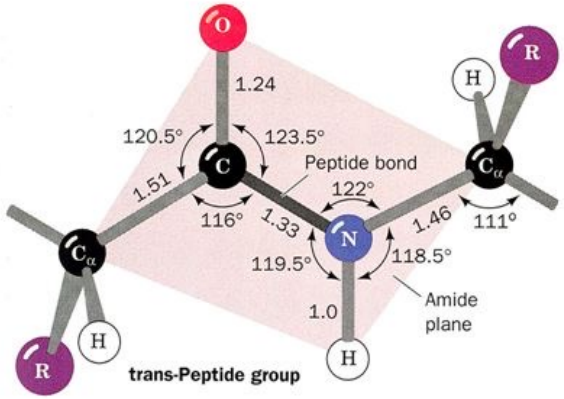
Chapitre 4 : planarité de la liaison peptidique - cis et trans

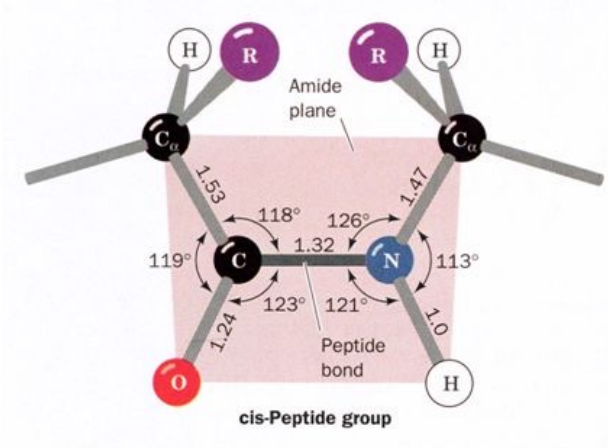
Un petit système délocalisé, avec deux formes mésomères qui mettent en jeu une différence de charges.



La liaison C-N a un caractère de double liaison partiel (analogie avec le butadiène C_4H_6).

Chapitre 4 : planarité de la liaison peptidique - cis et trans

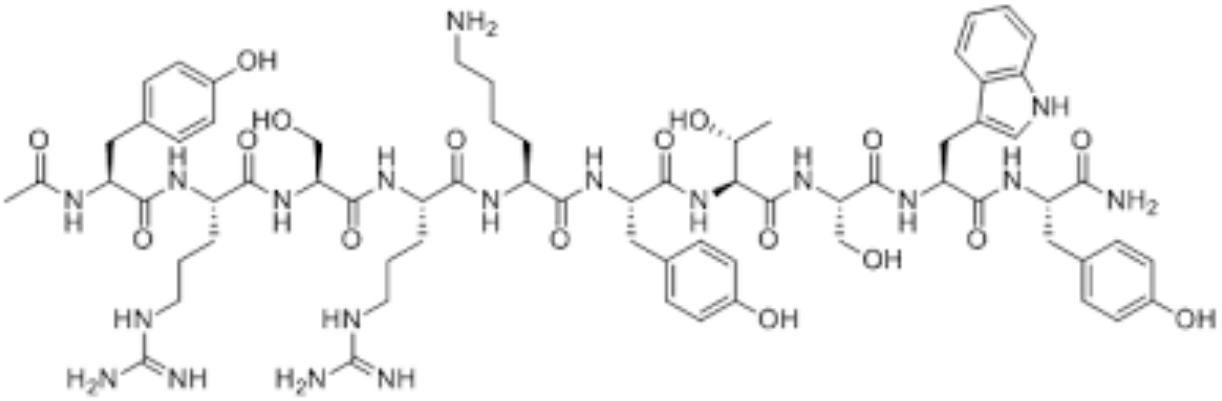


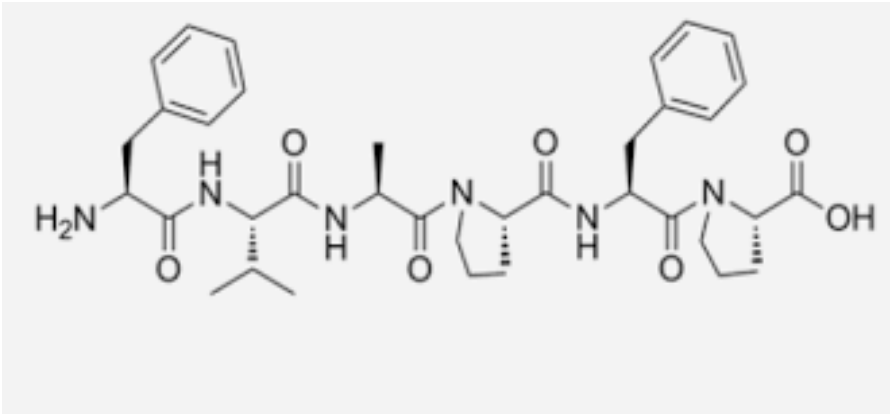


Les groupements peptidiques présentent la configuration trans : les Cα qui se suivent sont de part et d'autre de la liaison peptidique.

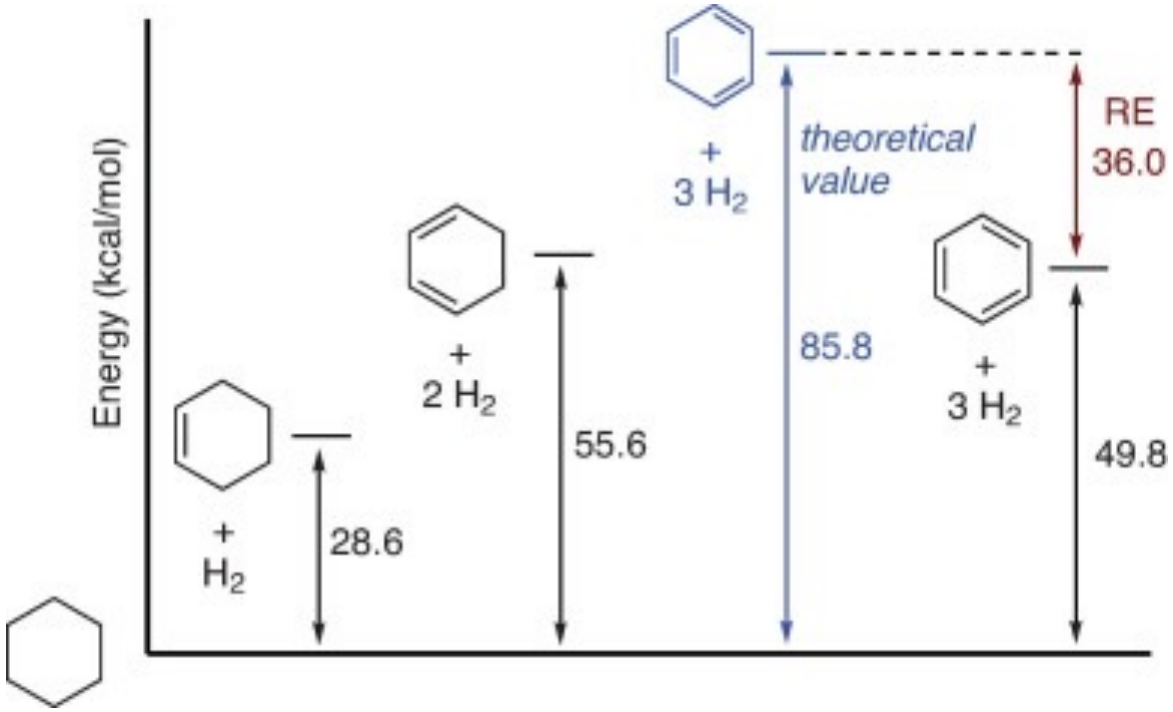
La contrainte stérique rend la configuration cis moins stable (8 kJ.mol^{-1}).

Exception : pour les prolines, la différence énergétiques est moins marquée





Chapitre 4 : énergie de résonance des polyènes cycliques



La forme de gauche rend compte du fait que toutes les distances CC sont égales (1.40 Å).
On peut quantifier l'énergie entre le benzène réel et le système modèle constitué de trois motifs HC=CH n'interagissant pas entre eux.

$\Delta E_{conjugaison}$ ~ 120 kJ.mol^{-1}

1 kcal.mol^{-1} = 4.18 kJ.mol^{-1}

De par sa stabilité électronique intrinsèque, le benzène est cancérigène.

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Méthode de détermination de structure

1 – déterminer la structure électronique des atomes

2 – séparer couche de cœur et couche de valence

3 – écrire en utilisant le formalisme des cases quantiques la description des couches de valence

4 – valence principale ou secondaire ?

5 – écrire la formule de Lewis des différents atomes

6 – établir les liaisons

7 – déterminer le type et sous-type VSEPR pour chaque atome

8 – à partir des types VSEPR, déterminer les hybridations

9 – rechercher les systèmes π délocalisés (compter les électrons impliqués)

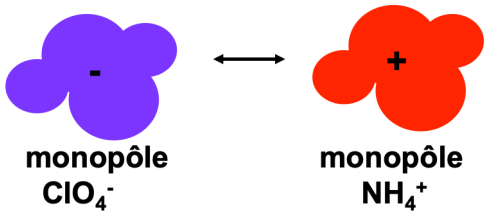
10 – rechercher la délocalisation maximale

11 – rechercher les doublets accessibles (liaisons H, basicité…)

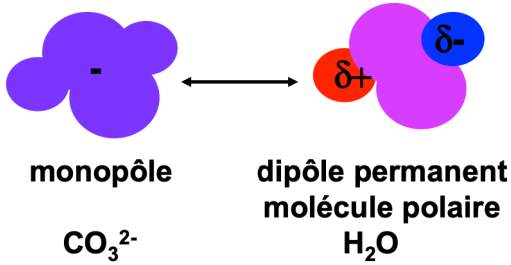
Chapitre 4 : forces intermoléculaires

1. La liaison hydrogène (et formation des phases condensées)
2. Forces ion-dipôle
3. Forces dipôle-dipôle
4. Forces de London (dispersion)

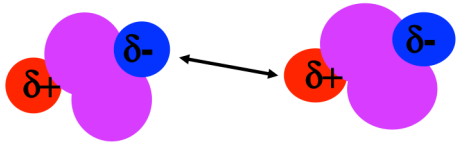
Chapitre 4 : forces intermoléculaires



monopôle ClO_4^- — monopôle NH_4^+

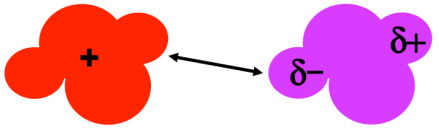


monopôle CO_3^{2-} — dipôle permanent molécule polaire H_2O

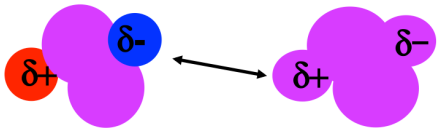


dipôle permanent H_2O — dipôle permanent H_2O

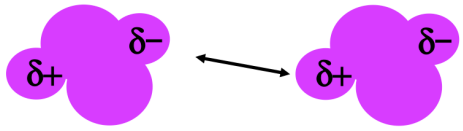
Interaction	force relative
ion - ion	1000
ion - dipôle	100
dipôle - dipôle	10
cas spécial: liaison hydrogène	100



monopôle Na^+ — dipôle induit CH_4



dipôle permanent H_2O — dipôle induit CH_4



dipôle instantané CH_4 — dipôle instantané CH_4

Interaction	force relative
ion - dipôle induit	10
dipôle – dipôle induit	1-10
dipôle instantané – dipôle instantané	1

forces de London= Forces de dispersion
Interaction van der Waals

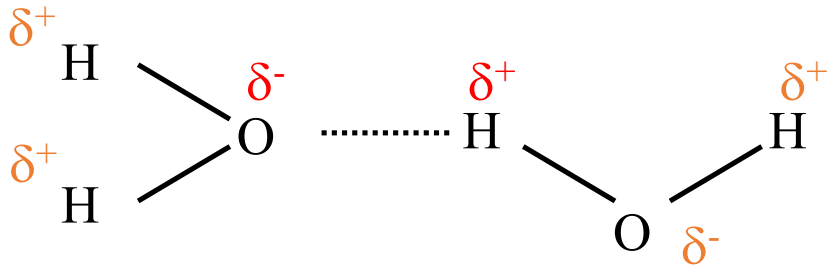
$$E = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

Interaction coulombienne entre deux molécules chargées (ions).

Energies typiques = 250 kJ mol^{-1}

Chapitre 4 : liaison hydrogène en chimie

Définition : interaction électrostatique directionnelle de type dipôle-dipôle entre un doublet porté par un atome électronégatif et un atome d'hydrogène porteur d'une charge partielle δ^+ car lié à un autre atome électronégatif



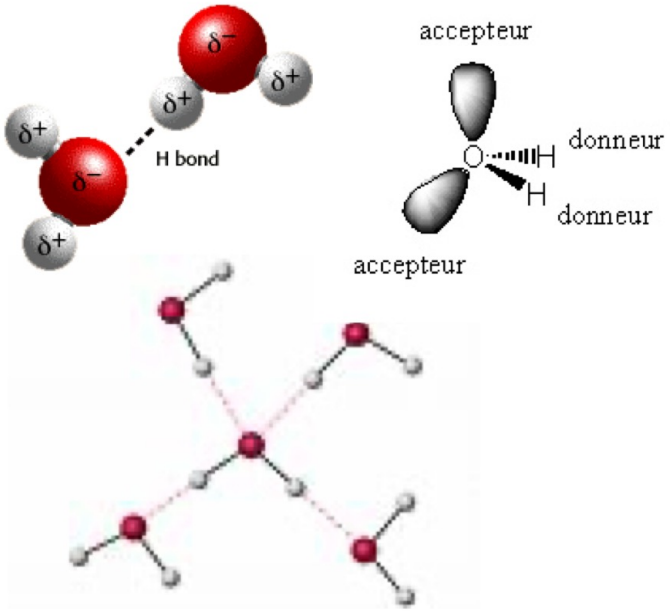
La polarisation des liaisons entraîne la formation de la liaison hydrogène

Cette liaison sera d'autant plus forte que les atomes lourds seront électronégatifs

H---F	H---O	H---N
-30kJ/mol	-20kJ/mol	-10 kJ/mol

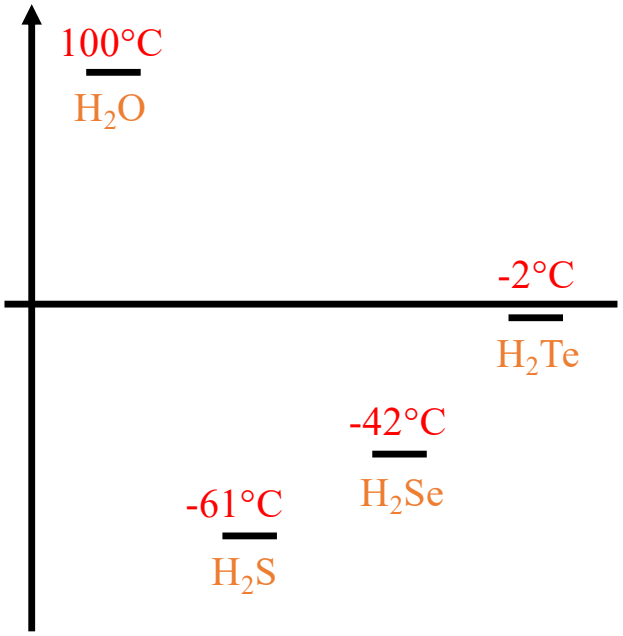
Chapitre 4 : liaison hydrogène en chimie

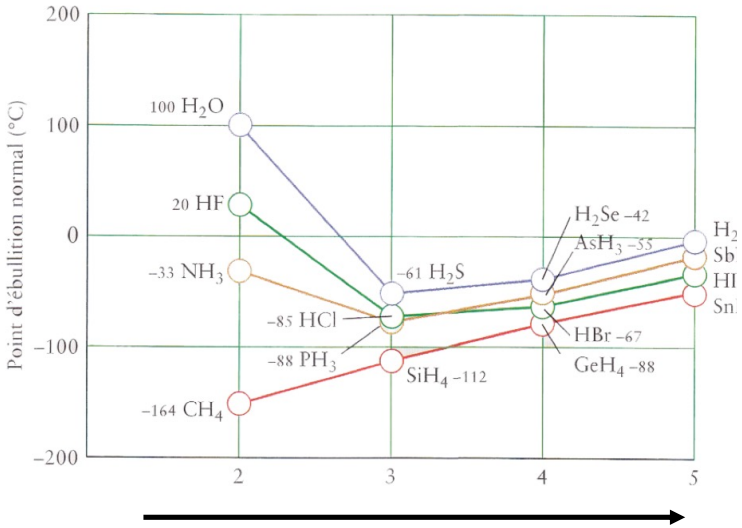
La liaison hydrogène se forme lorsque des atomes d'hydrogène sont liés à l'oxygène, l'azote ou au fluor (H-F, H-O, H-N). C'est l'interaction intermoléculaire la plus forte (10% de la force d'une liaison covalente)



La liaison hydrogène est responsable des points de fusion et d'ébullition anormalement élevés de H_2O, HF, NH_3.

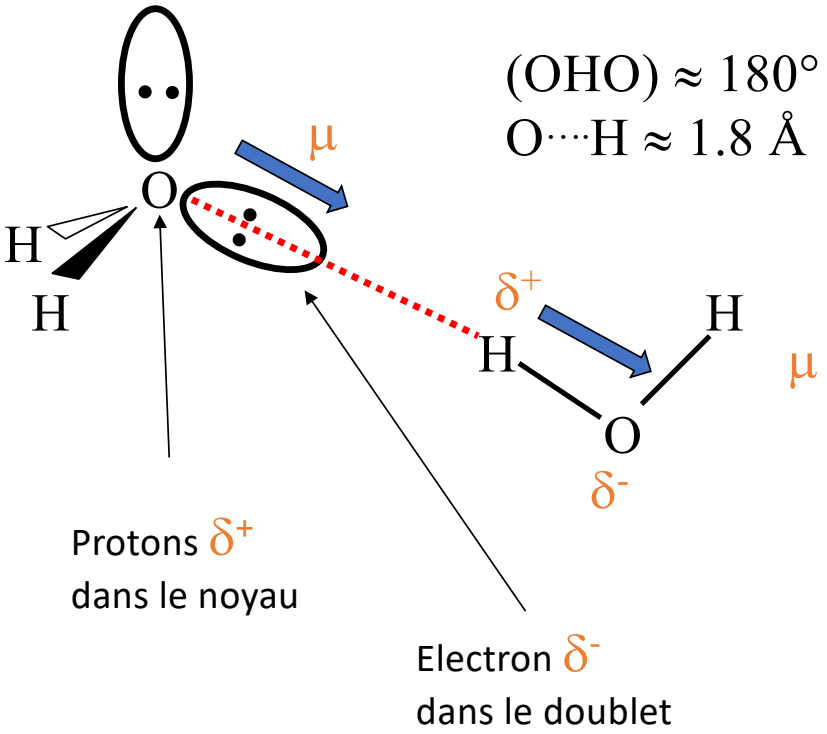
Points d'ébullition
(colonne de l'oxygène)

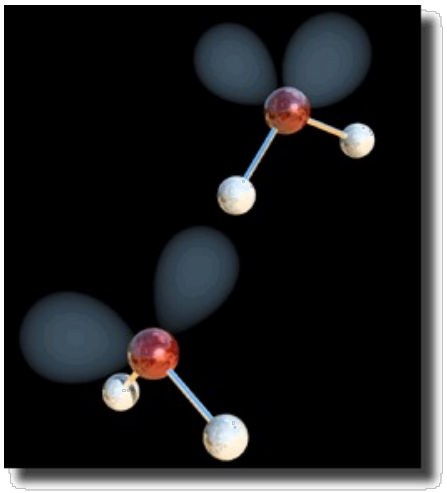




Chapitre 4 : liaison hydrogène en chimie

La liaison hydrogène est directionelle. Elle explique la strucrure 3D de la glace.





L'énergie d'une liaison hydrogène peut être faible (1-2 kJ.mol^{-1}) ou très forte (40 kJ.mol^{-1} pour l'ion HF_2^-).

Énergies typiques (en kJ.mol^{-1}):

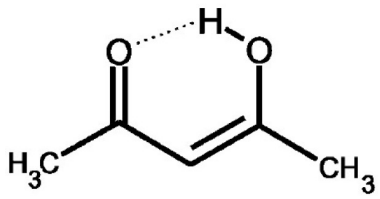
O—H...:N	29
O—H...:O	21
N—H...:N	13
N—H...:O	8

(plus avec les halogènes)

Les liaisons H sont cooperatives.

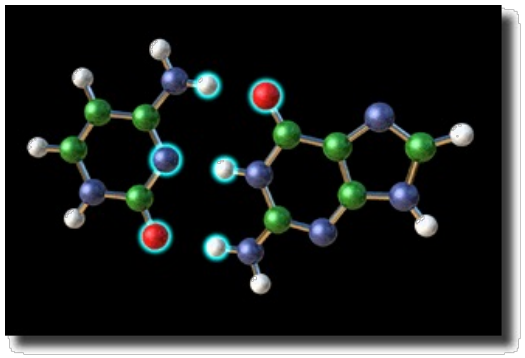
Chapitre 4 : cas des liaisons hydrogène intramoléculaires

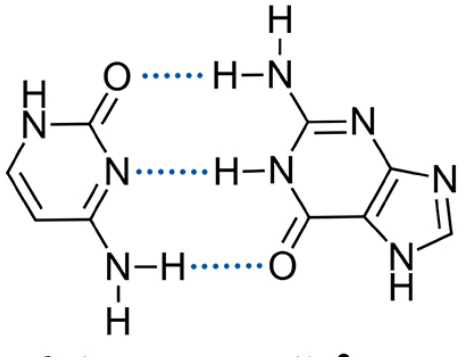
Liaison hydrogène intramoléculaire



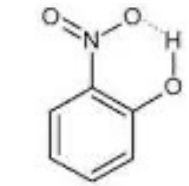
Structure glace

Appariement Watson-Crick

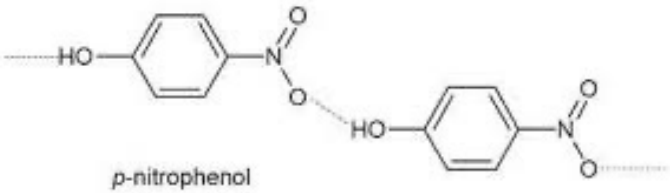




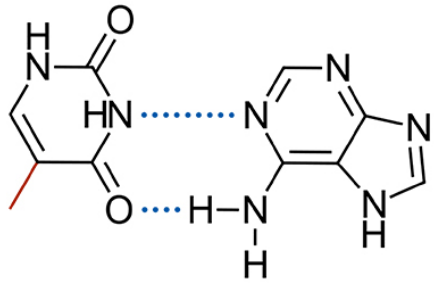
Solvation



o-nitrophenol
(intramolecular
hydrogen bonding)

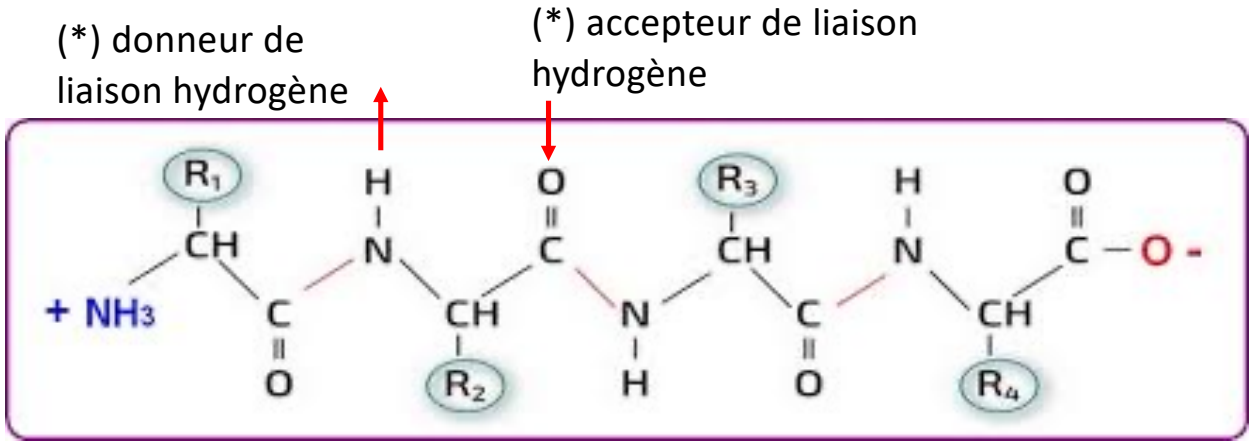


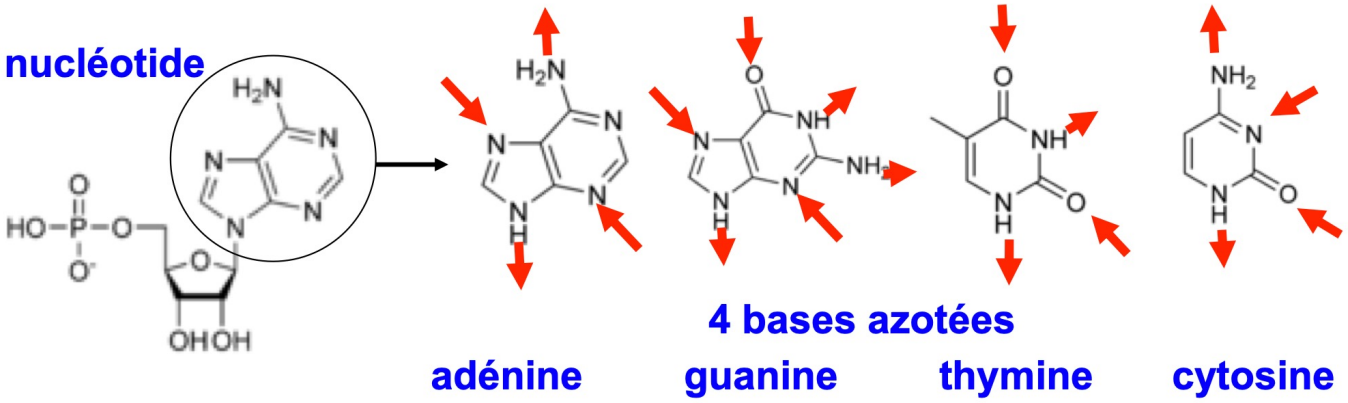
p-nitrophenol
(intermolecular hydrogen bonding)



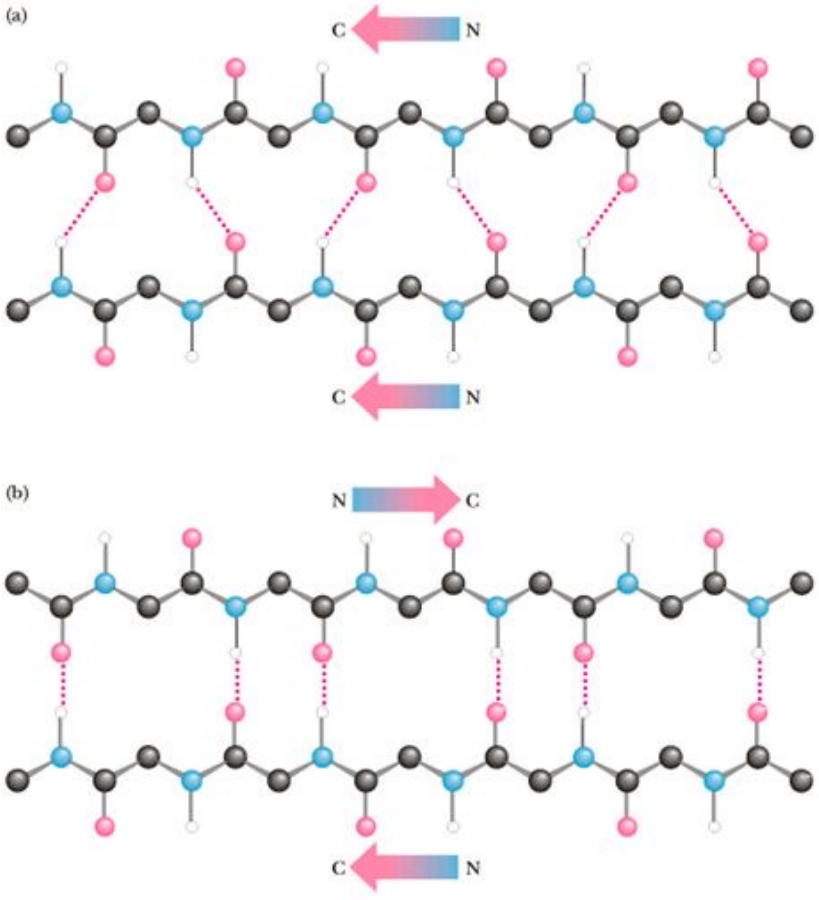
Chapitre 4 : liaison hydrogène en biochimie

Chaine peptidique





Chapitre 4 : feuillets β



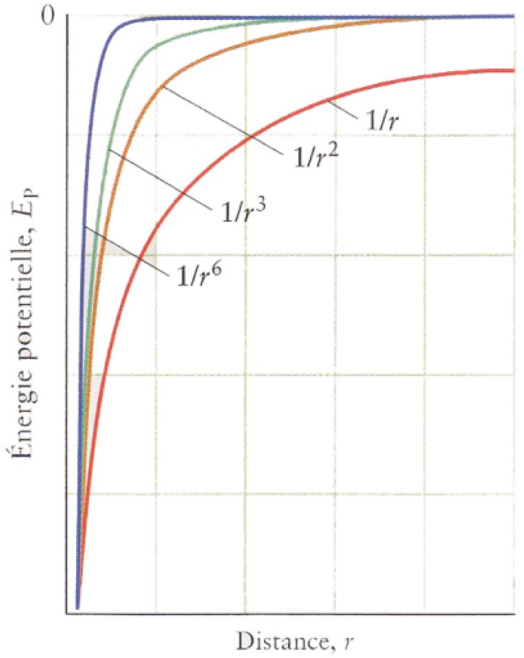
Les feuillets β anti-parrallèles sont plus stables, notamment du fait de l'alignement des moments dipolaires

Coopération des liaisons hydrogens (=fermeture éclair)

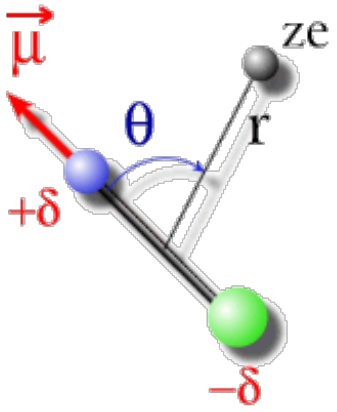
Chapitre 4 : tableau récapitulatif

Type d'interaction	Dépendance de la distance	Énergie typique (kJ/mol)	commentaire
ion-ion	$1/r$	250	Ions uniquement
ion-dipôle	$1/r^2$	15	Ions et molécules polaires
dipôle-dipôle Liaisons hydrogène	$1/r^3$	20	Molécules contenant O, N, F partageant un H.
dipôle-dipôle	$1/r^3$	2	Molécules polaires statiques, alignées (solide, basse T)
dipôle-dipôle	$1/r^6$	0.6	En rotation (gaz, haute T)
London (dispersion)	$1/r^6$	<1	Tous les types de molécules

Interactions s'éteignent plus vite à longue portée (grande distance)

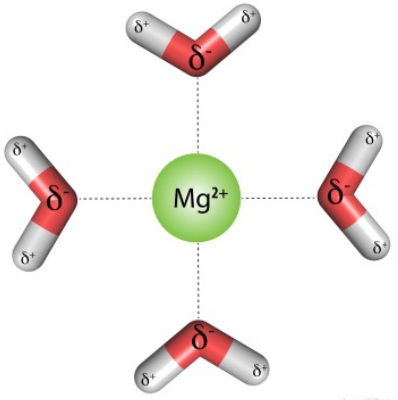


Chapitre 4 : interactions charge-dipole (ou ion-dipole)



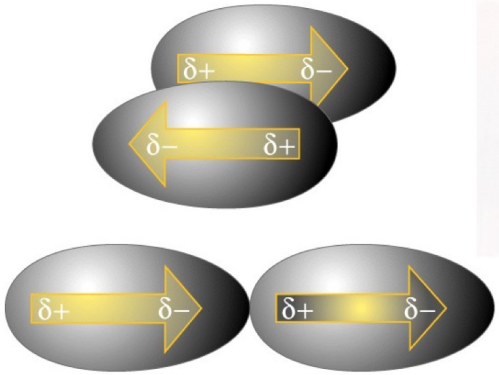
$$E_{cd}(r) = -\frac{z\,e\,\mu}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\cos\theta}{r^2}$$

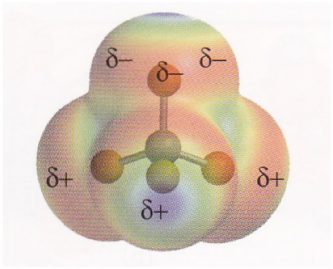
En général, le dipôle n'est pas à équidistance des deux charges.
Cette interaction est cruciale pour la dissolution des ions ou de NaCl (ou des solides ioniques) dans l'eau..



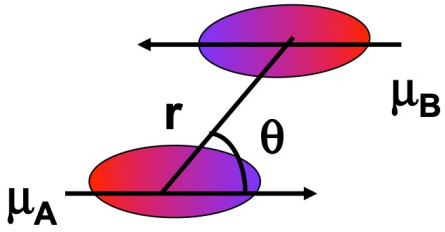
Chapitre 4 : interaction dipôle - dipôle

Interactions dipole – dipole pour des molécules possédant un moment dipolaire permanent.





CH_3Cl



$$E_{AB} = -\frac{\mu_A \mu_B}{r^3}\left[3\cos^2\theta - 1\right]$$

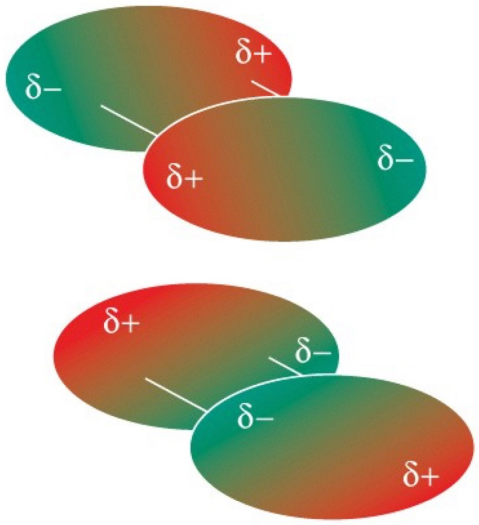
Énergie typique ~10 kJ.mol^{-1}

Les dipôles s'alignent pour maximiser l'interaction électrostatique
→ en compétition avec l'énergie thermique (rotation de la molécule)

Les composés de molécules polaires ont des points de fusion et d'ébullition plus élevés que ceux des molécules apolaires

Chapitre 4 : forces de London - dispersion

Les interactions dispersives de London sont dues à des interactions entre des moments dipolaires instantanés causées par des fluctuations de charges spontanées. Elles sont moins fortes que les interactions entre les dipôles permanents mais proportionnelles au nombre d'électrons, au volume et à la polarisabilité.

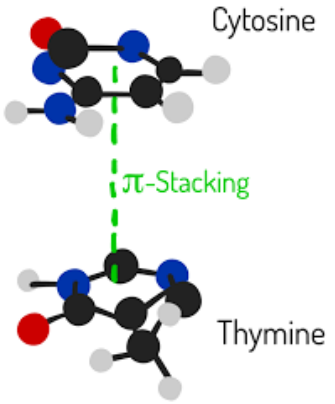


$$E^{disp} = \frac{\alpha_A \alpha_B I_A I_B}{2(I_A + I_B) r^6}$$

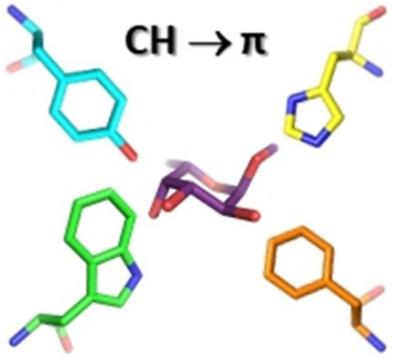
α polarisabilité : quantifie la facilité pour déformer le nuage électronique ("mollesse"), I = potentiel d'ionisation

Énergie typique : 2 kJ.mol^{-1}

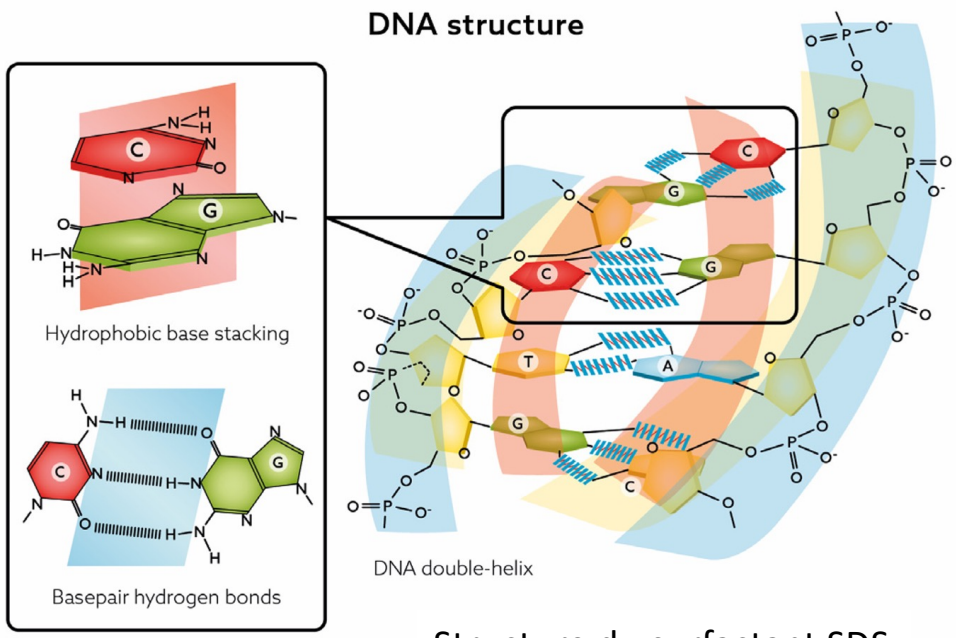
Interaction π-π (empilement)



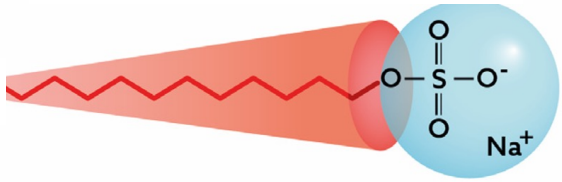
Interaction CH-π



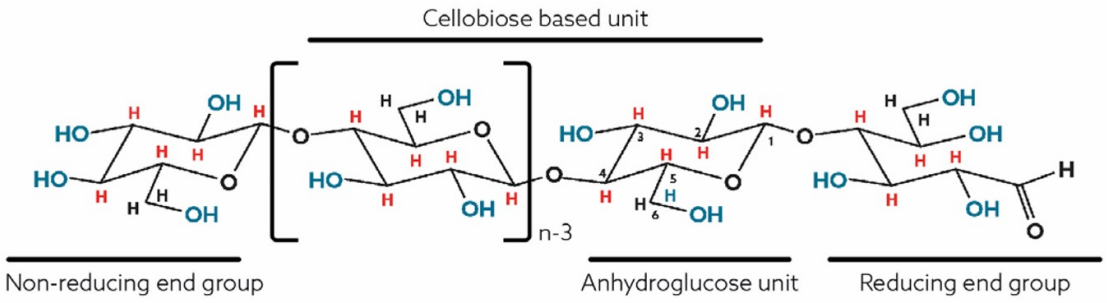
Chapitre 4 : forces de London - dispersion

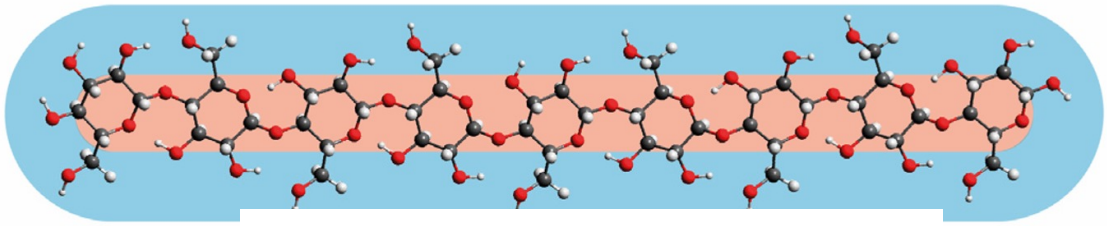


Structure du surfactant SDS

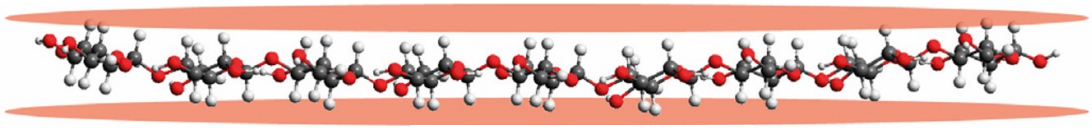


Cellulose



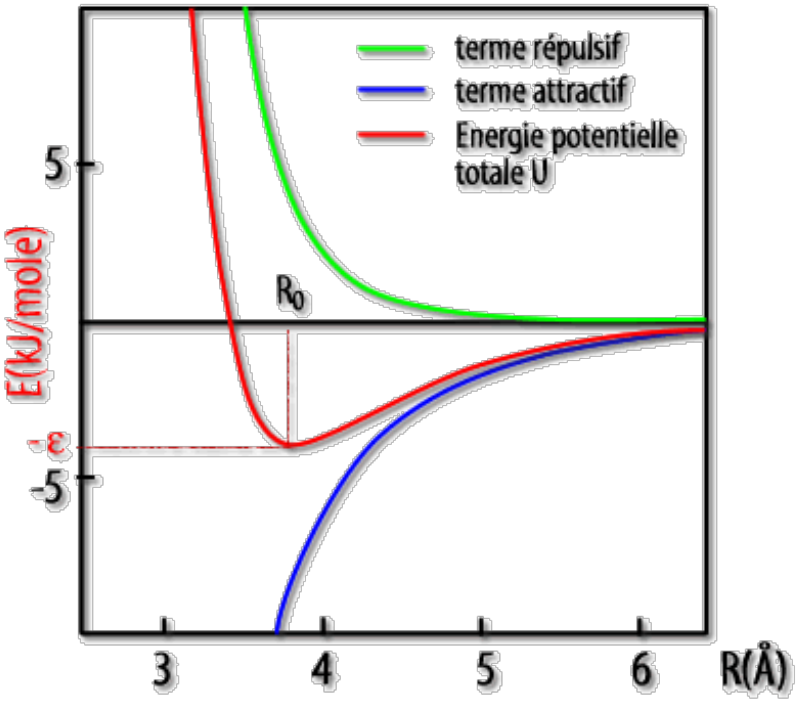


Partie hydrophile. “liaisons hydrogènes”



Partie hydrophobe

Chapitre 4 : interactions de Van der Waals

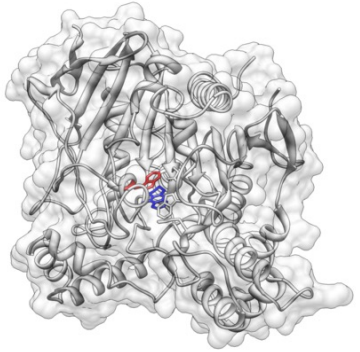


On regroupe des différentes interactions dans un potentiel d'interactions de Van der Waals.

$$U = 4\varepsilon\left[\left(\frac{\sigma}{R}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{R}\right)^{6}\right]$$

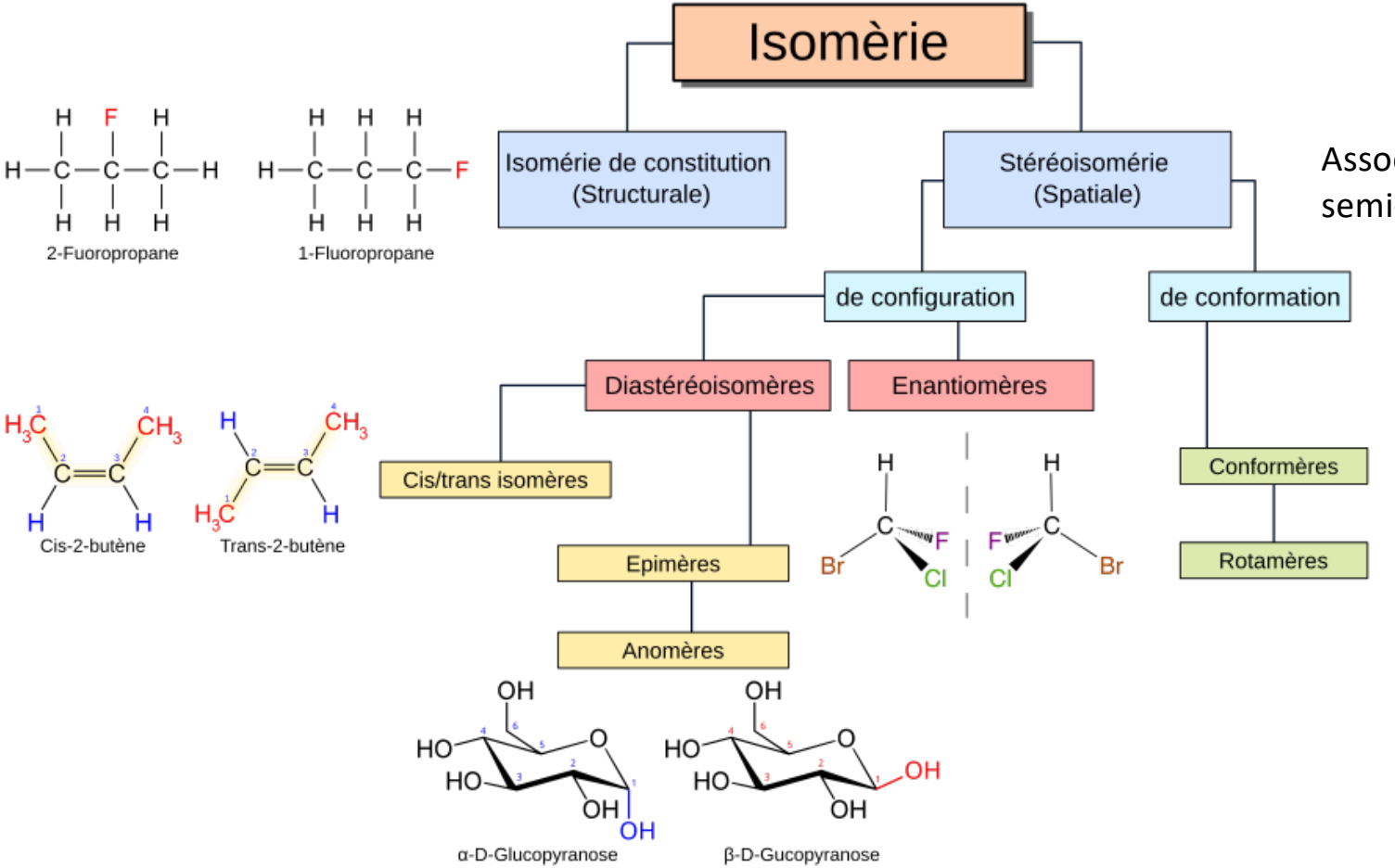
Répulsif — Attractif

Sont notamment responsables :
- des forces d'adhésion entre solides
- d'interactions protéine-ligand



Chapitre 5 : structures chimiques en chimie

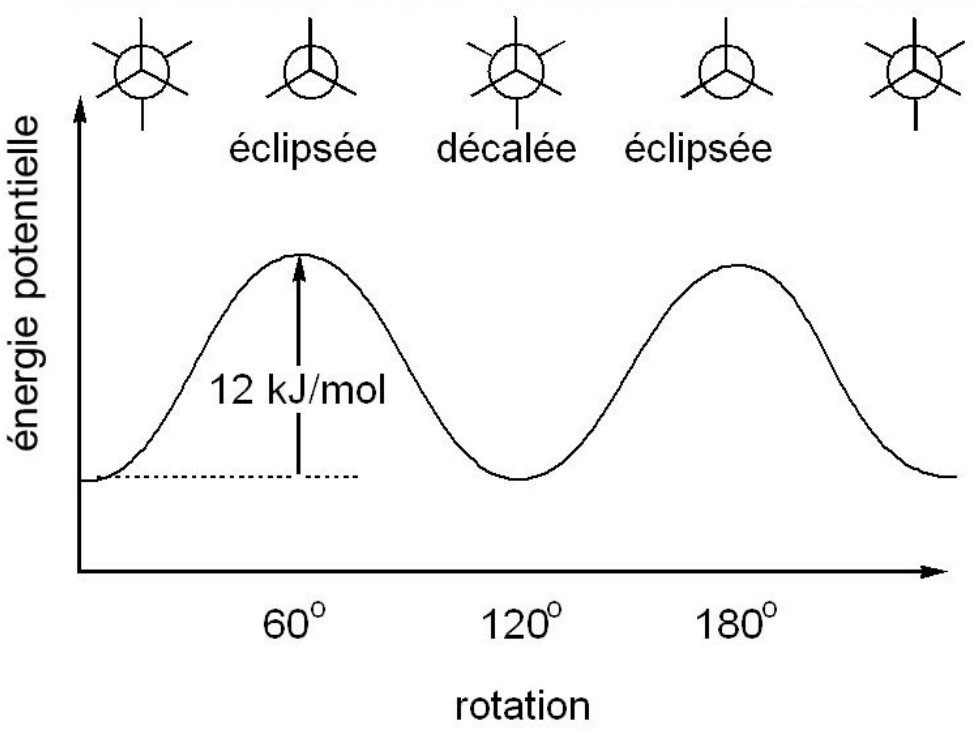
Définition des relations d'isomérie : on parle d'**isomérie** lorsque deux molécules possèdent la même formule brute, mais ont des formules développées ou stéréochimiques différentes.



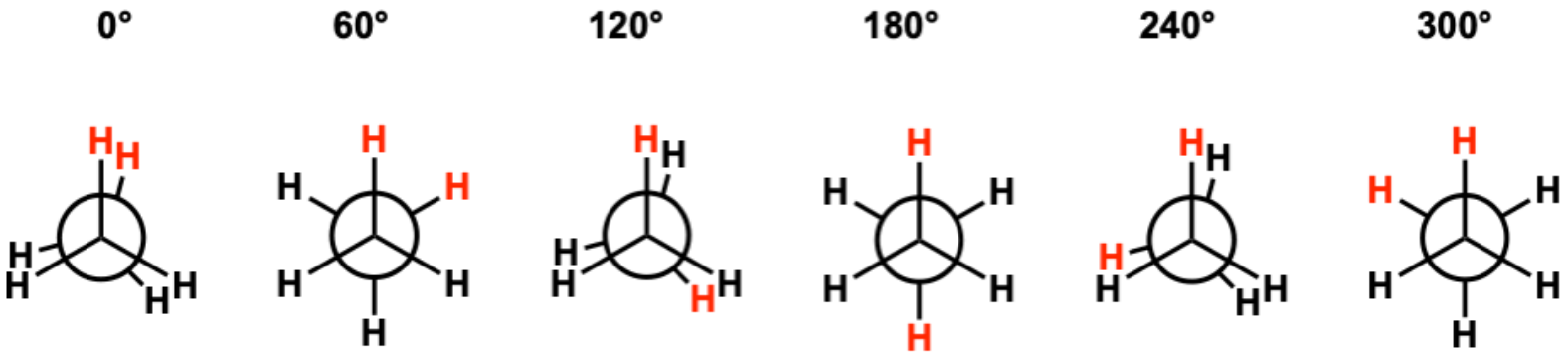
Associé à la même formule semi-développée

Chapitre 5 : rotation libre des alcanes

Un composé tel qu'un alcane présente plusieurs conformères qui correspondent aux rotations le long des liaisons interatomiques non terminales. Pour l'éthane, cela conduit à un profil d'énergie potentielle de rotation.



Chapitre 5 : rotation libre des alcanes



Le cout énergétique reste faible (~10-12 kJ.mol^{-1}).

On passe ainsi facilement d'une conformation à une autre, l'apport de l'énergie se faisant par agitation thermique. Il s'agit de l'énergie cinétique liée au mouvement désordonné des atomes (par opposition à la rotation – translation).

Les alcanes, comme molecules saturées, vont être flexibles. Et pour les alcènes ?

Chapitre 5 : isomérie cis vs. trans

cis-2-butene *trans*-2-butene

L'alcène est dessiné dans le plan perpendiculaire au tableau.

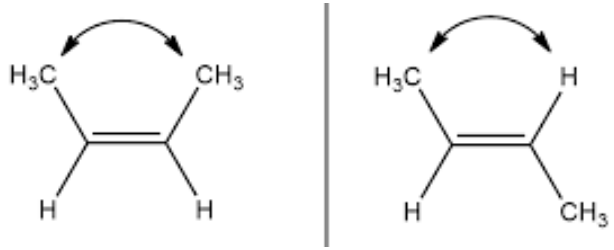
Le passage d'une structure à l'autre est impossible par rotation seule : on parle alors de configurations (par opposition à conformations).

Définitions : les préfixes ***cis*** et ***trans*** servent à préciser la configuration géométrique d'une molécule en spécifiant si, par rapport à la chaine principale de la molécule décrite, les principaux groupes fonctionnels sont situés du même côté ou au contraire de part et d'autre. (cis=ensemble en latin, trans=au travers en latin)

On passe de l'un à l'autre par rupture de la liaison π, ce qui coute de l'énergie en général apportée par irradiation UV/Vis.

On isole ces composés séparament, et en général le composé trans est le plus stable du fait de la répulsion (ou gêne) stérique. Les composés cis et trans sont des diastéréoisomères : ils ont des propriétés physico-chimiques différentes (températures de changement d'états) et on pourra les séparer au besoin.

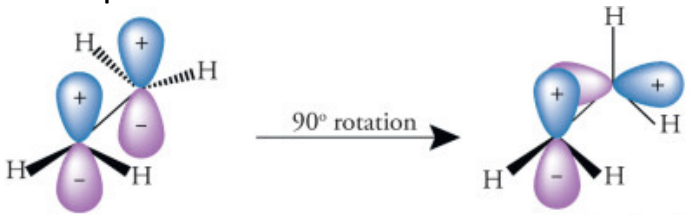
Chapitre 5 : cis vs. trans



Cis : les deux groupements $-CH_3$ sont du meme coté par rapport à l'axe de la double liaison C=C.

Trans : les deux groupements $-CH_3$ sont de part et d'autre par rapport à l'axe de la double liaison C=C. Ils sont en général plus simples.

On passe par un maximum pour un angle valant 90° entre les deux plans HCH, car on perd la stabilisation crée par le recouvrement liant π entre les 2 OAs 2pz du carbone.

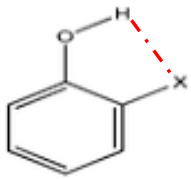


Si on a plus de 2 substituants sur la liaison C=C, on adoptera une autre nomenclature (Z/E).

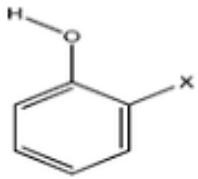
Chapitre 5 : exceptions de systèmes cis plus stables

La présence de facteurs extérieurs peut inverser la préférence globale pour des liaisons de configuration trans.

Pour les dérivés du phénol (X comme deuxième groupement en position ortho), la libre rotation du groupement -OH par rapport au cycle aromatique est rompue par délocalisation. Cela donne lieu à deux orientations possibles de manière



cis



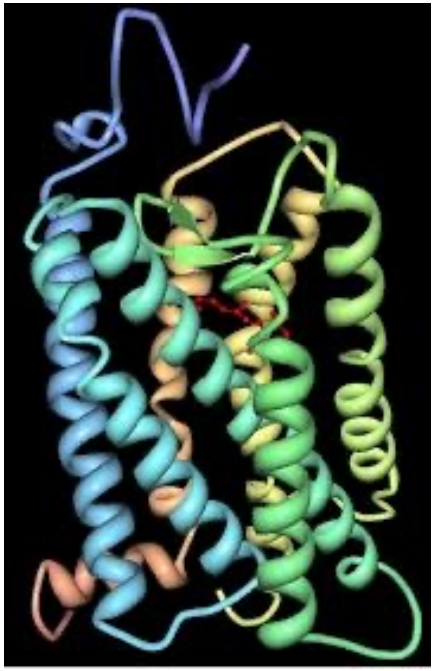
trans

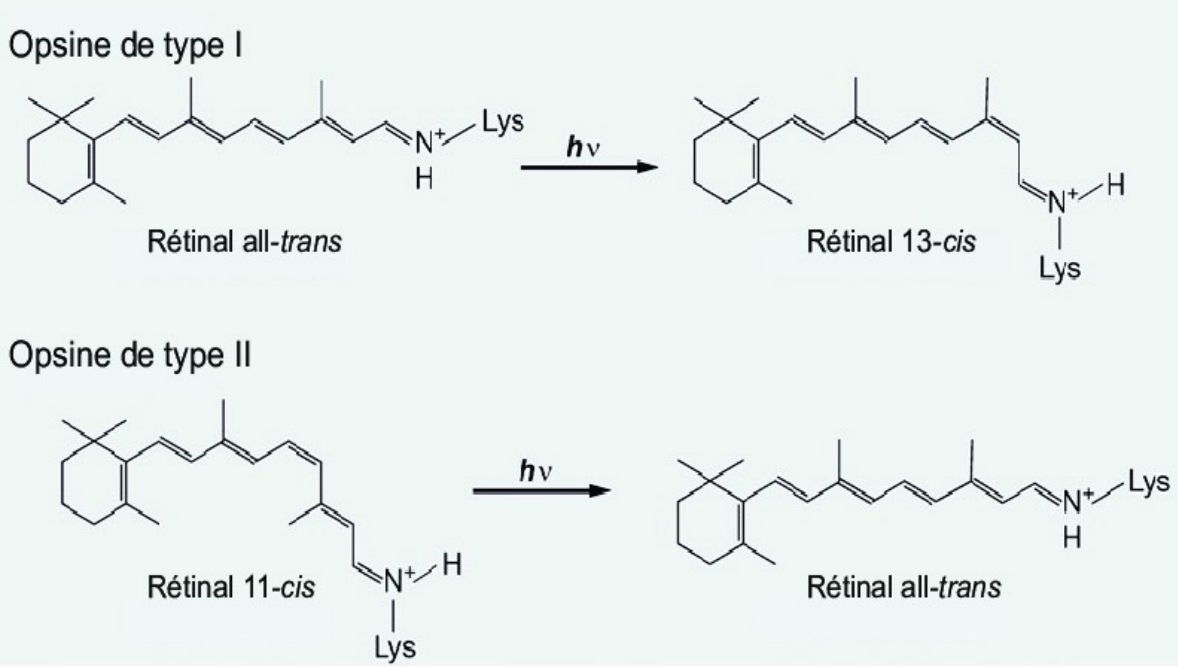
Liaison hydrogène *intramoléculaire* qui conduit à la stabilisation énergétique du composé cis par rapport au trans.

Ce type de liaison hydrogène influence également les propriétés de changement d'état (fusion, liquéfaction) et la solubilité.

Chapitre 5 : rétinal et rhodopsine

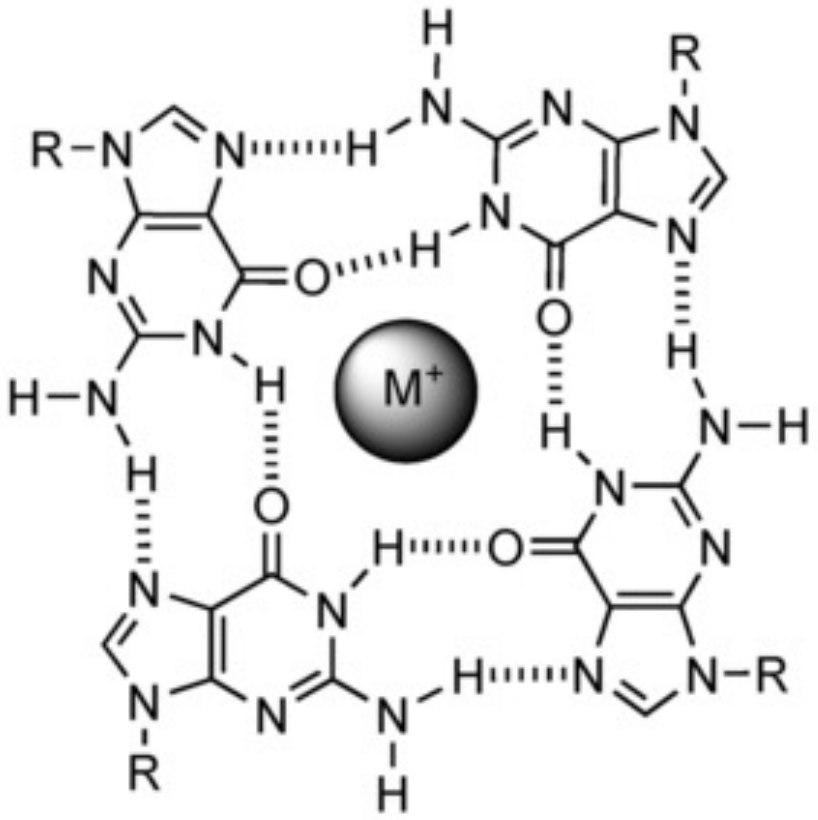
Nous avions déjà vu les lipides.





Le changement de la protéine au sein de laquelle le chromophore (en rouge) est inséré permet de favoriser, dans certain cas, la configuration cis.

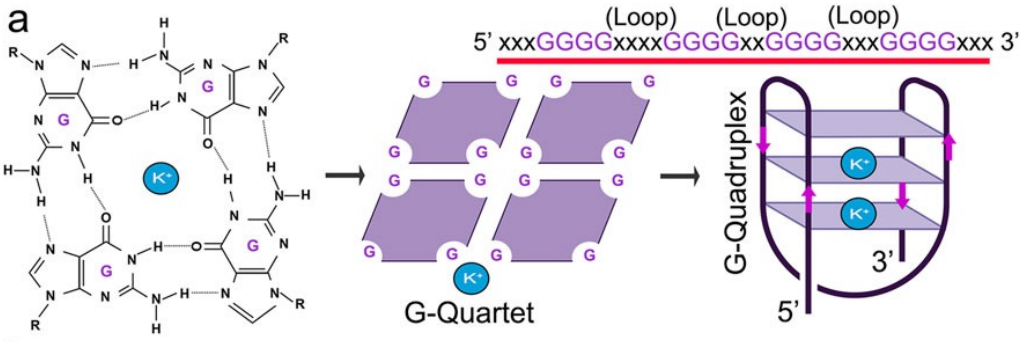
Chapitre 5 : G-quadruplexes



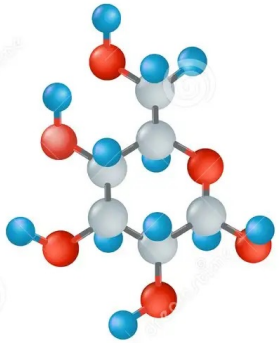
Liaisons intermoléculaires coopératives entre les guanines (8).

Interactions de type charge-dipole

Sans le cation central (K^+), l'édifice n'est plus stable.

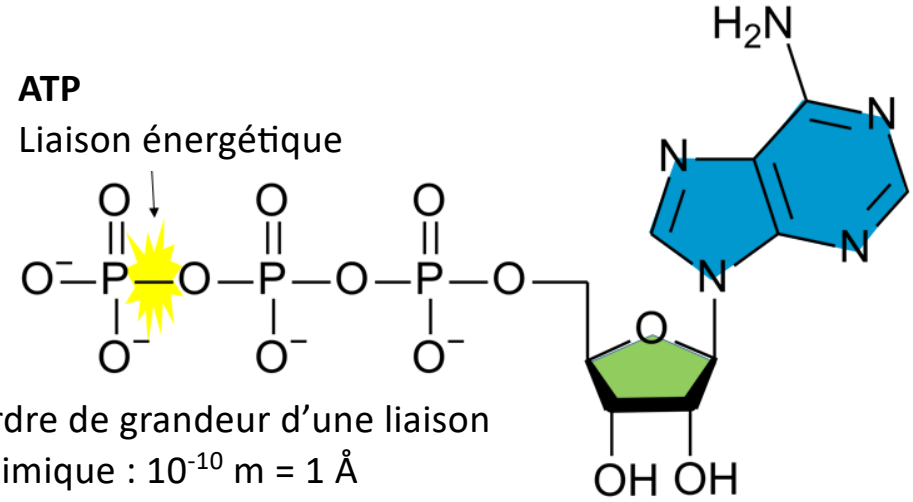


Chapitre 5 : structures des briques élémentaires de la chimie



ATP

Liaison énergétique



Ordre de grandeur d'une liaison chimique : 10^{-10} m = 1 Å

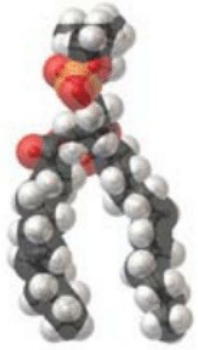
phospholipide

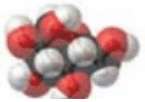
glucose

nucléotide

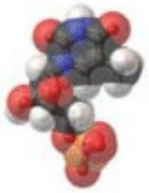
ATP

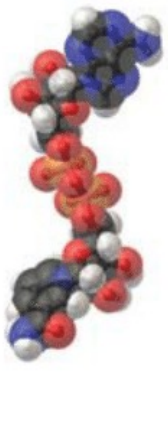
NAD

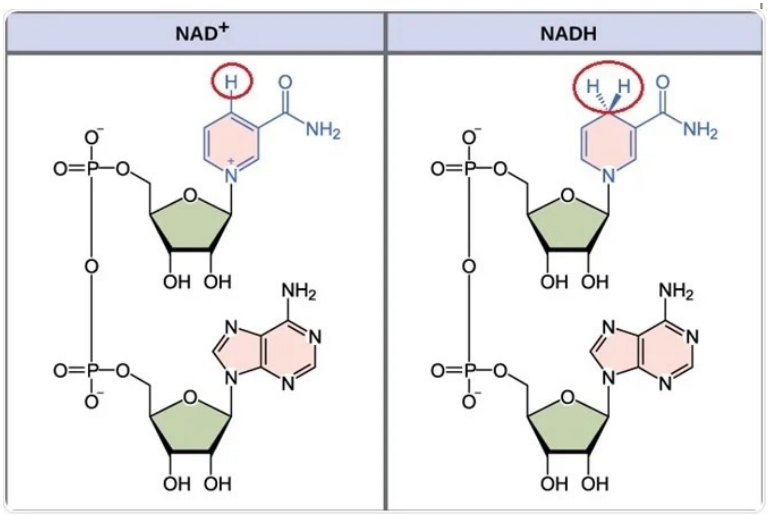




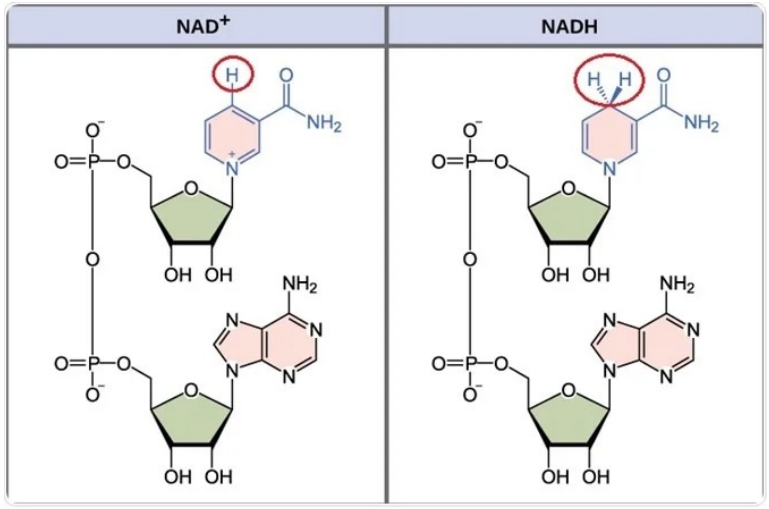
Acide aminé (sérine)



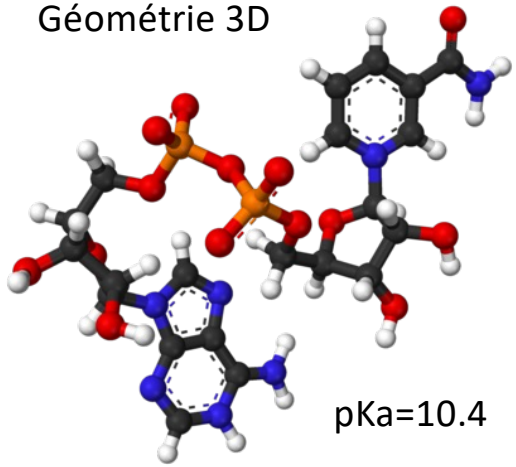




Chapitre 5 : NAD^+/NADH



Géométrie 3D



pKa=10.4

P: AX4, hybridation sp^3 ainsi que tous les carbones des sucres

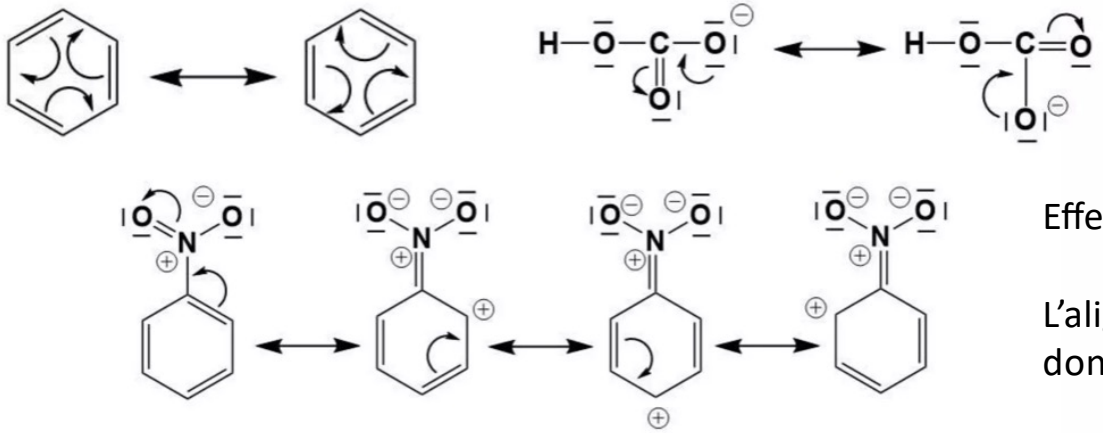
L'atome de carbone entouré en rouge change d'état d'hybridation : sp2 (NAD+) vers sp3 (NADH). L'aromaticité est cependant maintenue sur la forme protonée avec un enchainement π-paire libre-π (forme quinonique).

Chapitre 5 : écriture de formes mésomères 1/2

Pour certains composés, l'écriture des formules de Lewis donne lieu à plusieurs possibilités qui différent par le placement des électrons mais pas par l'enchainement des atomes (auquel cas ce sont des isomères de constitution).

On ne se limitera pas alors à à une seule formule développée mais on écrira (entre crochets) un ensemble de formes moléculaires qui diffèrent entre elles uniquement par la répartition des électrons de liaison.

Les flèches partent de doublets non liants ou de doubles liaisons pour se délocaliser vers des zones plus pauvres en électrons.



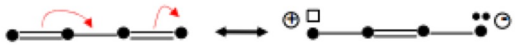
(*)

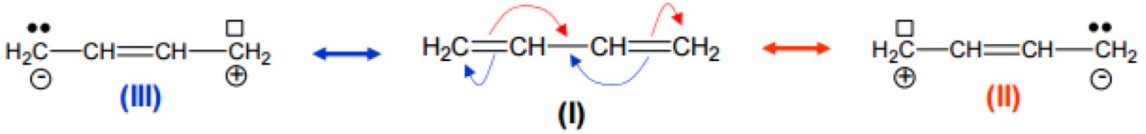
Effet inductif mésomère attracteur

L'alignement des dipoles sur la forme dite quinonique (*) donne lieu à une stabilisation énergétique additionnelle.

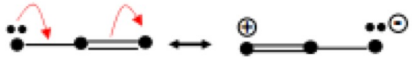
Chapitre 5 : écriture de formes mésomères 2/2

liaison multiple–liaison simple–liaison multiple

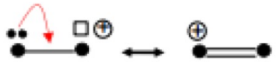


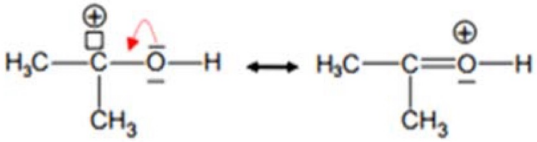


doublet non liant–liaison simple–liaison multiple

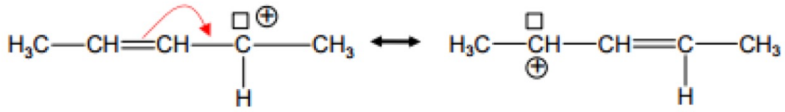


doublet non liant–liaison simple–lacune électronique





liaison multiple–liaison simple–lacune électronique



Chapitre 5 : effets inductifs

On a vu que les liaisons en chimie sont polarisées de par la différence d'électronégativité des atomes.

On associera aux liaisons polarisées une charge formelle négative δ^- et une charge formelle positive δ^+.
Le déplacement des électrons le long de la liaison σ correspond à un effet inductif, qui peut être soit donneur (+I) ou attracteur (-I).

Effet attracteur (-I)	Effet donner (+I)
δ^+ δ^- $H_3C\text{-}CH_2\text{-->--}Br$	δ^- δ^+ $H_3C\text{-}CH_2\text{--<--}MgBr$
Ici, Br a un effet inductif attracteur c'est-à-dire qu'il attire les électrons du radical éthyle (car $\chi_p(Br)=2,96$ or $\chi_p(C)=2,55$)	Ici, le groupe MgBr est donneur d'électrons ($\chi_p(Mg)=1,31$ et $\chi_p(Mg)=2,96$; $\chi_p(C)=2,55$) ainsi le groupe éthyle va être plus riche en électrons.

Les groupements auront le plus souvent un effet inductif attracteur, plus ou moins prononcé.

Chapitre 5 : effets inductifs

Effets inductifs donneurs +I

- **forts :** $\rightarrow$Na $\rightarrow$Mg
- **faibles :** $\rightarrow$R (alkyles)

Effets inductifs attracteurs -I

- **forts :** $\rightarrow NO_2$ $\rightarrow C\equiv N$ $\rightarrow$F $\rightarrow$Cl $\rightarrow$Br $\rightarrow$I $\rightarrow$OH
- **moyens :** $\rightarrow$OR $\rightarrow$NHCOR $\rightarrow$COOH $\rightarrow$CHO $\rightarrow$COR

L'effet inductif a plusieurs propriétés :

- il ne s'exerce que sur des liaisons simples
- il se propage le long d'une chaine mais en s'atténuant rapidement
- ils sont cumulatifs et inductifs

Exemple : CH_3, CH_2F, CHF_2, CF_3

Chapitre 5 : effets inductifs et acidité

Exemple : acidité de l'acide acétique et de ses dérivés

CF_3COOH	CCl_3COOH	$CHCl_2COOH$	$CH_2ClCOOH$	$HCOOH$	CH_3COOH
pKa = 0.23	pKa = 0.7	pKa = 1.3	pKa = 2.9	pKa = 3.8	pKa = 4.8

On raisonnera toujours sur la base conjugée qui porte une ou plusieurs charges.

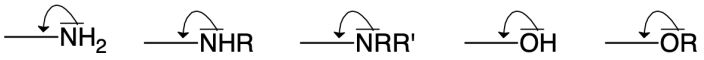
Chapitre 5 : effets mésomères

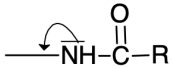
Pour les molécules présentant des insaturations et notamment des doubles et des triples liaisons et des doublets non liants, on aura un effet mésomère possible.

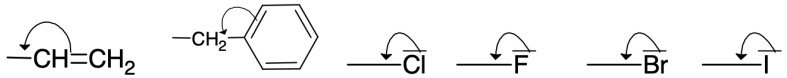
Il y aura possibilité de conjugaison qui se reflète par l'écriture de formes mésomères, avec un effet qui peut être soit donneur soit accepteur (d'électrons).

- les effets mésomères donneurs (+M)

Forts :

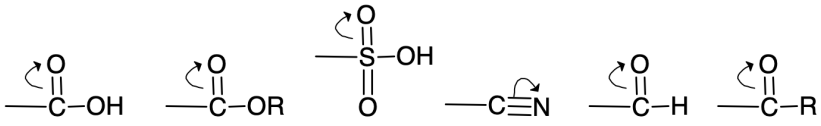
Assez forts : 

Moyens : 

Faibles : 

- les effets mésomères accepteurs (-M)

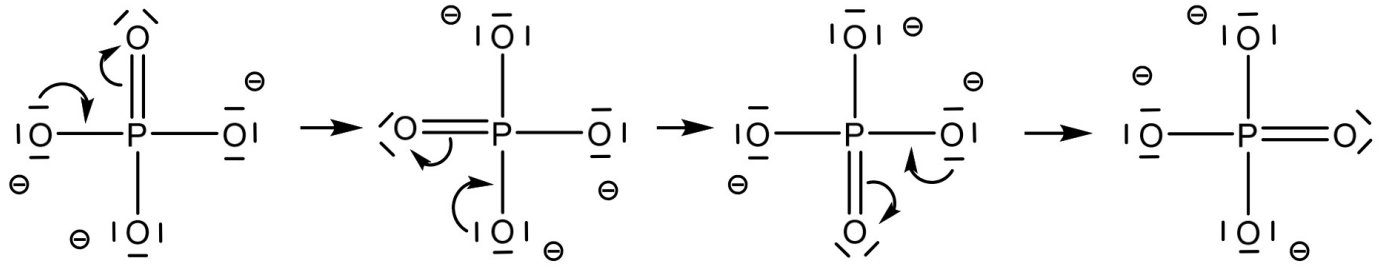
Forts :

Moyens : 

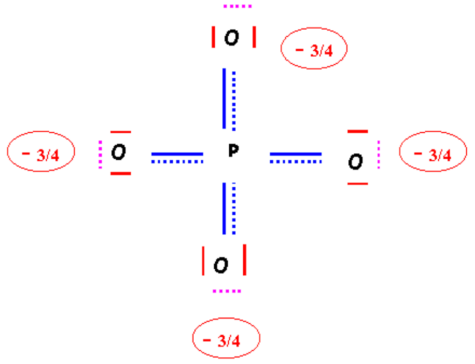
Chapitre 5 : résonance et basicité

L'écriture des formes mésomères permet de proposer plusieurs structures réalistes pour une même entité chimique. Pour un couple acide/base donné, plus on peut écrire de structures mésomères réalistes et plus la base conjuguée sera stable.

Pour le groupement phosphate (la molécule est tétraédrique, mais on l'écrit "à plat"):



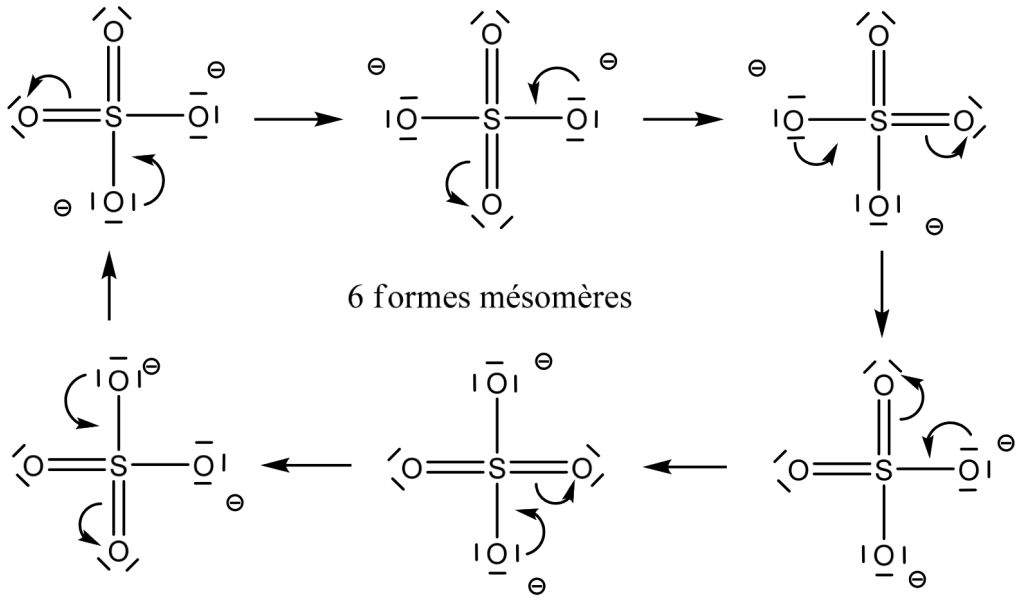
Chaque atome d'oxygène porte une charge -3/4 comme indiqué sur la structure de l'hybride de résonance.



Les trois acidités respectives de l'acide phosphorique sont : 2.1, 7.2 et 12.0.

Chapitre 5 : résonance et basicité

Pour le groupement sulfate SO_4^{2-}:

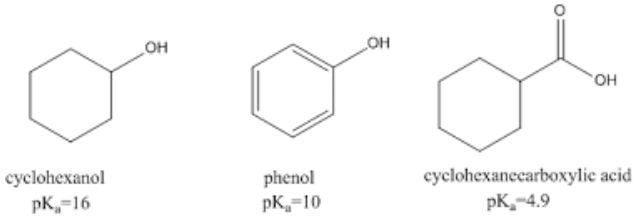


Chaque atome d'oxygène porte une charge -1/2

Cette stabilité de l'ion sulfate conduit à une acidité forte :
pKa1 = -9 (0 dans l'eau) pour le couple HSO_4^-/SO_4^{2-}
pKa2 = 1,9 pour le couple H_2SO_4/HSO_4^-

Chapitre 5 : effets mésomères et acidité

Les composés aromatiques donnent lieu à des écarts conséquents en termes de pKa.

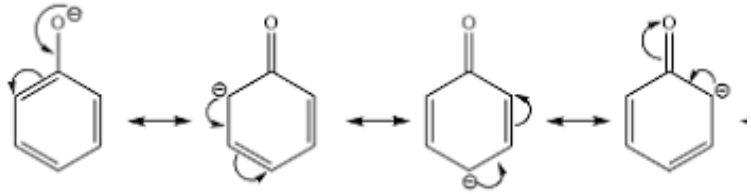


cyclohexanol
pK_a=16

phenol
pK_a=10

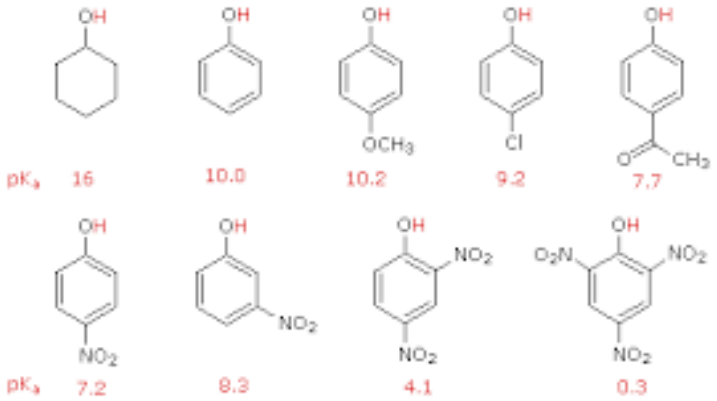
cyclohexanecarboxylic acid
pK_a=4.9

(*) La base conjuguée du phénol est stabilisée par mésomèrie, avec une délocalisation sur 4 centres de la charge négative. ($-O^-$ étant un groupement donneur mésomère).



Chapitre 5 : effets mésomères et acidité

Pour les dérivés du phénol :



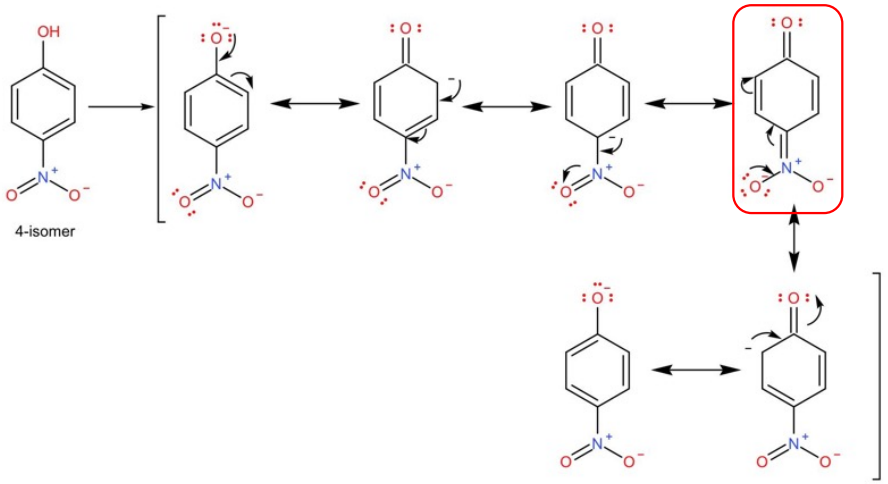
On aura souvent une compétition entre effet mésomère donneur et effet inductif attracteur. L'effet mésomère sera souvent prédominant.

La position ortho / meta / para sur le cycle aromatique est importante, car les effets mésomères n'entreront pas en jeu pour les positions méta, comme le montrent l'écriture des formes mésomères.

Chapitre 5 : nitrophénol

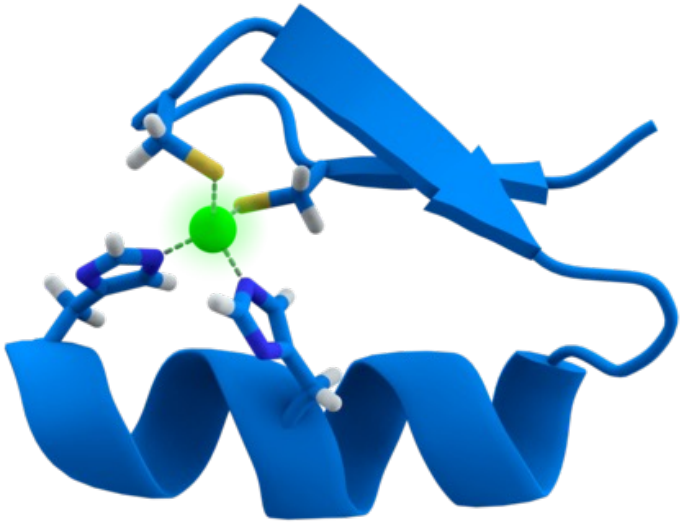
Pour le composé méta, on écrit une délocalisation sur 4 centres de la charge négative initialement portée par l'oxygène seul.

Pour le composé para, on peut écrire une forme mésomère supplémentaire qui correspond à la délocalisation de la charge negative sur un centre supplémentaire.



Chapitre 5 : chimie de coordination

Les protéines font souvent intervenir des cations métalliques dans leur structure, qui ont un rôle structurel et/ou catalytique.



Motif doigt de zinc

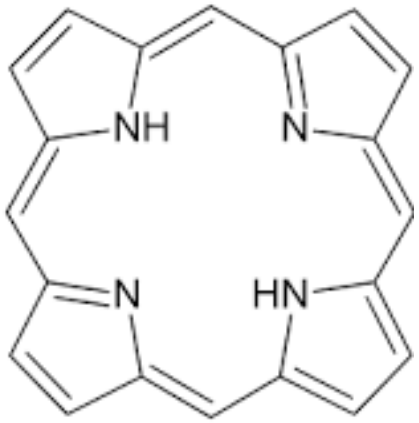
2 cystéines interacting as thiolates $-S^-$

2 histidines

Pour les cations métalliques en biochimie, on aura également souvent des géométries de type plan carré

Chapitre 5 : chimie de coordination

Motif porphyrine et coordination au fer



26 électrons π, aromatique par extension

Expérimentalement, ce noyau présente une grande stabilité.

On perd deux protons pour former le dianion qui fixe l'ion Fe^{2+}.

Pour les cations métalliques en biochimie, on aura également souvent des géométries de type plan carré (de par les orbitales d).

Chapitre 5 : protonation des histidines